

I HC BÒCH KHOA HỊ NI

LUN VN THC S

**Tồch hp nhn dng biu cm khuĩn mt vọ h thng CRM
phón tồch tri nghim khòch hịng**

OIN C CNG

cuong.dd232040M@sis.hust.edu.vn

Chng trờnh ọ to: Cũng ngh thũng tin

Ging viồn hng dn: PGS. TS. Phm Ngc Hng

Khoa: K thut mỳ tỳnh

Trng: Cũng ngh thũng tin v Truyn thũng

HỊ NI, 06/2022

I HC BÒCH KHOA HỊ NI

LUN VN THC S

Tồch hp nhn dng biu cm khuĩn mt vọ h thng CRM
phón tồch tri nhim khòch hịng

NGUYN VN A

nguyenvanabc@sis.hust.edu.vn

Chng trnh ọ to: Cũg ngh thũg tin Vit-Nht

Ging viỏn hng dn: PGS. TS. Phm Vn ABC

Ch kờ GVHD

Khoa: K thut mọy tồnh

Trng: Cũg ngh Thũg tin vị Truyn thũg

HỊ NI, 06/2022

LI CM N

Li cm n ca sinh vi n (SV) ti ngi y u, gia  nh, bn b , th  cũ, v  ch nh bn th n m nh v    chm ch v  quy t t m th c hin ATN t kt qu tt nh , n n vit ph n cm n ng n g n, tr nh d ng c c t s o rng, gi i hn trong kh ng 100-150 t.

TÚM TT NI DUNG LUN VN

Sinh vi n vit t m tt ATN ca m nh trong mc n y, vi 200 n 350 t. Theo tr nh t, c c ni dung t m tt  n c : (i) Gi i thiu vn (ti sao c  vn  , hin ti c gi i quy t cha, c  nh ng h ng tip  n n o, c c h ng n y gi i quy t nh th n o, hn ch l  g ), (ii) H ng tip  n sinh vi n la chn l  g , v  sao chn h ng  , (iii) T ng quan gi i ph p ca sinh vi n theo h ng tip  n   chn, v  (iv)  ng g p ch nh ca ATN l  g , kt qu t c sau c ng l  g . Sinh vi n  n vit th nh  n vn, kh ng c vit   hoc g ch u d ng.

Sinh vi n th c hin
(K y v  ghi r  h t n)

ABSTRACT

Mc nịy khuyn khờch sinh viồn vit li mc Túm tt lun vn tt nghip trang trc bng ting Anh. Phn nịy phi cú y còc ni dung nh trong phn tóm tt bng ting Vit. Sinh viồn khũng nht thit phi trnh bịy mc nịy.

Nhng nu la chn trnh bịy, sinh viồn cn m bo cóu t vị ng phòp chun tc, nu khũng s cú tồc dng ngc, góy phn cm.

MC LC

DANH MC HÌNH V	vi
DANH MC BNG BIU	vii
DANH MC THUT NG VỊ T VIT TT.....	viii
CHNG 1. GII THIU LUN VN	1
1.1 t vn	1
1.2 Mc tiểu vị phm vi lun vn	2
1.2.1 Mc tiểu nghiêng cu	2
CHNG 2. NN TNG LỖ THUYT VỊ CŨNG NGH	3
2.1 Bi cnh bị toàn.....	3
2.2 C s lý thuyt v nhn dng biu cm khuôn mt.....	3
2.2.1 Cm xúc, biu cm khuôn mt vị bị toàn FER.....	3
2.2.2 Quy trnh FER tng quò.....	5
2.3 Còc phng phòp phòt hin khuôn mt.....	6
2.3.1 Haar Cascade theo Viola–Jones.....	6
2.3.2 MTCNN.....	11
2.3.3 RetinaFace.....	14
2.3.4 So sònh gia còc phng phòp.....	15
2.4 Còc phng phòp phón loi biu cm	16
2.4.1 Phón loi biu cm bng LBP kt hp SVM.....	16
2.4.2 Phón loi biu cm bng mng n-ron tòch chp	18
2.4.3 Hc chuyñ giao trong phón loi biu cm	19
2.5 C s phón tòch hình trnh cm xúc a im chm.....	20
2.5.1 Hình trnh khòch hình vị im chm	20
2.5.2 Quan sòt ti im chm n chui biu cm	20

CHNG 3. PHNG PHÒP XUT.....	22
3.1 Tng quan gii phòp.....	22
3.2 Lung x lý ca gii phòp	23
3.3 Phng phòp to bn ghi quan sòt ti khu vc	25
3.3.1 Tip nhn hnh nh vị thng tin khu vc	25
3.3.2 Phòt hin vị x lý vng khuĩn mt	26
3.3.3 Phón loi biu cm.....	27
3.3.4 i sòn khòch hng.....	27
3.3.5 Hnh thnh bn ghi quan sòt	28
3.4 Phng phòp lión kt bn ghi theo ln mua sm	29
3.4.1 Xòc nh mt ln mua sm.....	29
3.4.2 Khi to vị cp nht ln mua sm	29
3.4.3 Kt thũc ln mua sm.....	30
3.4.4 Sp xp bn ghi theo thi gian	30
3.4.5 X lý khòch hng cha ng kỳ	31
3.4.6 X lý d liu thiu vị xung t.....	31
3.5 Phng phòp phón tồch kt qu	32
3.5.1 Phón b biu cm ti tng khu vc.....	32
3.5.2 S thay i gia còc khu vc lión tip.....	32
3.5.3 Hìn th chui quan sòt ca tng khòch hng.....	33
3.5.4 Kt hp vị d liu mua hng	33
3.5.5 Bòc còc cht lng d liu	34
3.5.6 Nguyón tc din gii kt qu	34
3.6 Phm vị vị gii hn ca gii phòp	35

CHNG 4. XÓY DNG VỊ PHÒT TRIN H THNG.....	36
4.1 Tng quan, cu trũc chc nng vị kin trũc h thng.....	36
4.1.1 Cu trũc chc nng ca h thng	36
4.1.2 Tồc nhón vị còc trng hp s dng chònh	37
4.1.3 Kin trũc còc thnh phn	37
4.1.4 Giao tip gia còc thnh phn	39
4.2 Xóy dng chc nng to bn ghi quan sòt.....	41
4.2.1 Tip nhn vị kim tra d liu	41
4.2.2 Phòt hin khuũn mt vị hai nhònh nhn dng	42
4.2.3 Lu kt qu, xòc nhn khòch hng vị x lý li	43
4.3 Xóy dng chc nng CRM vị liỏn kt ln mua sm.....	44
4.3.1 Qun lý khòch hng vị d liu mua hng	44
4.3.2 Qun lý sn phm vị n hng	45
4.3.3 Khi to, cp nht vị kt thũc ln mua sm	46
4.3.4 X lý bn ghi cha xòc nh khòch hng	47
4.4 Xóy dng chc nng phón tồch vị bòo còo	48
4.4.1 Phón b biu cm theo khu vc vị thi gian	48
4.4.2 Thay i biu cm gia còc khu vc.....	50
4.4.3 Bòo còo cht lng d liu	50
CHNG 5. ÒNH GIÒ THC NGHIM.....	52
5.1 Thec nghiũm so sònh còc phng phòp phòt hin khuũn mt.....	52
5.1.1 Tp d liu vị giao thec ònh giò	52
5.1.2 Kt qu thec nghiũm so sònh	54
5.1.3 Nhũn xỏt t kt qu thec nghiũm	54
5.2 Thec nghiũm vn hnh h thng.....	55
5.2.1 Mc tiỏu vị tiỏu chòr kim nghiũm	55

5.2.2 Xóy dng d liu th nghim vị lý do la chn.....	55
5.2.3 Quy trính chy thc nghim	57
5.2.4 Kt qu ca lung x lý nh	57
5.2.5 Kt qu tồch hp CRM vị bôo cồo	59
5.2.6 Gii hn ca thc nghim.....	62
TỈ LIU THAM KHO.....	64

DANH MỤC HÌNH V

Hình 2.1	By biu cm khuôn mt	5
Hình 2.2	Quy trình tng quòt ca h thng FER đa trổn hc sôu	6
Hình 2.3	Quy trình phòt hin khuôn mt theo Viola–Jones	8
Hình 2.4	Kin trũc P-Net ca MTCNN	12
Hình 2.5	Kin trũc R-Net ca MTCNN	12
Hình 2.6	Kin trũc O-Net ca MTCNN	13
Hình 2.7	Quy trình phòt hin khuôn mt ca MTCNN	13
Hình 2.8	Quy trình to vổc-t c trng LBP theo vũng	17
Hình 2.9	Minh ha chui quan sòt biu cm theo hnh trnh a im chm . . .	20
Hình 3.1	Lung x lý tng th ca gii phòp	24
Hình 3.2	Hai nhim v c thc hin c lp trổn tng vũng khuôn mt	26
Hình 4.1	Cu trũc còc nhúm chc nng ca h thng	36
Hình 4.2	Kin trũc vị hng ph thuc gia còc thnh phn	38
Hình 4.3	Danh sòch còc khu vc c xòc nh trc trong ca hng	42
Hình 4.4	Chc nng ng kỳ vị tòm khòch hng bng nh	43
Hình 4.5	Chi tit quan sòt sau xòc nhn vị lch s thay i kt qu	44
Hình 4.6	H s khòch hng vị lch s mua hng	45
Hình 4.7	Danh mc sn phm ò c to trong CRM	46
Hình 4.8	Danh sòch n hng vị d liu lch s mua hng	46
Hình 4.9	Theo dũi còc quan sòt trong mt ln mua sm	47
Hình 4.10	Danh sòch quan sòt cha xòc nh c khòch hng	48
Hình 4.11	Phón b by nhón biu cm ti tng khu vc	49
Hình 4.12	Bìn thiổn s quan sòt theo thi gian trong cũg khu vc	49
Hình 4.13	S lng vị t l thay i nhón gia còc khu vc liổn tip	50
Hình 4.14	Bòo còo cht lng ca d liu ò tip nhn vị liổn kt	51
Hình 5.1	Ba dng d liu c to t cũg mt bn ghi FairFace	57
Hình 5.2	Danh sòch khòch hng sau bc ng kỳ d liu khuôn mt	58
Hình 5.3	Quan sòt cha xòc nh vn cú kt qu phón loi biu cm hp l	59
Hình 5.4	Trang tng quan sau thc nghim tòch hp	60
Hình 5.5	Ln mua sm cú d liu ti bn khu vc	60
Hình 5.6	Bòo còo cht lng d liu sau thc nghim	61
Hình 5.7	Trng thòi ca h thng tòch hp vị cu hnh x lý nh	61
Hình 5.8	Kt qu kim th mỗ ngun vị phòt li d liu nh	62

Hình 5.9	Phm vi cu hnh vị gii hn khi đin gii kt qu	63
----------	---	----

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1	So sánh giá các phương pháp chụp hình khuôn mặt	16
Bảng 3.1	Ưu vị trí kỹ thuật của các cũng on trong giải pháp	25
Bảng 3.2	Thống kê các mặt bên ghi quan sát	28
Bảng 3.3	Cách xử lý bên ghi theo kỹ thuật i sòng khách hàng	31
Bảng 4.1	Tốc độ nhón vị các trung hợp s dng chèn	37
Bảng 4.2	Phân bố trò chơi nhím giá các thịnh phần phần mm	38
Bảng 4.3	Các lung giao tiếp chèn giá nhng thịnh phần các h thng	40
Bảng 5.1	Kỹ thuật chít lng chụp hình trốn tpe xóc thẻ WIDER FACE	54
Bảng 5.2	Kỹ thuật hiu nng chụp hình trốn CPU	54
Bảng 5.3	Tiểu chơ kim nhím tành hot ng các h thng	55
Bảng 5.4	Kỹ thuật kim nhím lung xử lý nh	57
Bảng 5.5	S lng d liu sau thực nhím tành hợp	59

DANH MỤC THUẬT NGỮ TIẾNG VIỆT

Thuật ngữ	Ý nghĩa
AI	Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence)
AP	Độ chính xác trung bình (Average Precision)
API	Giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface)
AU	Đơn vị hành động (Action Unit)
CNN	Mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Network)
CPU	Bộ xử lý trung tâm (Central Processing Unit)
CRM	Quản lý quan hệ khách hàng (Customer Relationship Management)
CX	Trải nghiệm khách hàng (Customer Experience)
F1	Chỉ số F1, trung bình điều hòa của độ chính xác và độ bao phủ
FACS	Hệ thống mã hóa hành động khuôn mặt (Facial Action Coding System)
FER	Nhận diện biểu cảm khuôn mặt (Facial Expression Recognition)
FN	Sai trạng hợp âm tính giả (False Negative)
FP	Sai trạng hợp âm tính thật (False Positive)
FPS	Số khung hình xử lý trong một giây (Frames Per Second)
HOG	Biểu đồ gradient hướng (Histogram of Oriented Gradients)
IoU	Tỷ lệ phần giao trên phần hợp (Intersection over Union)
LBP	Mẫu nhị phân cục bộ (Local Binary Pattern)
MTCNN	Mạng tích chập xếp tầng đa nhiệm (Multi-task Cascaded Convolutional Networks)
NMS	Lọc bỏ dư thừa các khung ảnh (Non-Maximum Suppression)

Thuật ngữ	Ý nghĩa
OpenCV	Thư viện thàng giềng mềng tềng mềng ngun m (Open Source Computer Vision Library)
P95	Phân vị th 95 (95th Percentile)
RAM	Bộ nh truy cập ngu nhiên (Random Access Memory)
SMS	Dịch vụ tin nhắn ngắn (Short Message Service)
SVM	Mềng vồc-t h tr (Support Vector Machine)
TP	S trng hợ dng tềng ững (True Positive)
VGG	H kìn trức mng tềng chp ca Visual Geometry Group

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU LUN VĂN

1.1 Tổng quan

Trong quá trình chuyển đổi số và phát triển bền vững, khả năng thu hút hình ảnh và vị trí trên thị trường không chỉ là ưu tiên hàng đầu (Customer Experience – CX) mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì lợi thế cạnh tranh. Các doanh nghiệp cần phải chú trọng đến việc xây dựng lòng tin và lòng trung thành của khách hàng, đặc biệt là trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, khi mà các doanh nghiệp khác đang tận dụng tối đa các công nghệ để thu hút khách hàng.

Tuy nhiên, các phương pháp khảo sát truyền thống đang gặp nhiều hạn chế:

- **Cúm góp ý từ khách hàng tiềm năng:** Việc thu thập ý kiến từ khách hàng tiềm năng thông qua các kênh truyền thống như phiếu khảo sát, phỏng vấn trực tiếp, hoặc các cuộc họp nhóm thường gặp phải hạn chế về phạm vi tiếp cận và độ chính xác.
- **Thời gian tiếp nhận thông tin dài:** Các kênh truyền thống như phiếu khảo sát, phỏng vấn trực tiếp, hoặc các cuộc họp nhóm thường mất nhiều thời gian để thu thập và phân tích dữ liệu. Trong khi đó, các kênh truyền thông kỹ thuật số cho phép thu thập dữ liệu nhanh chóng và liên tục.
- **Tiên thiên lệch của kết quả khảo sát (Survey Bias):** Khảo sát truyền thống thường chỉ thu hút được những khách hàng có ý kiến mạnh mẽ, dẫn đến kết quả khảo sát không phản ánh đúng thực tế.

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và thị giác máy tính (Computer Vision) tạo ra những cơ hội mới để cải thiện việc thu thập và phân tích dữ liệu. Các ứng dụng nhận diện biểu cảm khuôn mặt (Facial Expression Recognition – FER) và phân tích hành vi khách hàng (Customer Relationship Management – CRM) đang được áp dụng rộng rãi để hiểu sâu sắc hơn về hành vi và cảm xúc của khách hàng. Tuy nhiên, việc áp dụng các công nghệ này cũng đòi hỏi sự đầu tư về tài chính và nhân lực, đồng thời cần phải đảm bảo tính bảo mật và quyền riêng tư của khách hàng.

Về mặt lý luận, luận văn hướng đến việc phân tích và đánh giá các phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu khách hàng trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt. Luận văn sẽ tập trung vào việc phân tích các phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu khách hàng truyền thống và hiện đại, đồng thời đề xuất các giải pháp để cải thiện việc thu thập và phân tích dữ liệu khách hàng.

ca biu cảm trong quá trình mua sắm, thay vì chỉ xem xét mặt thì im lặng 1.

1.2 Mục tiêu và phạm vi luận văn

1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu hướng tới việc thể hiện các mục tiêu cụ thể sau:

1. **Xây dựng quy trình nhận dạng biu cảm khuôn mặt (FER) tự động theo thời gian thực:** Nghiên cứu quy trình phát hiện khuôn mặt, phân loại tự động biu cảm (Angry, Disgust, Fear, Happy, Sad, Surprise, Neutral).
2. **Mô hình hóa quá trình mua sắm đa kênh:** Xác định kênh phân phối và kênh tiếp thị, phân tích các khu vực, thời điểm mua sắm và sự kết hợp giữa các nhận dạng biu cảm theo thời gian hành vi khách hàng mua sắm.
3. **Thiết kế và tích hợp hệ thống CRM:** Xây dựng hệ thống giám sát và xử lý hành vi, mô hình xử lý nghiệp vụ, giao diện quản lý, lịch sử mua hàng, quản lý khu vực, thống kê mua sắm và báo cáo biu cảm theo từng khu vực.

CHNG 2. NN TNG LÝ THUYT VỊ CŨNG NGH

2.1 Bi cnh bii toàn

Trong mỗi trng bòn l, quò trnh mua sm ca khòch hìng thng ðin ra qua nhieu khu vc nh ca vò, khu trng bìy sn phm, khu t vn vị quy thanh toàn. Trì nghim ca khòch hìng c hnh thnh qua nhieu ln tng tọc theo thi gian, thay vớ ch ti mt thi im riỏng l [1]. Vớ vy, mt kt qu nhn dng biu cm ti mt khu vc cha th hin c ðin bin biu cm trong toin b quò trnh mua sm.

Còc h thng CRM thng lu tr h s khòch hìng, n hìng vị lch s mua hìng. Nhng d liu nìy cho bit khòch hìng lị ai vị ò mua sn phm nìy, nhng cha phn ònh c biu cm vị phn ng quan sòt c ca khòch hìng trong quò trnh mua sm. Phng phòp nhn dng biu cm khuĩn mt cú th b sung thũng tin nìy t hnh nh c ghi nhn ti tng khu vc. Tuy nhiỏn, nu còc kt qu ch c lu thnh nhng bn ghi riỏng bit, h thng khũng xòc nh c chũng thuc khòch hìng nìy, c to ra trong ln mua sm nìy vị liỏn h vị nhau theo th t ra sao.

Halvorsrud, Kvale vị Fùlstad cho rng quò trnh tng tọc thc t ca khòch hìng cú th c dng li t còc s kin quan sòt c vị sp xp theo thi gian [2]. Vn dng còch tip cn nìy, mi ln mua sm trong lun vn c biu ðin bng mt chui ghi nhn ti nhng khu vc c xòc nh t trc. Mi ln ghi nhn bao gm mỗ khòch hìng, mỗ ln mua sm, khu vc, thi gian vị kt qu nhn dng biu cm.

Vic liỏn kt còc bn ghi cho phỏp theo ðủi ðin bin biu cm ca tng khòch hìng trong mt ln mua sm. Trỏn c s ú, d liu cú th c tng hp xòc nh biu cm xut hin ph bin ti tng khu vc, ng thi ghi nhn trng hp nhỏn biu cm c gi nguyỏn hoc thay i gia hai khu vc liỏn tip. Khi kt hp vị thũng tin n hìng vị lch s mua hìng trong CRM, kt qu nìy cung cp thỏm d liu xem xỏt phn ng ca khòch hìng trong tng giai on ca quò trnh mua sm.

T bi cnh trỏn, lun vn gii quy t ba ni dung: nhn dng biu cm khuĩn mt; liỏn kt kt qu theo khòch hìng vị ln mua sm; tồch hp d liu ca ln mua sm vò CRM tra cu vị thng kỏ. Qua ú, kt qu t còc nh riỏng l c sp xp theo ðủi ðin bin biu cm trong quò trnh mua sm.

2.2 C s lý thuyt v nhn dng biu cm khuĩn mt

2.2.1 Cm xũc, biu cm khuĩn mt vị bii toàn FER

Cm xũc cú th c biu hin mt phn qua nhng thay i trỏn khuĩn mt. Hot ng ca còc vũng c lịm thay i hnh dng vị v trờ tng i ca mt, lũng mịy, mị, mịng vị mò. Khi khuĩn mt c ghi li bng nh, nhng thay i nìy to thnh còc mu th giòc th hin qua ng nỏt, hnh dng vị s phón b im nh. Vớ vy, nh khuĩn mt cú th c s dng lịm u vò mũ hnh

trở thành xut c trng vị phón loi biu cm.

Nm 1971, Paul Ekman và Wallace V. Friesen cũng b nghiên cứu *Constants Across Cultures in the Face and Emotion* nhằm kiểm tra khả năng nhận biết biểu cảm gia tộc nvn hóa. Nghiên cứu thu thập dữ liệu từ cộng đồng Fore tại New Guinea, là nhóm cư dân tiếp xúc hạn chế với truyền thống phương Tây. Người tham gia nghe các tình huống mẫu từ các biểu cảm xã hội như khuôn mặt phẫn nộ. Kết quả cho thấy nhiều mẫu biểu cảm cơ bản vì các nhóm cảm xúc tương tự gia đình và vị trí trong nhóm ở các kho sọt trực ú; tuy nhiên, sự hồi vị ngược lại của các nhóm khác nhau cao hơn các nhóm cùng li [3]. Kết quả này cung cấp cơ sở thực nghiệm cho việc sử dụng sọt nhóm biểu cảm gồm các giận, ghét, sợ, vui vẻ, buồn bã và ngược lại trong các nghiên cứu nhận dạng biểu cảm khuôn mặt.

Nhận dạng biểu cảm khuôn mặt, viết tắt là FER, là bài toán xác định loại biểu cảm từ hình ảnh khuôn mặt. Trong bài toán quan trọng FER đã trở nên phức tạp, Shan Li và Weihong Deng tránh việc các dữ liệu, phương pháp xử lý như tính, phương pháp xử lý khuôn mặt vị trí khuôn mặt. Hai tác giả chỉ ra hai nhóm vấn đề: hình ảnh quá khớp (overfitting) khi dữ liệu huấn luyện cùng hạn chế; vị trí biến thiên không liên quan trực tiếp đến biểu cảm, nhiều khi chịu ảnh hưởng, tác động vị trí ảnh hưởng đến kết quả [4].

Trong bài báo *Deep Facial Expression Recognition: A Survey*, cũng b năm 2022, Shan Li và Weihong Deng tổng hợp quy trình các hệ thống FER [4]. Theo hai tác giả, hệ thống FER thông thường gồm các bước trích xuất khuôn mặt, căn chỉnh, tin cậy, trở thành xut c trng vị phón loi. Vì như vậy I , mẫu hình trích xuất xác định vùng khuôn mặt B . Vùng này có thể vị trí chuẩn hóa thành I_f . Mảng phón loi tiếp nhận I_f , trở thành xut c trng vị to im s cho tổng loại biểu cảm. Quy trình xử lý vị trí các nhóm mảng số các minh họa Hình 2.2.

Chúng ta có các mẫu hình cơ bản trong hệ thống gồm bảy nhóm: *Angry, Disgust, Fear, Happy, Sad, Surprise* và *Neutral*. Sọt nhận diện và vị trí sọt nhóm biểu cảm cơ bản trong nghiên cứu của Ekman và Friesen. Nhóm *Neutral* cơ bản theo cách phân chia bảy loại các dữ liệu FER-2013, do Pierre Luc Carrier và Aaron Courville xây dựng vị trí Goodfellow cũng công bố. Nhóm này giúp mẫu hình xử lý những khuôn mặt không thể hiện rõ ràng trong sọt biểu cảm cơ bản, thay vì bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn vị trí loại biểu cảm không phù hợp [5]. Vì mỗi khuôn mặt, mẫu hình từ vị trí nhận diện vị trí các tin cậy tương ứng.



Hình 2.1: By biu cm khuôn mt

2.2.2 Quy trình FER tng quò

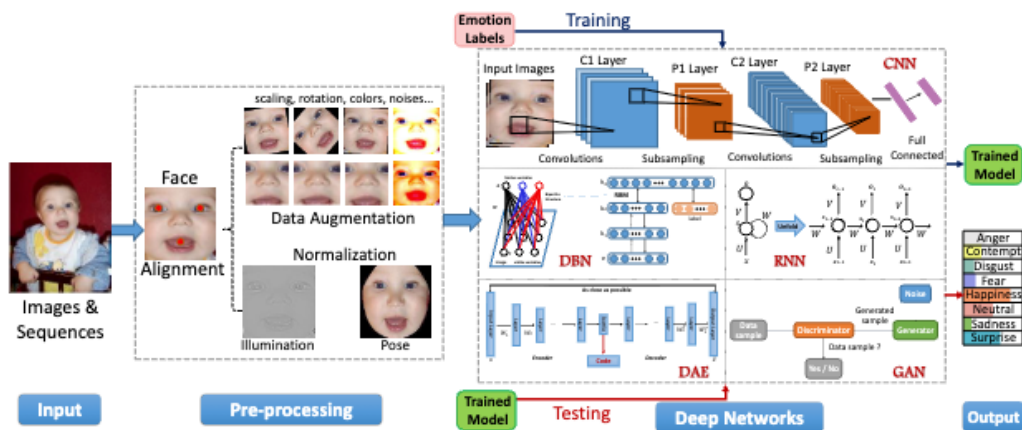
Li vị Deng mũ t quy trình nhn dng biu cm khuôn mt da trở hc sáu gm ba giai on chờnh: tin x lý nh khuôn mt, hc c trng vị phón loi biu cm [4]. i vị nh u vọ, bc u tiỏn lị phòt hin khuôn mt xỏc nh vúng nh cha khuôn mt vị loi b phn ln thúng tin nn khũng liỏn quan. óy lị bc cn thit vớ mũ hỏnh nhn dng biu cm ch cú th trỏch xut c trng phứ hp khi vúng khuôn mt c xỏc nh chờnh xỏc.

Sau khi khuôn mt c phòt hin, nh c cn chnh vị chun hóa. Cn chnh khuôn mt da trở còc im c trng ỏ xỏc nh nhm gim s khỏc bit v kỏch thc, v trở vị gúc xoay ca khuôn mt. Chun hóa nh tấp tc hn ch nh hng ca iu kin chiu sỏng vị t th u trc khi nh c a vọ mng hc sáu. Trong giai on hun luyủ, d liu cùn cú th c tng cng bng còc phỏp bin i nh xoay, dch chuyn, thay i t l, iu chnh tng phn hoc thỏm nhiu nhón to vọ nh. Theo Li vị Deng, vic tng cng d liu giủp m rng s lng mu hun luyủ vị hn ch hin tng quỏ khp khi d liu biu cm khuôn mt cùn hn ch [4].

nh khuôn mt sau khi tin x lý c a vọ mng hc sáu trởch xut c trng. Khỏc vị phng phỏp truyn thng s dng còc c trng c thit k th cũng, mng hc sáu hỏnh thĩnh biu din c trng thúng qua nhiu lp bin i phi tuyn. i vị nh tnh, mng n-ron tỏch chp thng c s dng hc còc c trng t nhng vúng cc b n biu din tng th ca khuôn mt. Nhng c trng thu c cn th hin c s khỏc bit gia còc mu biu cm, ng thi hn ch nh hng ca còc yu t khũng liỏn quan nh c im riỏng ca tng ngi, iu kin chiu sỏng vị t th khuôn mt [4].

Phón loi biu cm lị bc cui cũng ca quy trình. Li vị Deng cho bit trong còc mũ hỏnh hc sáu, bc trởch xut c trng vị phón loi cú th c hun luyủ ng thi theo phng phỏp u cui. Lp phón loi tấp nhn c trng ỏ hc, to giỏ tr d oỏn cho tng lp vị xỏc nh nhón biu cm ca nh u vọ. S lng vị tỏc còc lp u ra ph thuc vọ b d liu cng nh mũ hỏnh c s dng. Quy trình gm phòt hin khuôn mt, cn chnh vị chun hóa, trởch xut c trng vị phón loi

biểu minh hình 2.2 [4].



Hình 2.2: Quy trình tổng quát của hệ thống FER dựa trên học sâu (Nguồn: Li và Deng [4])

2.3 Các phương pháp phát hiện khuôn mặt

Phát hiện khuôn mặt là bài toán xác định xem trong ảnh có khuôn mặt hay không và vị trí của khuôn mặt trong ảnh bao nhiêu. Các công thức của Viola và Jones, Zhang và cộng sự, cũng như Deng và cộng sự, quy trình phát hiện khuôn mặt có thể chia thành bốn bước: khoanh vùng mặt, trích xuất đặc trưng khuôn mặt, phân loại khuôn mặt và đánh giá kết quả. Việc lựa chọn các đặc trưng khuôn mặt để phân loại khuôn mặt là một bài toán quan trọng. Vì các phương pháp dựa trên đặc trưng khuôn mặt, vì vậy, việc trích xuất đặc trưng khuôn mặt từ ảnh đầu vào là một bước quan trọng.

Ba công thức trích xuất đặc trưng khuôn mặt này theo những nguyên lý khác nhau. Viola và Jones khoanh vùng mặt bằng cách sử dụng nhiều lần, mỗi lần một bộ lọc Haar, sử dụng AdaBoost để chọn lọc các đặc trưng khuôn mặt và phân loại khuôn mặt theo cấu trúc xếp tầng nhằm loại bỏ nhanh chóng những khuôn mặt không phải là khuôn mặt. Zhang và cộng sự sử dụng MTCNN để trích xuất đặc trưng khuôn mặt từ ảnh đầu vào; việc trích xuất đặc trưng khuôn mặt từ ảnh đầu vào bằng P-Net và R-Net và O-Net, trong đó mô hình dựa trên mạng im face khuôn mặt [7]. Deng và cộng sự sử dụng RetinaFace theo hướng phát hiện mặt giai đoạn: khoanh vùng khuôn mặt để phân loại khuôn mặt trực tiếp trích xuất những đặc trưng khuôn mặt để phân loại khuôn mặt, kết hợp nhiệm vụ phân loại khuôn mặt, xác định vùng bao quanh khuôn mặt và xác định khuôn mặt [8]. Các bước tiếp theo trong bài toán chỉ cần dựa trên lý thuyết của các phương pháp.

2.3.1 Haar Cascade theo Viola-Jones

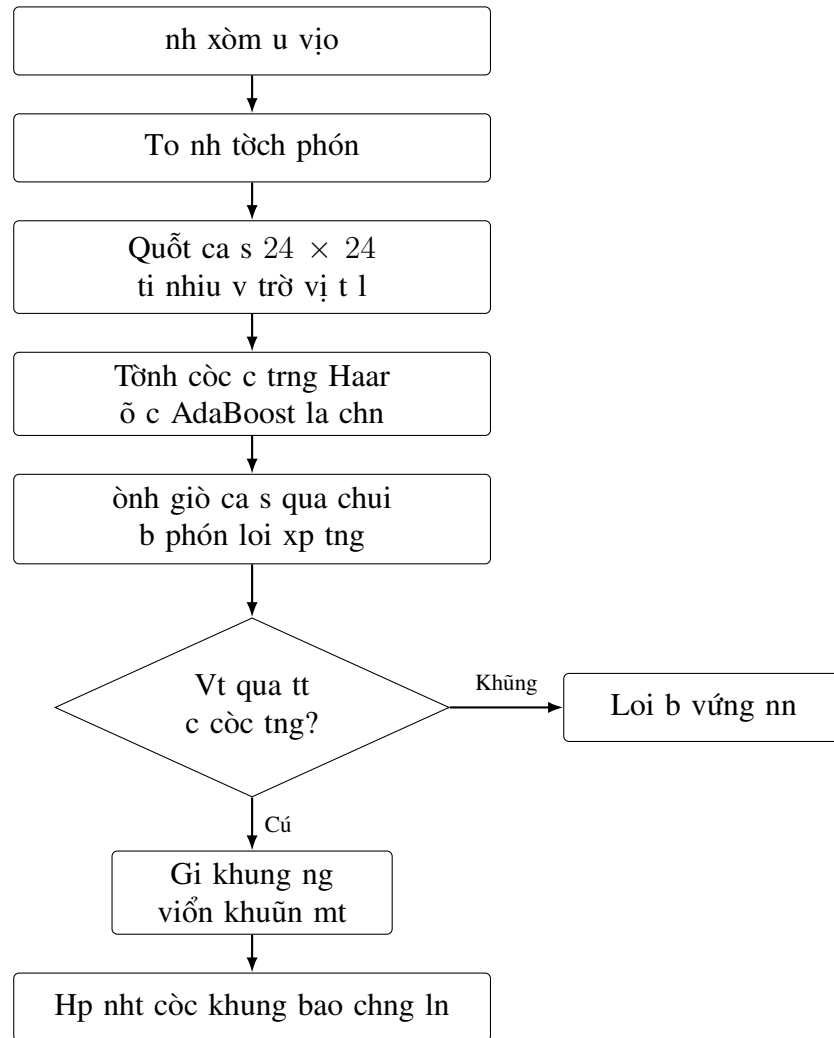
Năm 2001, Paul Viola và Michael Jones cũng đã đề xuất phương pháp phát hiện khuôn mặt nhanh dựa trên ba thành phần chính: nhúng đặc trưng khuôn mặt, AdaBoost để chọn lọc các đặc trưng khuôn mặt và phân loại khuôn mặt theo cấu trúc xếp tầng nhằm loại bỏ nhanh chóng những khuôn mặt không phải là khuôn mặt. Phương pháp có hai tác dụng: xác định vị trí khuôn mặt và xác định khuôn mặt có phải là khuôn mặt hay không [6].

Ưu và nhược điểm của phương pháp. Trong giai đoạn phát hiện, ưu điểm là mô hình có thể chia

mt học nhiều khuôn mt. nh c kho sọt bng còc ca s ti nhiều v trở vị t l khòc nhau. u ra li tp khung bao ca nhng ca s c xòc nh cú cha khuôn mt. Còc vứng nm trong khung bao nìy cú th c ct vị chuyn sang bc nhn dng biu cm.

Giai on hun luyn. D liu hun luyn gm còc ca s cha khuôn mt vị còc ca s khùng cha khuôn mt. Mi ca s c chun hóa v kòch thc c s 24×24 im nh. Phng phòp tòngh còc c trng Haar trởnn tng ca s, sau ú tòm ngng vị chiu so sòngh giúp mi c trng phón bit hai nhúm mu vì sai s cú trng s nh nht. Mt c trng cứng ngng vị chiu so sòngh to thnh mt b phón loi yu. AdaBoost la chn còc b phón loi yu cú kh nng phón bit tt vị gòn trng s cho chũng. Nhiều b phón loi yu c kt hp thnh mt b phón loi mngh; nhiều b phón loi mngh tip tc c t chc thnh còc tng. Kt qu ca giai on hun luyn li còc c trng Haar c chn, ngng so sòngh, trng s biu quytt vị cu trúc b phón loi xp tng.

Giai on phòt hin. Khi x lý mt nh mi, phn ln ca s c to ra ch cha vứng nn. Vớ vy, còc tng u s dng òt c trng nhanh chóng loi b nhng ca s khùng cú kh nng cha khuôn mt. Ca s vt qua tng trc mi c kim tra ti tng sau bng nhiều c trng hn. Mt ca s b loi ngay khi khùng vt qua mt tng; ch ca s vt qua tt c còc tng mi c gi li lìm ng viổn khuôn mt. Nh ú, phng phòp tp trung phn ln phỏp tòngh vớ s òt vứng nh cú kh nng cha khuôn mt. Lung x lý ca giai on phòt hin c tng hp ti Hónh 2.3.



Hình 2.3: Quy trình phát hiện khuôn mặt theo Viola–Jones, tng hp t [6]

Mi vúng nh cn kim tra c chun hóa v ca s c s cú kờch thc 24×24 im nh. Thay vớ so sòngh trc tip tng im nh, Viola vậ Jones biu din ca s bng còc c trng hính ch nht tng t c trng Haar. c trng hai vúng lý chỏnh lch tng cng ca hai hính ch nht k nhau; c trng ba vúng so sòngh vúng trung tóm vậ hai vúng ngoặ; c trng bn vúng so sòngh hai cp hính ch nht nm trởnn hai ng chỏo. Cú th hieu mi c trng lậ mt phỏp kim tra quan h sòngh–tỉ trong mt phn khuỷn mt, chng hn vúng mt thng tỉ hn vúng mờ. Vậ ca s 24×24 , bậ bởo to ra hn 180.000 c trng ng viỏn, vớ vậ cn cú mt còch tồnh nhanh vậ mt c ch ch gặ li còc c trng hu òch.

Cũng thc to nh tồch phón. tồnh nhanh tng cng ca mt vúng ch nht, Viola vậ Jones chuyenn nh gc thậnh nh tồch phón. Giở tr nh tồch phón tỉ mt v trở c xỏc nh bậ [6]:

$$ii(x, y) = \sum_{x'=0}^x \sum_{y'=0}^y i(x', y'). \quad (2.1)$$

Trong Cũng thc 2.1:

- $i(x', y')$ lệ giò tr cng ca im nh ti ta (x', y') trong nh gc;
- x' vị y' lệ còc ch s đứng duyit nhng im nh nm trong min tòngh tng;
- $ii(x, y)$ lệ tng cng ca tt c im nh t gúc trổn bốn tròi ca nh n v tròi (x, y) , bao gm c im nh ti v tròi nìy.

Mc òch ca Cũng thc 2.1 lệ tòngh trc còc tng tòngh ly cho toịn nh. nh tòngh phón ch cn c to mt ln, sau ú tng cng ca nhieu vúng ch nht cú th c ly t còc giò tr ò tòngh mì khũng phi cng li tng im nh.

Cũng thc tòngh tng cng ca vúng ch nht. Gi s vúng ch nht R cú gúc trổn bốn tròi lệ (x_1, y_1) vị gúc đi bốn phi lệ (x_2, y_2) , tng cng trong vúng c tòngh t bn giò tr ca nh tòngh phón:

$$S(R) = ii(x_2, y_2) - ii(x_1 - 1, y_2) - ii(x_2, y_1 - 1) + ii(x_1 - 1, y_1 - 1). \quad (2.2)$$

Trong Cũng thc 2.2:

- R lệ vúng ch nht cn tòngh tng cng ;
- (x_1, y_1) vị (x_2, y_2) ln lt lệ ta gúc trổn bốn tròi vị gúc đi bốn phi ca vúng R ;
- $S(R)$ lệ tng cng ca còc im nh nm trong vúng R ;
- còc giò tr $ii(\cdot, \cdot)$ c ly t nh tòngh phón ò to bng Cũng thc 2.1.

Giò tr $ii(x_2, y_2)$ cha vúng cn tòngh cụng phn nh nm phòra trổn vị bốn tròi. Hai s hng tip theo loi b hai phn nm ngoị vúng R ; s hng cui c cng li vớ phn giao ca hai min nìy ò b tr hai ln. Nh ú, tng ca mt vúng ch nht ch cn bn giò tr trổn nh tòngh phón vị khũng ph thuc vớ s im nh trong vúng. Tng cng nìy c đứng tòngh c trng Haar bng còch ly chỏnh lch gia còc vúng sòng vị ti ca c trng.

Cũng thc ca b phón loi yu. nh tòngh phón giúp tòngh c trng nhanh nhng cha gii quyit vn cú quò nhieu c trng ng viổn. Vớ vy, phng phòp s dng AdaBoost, vit tt ca *Adaptive Boosting*, la chn nhng c trng cú kh nng phón bit khuĩn mt vị vúng nn. Mì c trng Haar cụng mt ngng to thính mt b phón loi yu theo Cũng thc 2.3 [6]:

$$h_j(X) = \begin{cases} 1, & \text{nu } p_j f_j(X) < p_j \theta_j, \\ 0, & \text{ngc li.} \end{cases} \quad (2.3)$$

Trong Cũng thc 2.3:

- X lệ ca s nh 24×24 ang c kim tra;

- $f_j(X)$ lệ giở tr ca c trng Haar th j trở ca s X ;
- θ_j lệ ngng đứng phón chia hai lp;
- $p_j \in \{-1, 1\}$ xóc nh chiu ca phỗp so sòngh vi ngng;
- $h_j(X)$ tr v 1 khi ca s c b phón loi yu ònh giở lệ khuĩn mt vị tr v 0 trong trng hp cùn li.

H s p_j cn thit vớ mt s c trng nhn bit khuĩn mt khi giở tr nh hn ngng, trong khi nhng c trng khòc nhn bit khuĩn mt khi giở tr ln hn ngng. Mi b phón loi yu ch đa trởn mt c trng nỏn cha tin cy. Trong quò trnh hun luy, AdaBoost chn còc b phón loi yu cú sai s cú trng s nh vị tng trng s ca nhng mu ang b phón loi sai còc vùng sau tp trung x lý nhng trng hp khú hn.

Cũng thc ca b phón loi mngh. Sau T vùng lp, AdaBoost kt hp kt qu ca T b phón loi yu thịnh mt b phón loi mngh. Mi b phón loi yu s dng mt c trng Haar vị mt ngng ò hc a ra quyết nh nh phón: giở tr 1 biu th c trng ang xỗt phứ hp vi mu khuĩn mt, cùn giở tr 0 biu th trng hp ngc li. Vớ mt quyết nh riỗng 1 ch đa trởn mt quan h sòngh–ti nỏn cha tin cy, b phón loi mngh tng hp nhieu quyết nh bng c ch biu quyết cú trng s. Trong cu trức xp tng, mi tng s dng mt b phón loi mngh quyết nh ca s b loi hay c chuyn sang tng tip theo. u vớ ca b phón loi mngh lệ ca s X , còc kt qu $h_t(X)$ ca nhng b phón loi yu ò chn vị còc trng s α_t c hc trong quò trnh hun luy. Cũng thc 2.4 thc hin biu quyết cú trng s, trong ú b phón loi yu cú sai s nh c trao nh hng ln hn:

$$H(X) = \begin{cases} 1, & \sum_{t=1}^T \alpha_t h_t(X) \geq \frac{1}{2} \sum_{t=1}^T \alpha_t, \\ 0, & \text{ngc li,} \end{cases} \quad \alpha_t = \ln\left(\frac{1}{\beta_t}\right), \quad \beta_t = \frac{\varepsilon_t}{1 - \varepsilon_t}. \quad (2.4)$$

Trong Cũng thc 2.4:

- T lệ s b phón loi yu c AdaBoost la chn;
- $h_t(X)$ lệ kt qu ca b phón loi yu th t i vị ca s X ;
- ε_t lệ sai s cú trng s ca b phón loi yu th t trởn tp hun luy;
- β_t lệ h s trung gian c tòngh t sai s ε_t ;
- α_t lệ trng s biu quyết ca b phón loi yu th t ;
- $H(X)$ lệ kt qu ca b phón loi mngh, trong ú giở tr 1 biu th ca s cú kh nng cha khuĩn mt vị giở tr 0 biu th trng hp cùn li.

Khi ε_t nh, β_t nh vị α_t ln, do ú b phón loi yu hot ng tt cú nh hng nhieu hn n kt qu

cui cứng. Khi ε_t tin gần 0,5, α_t tin gần 0, nghĩa là một bộ phận lỗi gần vì dòn ngu nhiên hu nh không ủng gúp vịo kt qu. Ngng $\frac{1}{2} \sum_{t=1}^T \alpha_t$ th hin iu kin a s cú trng s: tng mc ng h lp khuôn mt phi t ột nht mt na tng trng s. Nu $H(X) = 0$, ca s b loi ti tng hin ti. Nu $H(X) = 1$, ca s ch c chuyn sang tng k tip; kt qu nìy cha kt lun ca s cha khuôn mt. Kt lun khuôn mt ch c a ra khi ca s nhn giò tr 1 ti tt c còc tng.

B phận lỗi mnh cho bit còch kt hp còc c trng, nhng nu òp dng toịn b cho mi ca s thơ chi phờ vn ln. Viola vị Jones gii quyt vn nìy bng cu trức xp tng. Còc tng u s dng ột c trng loi nhanh nhng vúng ch c chn lị nn; còc tng sau s dng nhieu c trng hn kim tra nhng trng hp khú. Ca s b t chi ti bt k tng nìo s không c x lý tip. Nh vy, phn ln vúng nh ch phi i qua mt hoc hai tng u, cùn toịn b chui ch c the hin trổn s ột vúng cú kh nng cha khuôn mt.

Khi x lý nh hoịn chnh, ca s dù c quốtt ti nhieu v trờ vị nhieu t l tòm còc khuôn mt cú kòch the khòc nhau. Trong cu hính the ngim ca bị bòa, t l gia hai kòch the ca s liổn tip lị 1,25. Mi ca s cùn c chun hóa phng sai gim nh hng ca chiu sòng. Mt khuôn mt cú th to ra nhieu khung d oòn gn nhau, do ú còc khung chng ln c nhúm lị vị ta trung bnh ca nhúm c đứng lịm kt qu cui cứng [6].

Phng phòp gc ch yu c hun luyt cho khuôn mt chờnh đin vị s dng còc c trng hính ch nht theo mt s hng c nh. Vớ vy, kh nng x lý khuôn mt nh, quay nghiổng, che khut hoc xut hin trong iu kin chiu sòng phc tp cùn c ònh giò bng the ngim trổn d liu phứ hp vị bị toòn.

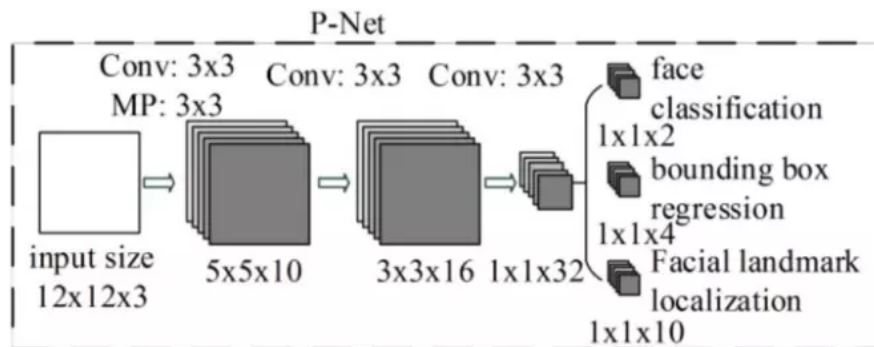
2.3.2 MTCNN

Nm 2016, Zhang vị cng s xut MTCNN, vit tt ca *Multi-task Cascaded Convolutional Networks*, mt phng phòp phòt hin khuôn mt đa trổn ba mng n-ron tồch chp xp tng gm P-Net, R-Net vị O-Net [7]. Ba mng ln lt to, sịng lc vị hiu chnh còc vúng ng viổn xòc nh khung bao khuôn mt. Ngoịi ra, O-Net cùn xòc nh nm im mc gm hai mt, mi vị hai khúe mịng h tr bc chun hóa nh khuôn mt. Còc b lc ca mng c hc t d liu to c trng hính nh, thay vớ s dng còc c trng Haar c xòc nh trc nh Viola–Jones.

u vịo vị u ra ca phng phòp. u vịo lị mt nh cú th cha mt hoc nhieu khuôn mt vị kòch the khòc nhau. nh ban u c thay i v nhieu t l to thính thòp nh; nh ú, cứng mt mng cú th kho sòt khuôn mt nhieu kòch the. u ra cui cứng ca MTCNN gm khung bao khuôn mt, mc tin cy ca khung vị nm im mc tng ng vị hai mt, mi vị hai khúe mịng. Khung bao xòc nh vúng khuôn mt cùn ct; còc im mc lị thũng tin b sung bc x lý sau cú th xoay vị chun hóa nh trc khi nhn dng biu cm.

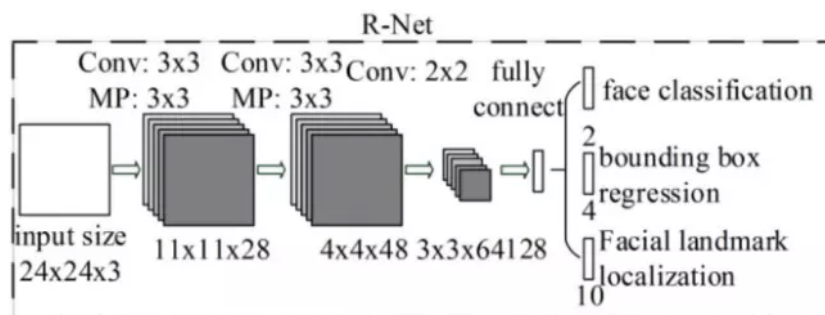
Giai on P-Net. Mi mc ca thòp nh c a qua Proposal Network (P-Net), lị mt mng tồch chp cú nhim v kho sòt nhanh toịn nh. Ti còc v trờ ang xốtt, P-Net to im xòc sut

khuôn mặt vị võ-t hieu chnh khung bao. Nhng v trở cú im thp b loi; còc khung cùn li c dch chuy n vị thay i kòch thc theo võ-t hieu chnh. Sau ú, thut toàn loi b khũng cc i (NMS) gp hoc loi còc khung chng ln mnh. u ra ca giai on nìy lị mt tp vũng ng viỏn, cha phi kt qu phòt hin cui cẩng.



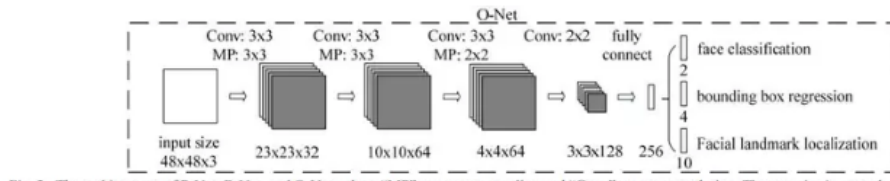
Hình 2.4: Kin trúc P-Net ca MTCNN

Giai on R-Net. Còc vũng ng viỏn do P-Net to ra c ct t nh, chun húa theo u vịo ca Refinement Network (R-Net) vị kim tra li bng mt mng cú kh nng biu đin chỉ tit hn. R-Net tip tc d oàn im khuôn mt vị võ-t hieu chnh khung bao. Nhng ng viỏn khũng t ngng b loi; nhng ng viỏn cùn li c hieu chnh vị tip tc x lý bng NMS. u ra ca R-Net lị mt tp ng viỏn òt hn nhng cú v trở chònh xòc hn.

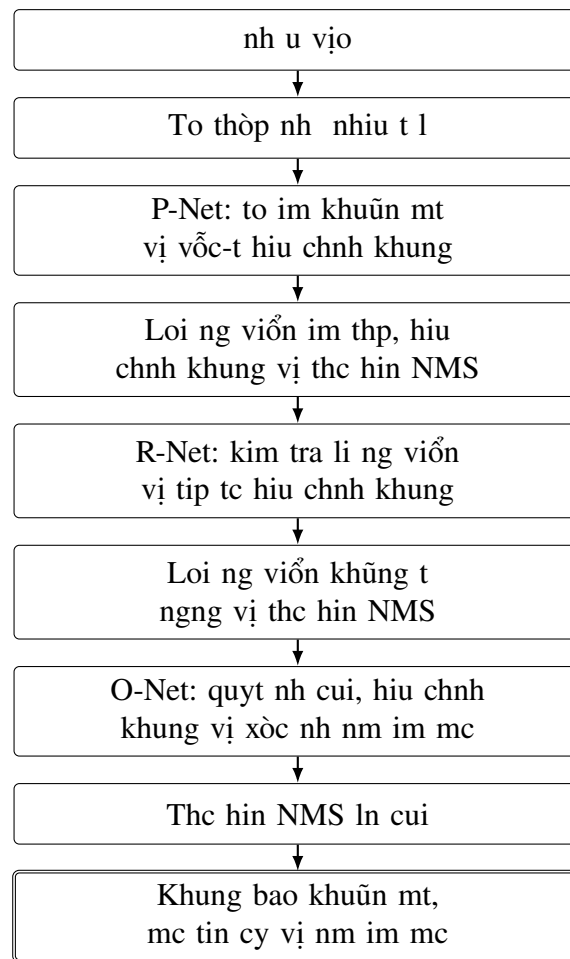


Hình 2.5: Kin trúc R-Net ca MTCNN

Giai on O-Net. Còc ng viỏn vt qua R-Net c a vịo Output Network (O-Net). Mng nìy thc hin ln kim tra cui, tip tc d oàn im khuôn mt vị hieu chnh khung bao, ng thi xòc nh nm im mc trởn khuôn mt. Sau bc NMS cui cẩng, còc khung c gi li tr thnh kt qu phòt hin ca phng phòp.



Hình 2.6: Kiến trúc O-Net của MTCNN



Hình 2.7: Quy trình phát hiện khuôn mặt của MTCNN, do luận văn tổng hợp đa nguồn [7]

Cách học đa nhiệm. Trong quá trình huấn luyện, có các mạng học vì ba nhiệm vụ: phát hiện khuôn mặt vị vững nn, hi quy l ̣ch c a k h u n g b a o, v ̣i n h v ̣i m m c k h u ̣n m t. Nhiệm vụ phát hiện cho bit mặt vững cú phi khuôn mặt hay không; nhiệm vụ hi quy khung bao x ̣o c n h c ̣o c h c h u y n v ̣i t h a y i k ̣o c h t h c k h u n g k h p k h u ̣n m t t t h n; nhiệm vụ nh v ̣i m m c x ̣o c n h t a c a h a i m t, m ̣i v ̣i h a i k h ̣u c m ̣i n g. Zhang v ̣i c n g s c ̣u n s d n g c c h c h n m u k h ̣u t r e t u y n: trong m ̣i l ̣u h u n l u y n, c ̣o c m u c ̣u g ̣i ̣o t r m t m ̣o t c a o c u t ̣i ̣n k h i c p n h t m n g, g ̣i ̣u p m ̣u h ̣n h t p t r u n g v ̣i ̣o n h n g t r n g h p a n g b p h ̣o n l ̣i s a i [7].

Cách hình thành kết quả. Mặt vững do P-Net tạo ra có độ nhiễu. Vững này phi tiếp tục được lọc bằng R-Net và O-Net để giảm nhiễu. Kết quả do O-Net tạo ra cho bit mặt vững, khung bao x ̣o c n h x ̣o t l ̣i k h u ̣n m t; v ̣o c-t h i q u y c đ ̣n g t ̣o k h u n g b a o c u i c ̣u n g; n m

im mc mĩ t v trở còc b phn chònh trởn khuĩn mt. NMS loi còc khung trởng lp mt khuĩn mt khĩng to ra nhiu kt qu gn nhau. Vớ vy, kt qu cui cứng ca MTCNN lị tp còc khung bao khuĩn mt kỏm mc tin cy vị nm im mc, khĩng phi nhỏn biu cm. H thng s dng còc thĩng tin nịy ct vị chun húa nh khuĩn mt trc khi chuyn sang b phón loi biu cm.

Vic to thỏp nh vị the hin ba lt x lý ni tip qua P-Net, R-Net vị O-Net lịm cho thi gian the hin ph thuc vộ s lng vũng ng viỏn cùn lị sau tng giai on. Do ú, cht lng phỏt hin vị thi gian x lý ca MTCNN cn c o trởn cứng d liu vị phn cng vị còc phng phỏp cùn lị.

2.3.3 RetinaFace

Nm 2020, Deng vị cng s cũg b RetinaFace, mt phng phỏp nh v khuĩn mt mt giai on da trởn mng n-ron tỏch chp [8]. Khỏc vị MTCNN s dng ba mng ni tip sịng lc vũng ng viỏn, RetinaFace t chc toịn b quỏ trỏnh phỏt hin trong mt mng thng nht. nh ln lt c x lý bi mng nn, thỏp c trng vị còc nhỏnh d oỏn. Tì còc nhỏnh u ra, mĩ hỏnh ng thi tỏnh im khuĩn mt, lch ca khung bao vị v trở nm im mc. Vớ vũng ng viỏn khĩng phi ln lt i qua ba mng phỏt hin riỏng bit, RetinaFace c xp vộ nhúm phng phỏp phỏt hin mt giai on.

u vộ vị u ra ca phng phỏp. u vộ ca RetinaFace lị mt nh cú th cha mt hoc nhiu khuĩn mt vị kỏch the khỏc nhau. i vị nhim v phỏt hin khuĩn mt, kt qu ca mi khuĩn mt gm khung bao, mc tin cy vị nm im mc tng ng vị hai mt, mĩ vị hai khúe mịng. Khung bao xỏc nh vũng nh cn ct, cùn còc im mc cung cp thĩng tin hỏnh hc bc x lý sau cú th chun húa khuĩn mt. RetinaFace khĩng to nhỏn biu cm; nh khuĩn mt sau khi c phỏt hin phi tip tc c a vộ b phón loi biu cm.

Trỏch xut c trng nhiu mc. nh u vộ trc ht c a qua mt mng tỏch chp lịm mng nn. Còc lp ca mng nn to ra nhng bn c trng cú phón gii khỏc nhau. Bn cú phón gii cao gị lị nhiu chi tit v trở vị phứ hp vị khuĩn mt nh; bn sỏu hn cú phón gii thp hn nhng cú vũng quan sỏt rng hn, phứ hp vị khuĩn mt ln. RetinaFace kt hp còc bn nịy bng mng thỏp c trng, vit tt lị FPN t *Feature Pyramid Network*. Trong kin trũc c cũg b, thỏp c trng to nm mc t P2 n P6 cứng mt mng cú th tỏm khuĩn mt nhiu kỏch the [8].

Trỏn mĩ mc ca thỏp c trng, RetinaFace s dng mt mĩ-un ng cnh. Mĩ-un nịy tng hp thĩng tin t vũng rng hn xung quanh v trở ang xỏt, nh ú quyt nh phỏt hin khĩng ch ph thuc vộ mt vũng nh rt nh. Bịi bỏo s dng còc phỏp tỏch chp cú kh nng iu chnh v trở ly mu trong mĩ-un ng cnh, nhm thờch nghi tt hn vị s thay i v hỏnh dng vị t th khuĩn mt.

Khung tham chiu vị còc nhònh d oòn. Trổ còc bn c trng, phng phòp t còc khung tham chiu ti nhieu v trờ vị kờch thc. Khung tham chiu cha phi lị khung khuĩn mt cui cững mị ch cung cp v trờ ban u mng ònh giò. Vi mi khung, mng thc hin ng thi ba nhim v liỏn quan trc tip n phòt hin khuĩn mt: phón loi khuĩn mt vị vũng nn, d oòn lch ca khung bao, vị d oòn ta nm im mc. Nhònh phón loi to mc tin cy cho bit khung ang xỏt cú kh nng cha khuĩn mt hay khũng. Nhònh hi quy khung bao xỏc nh còch dch chuyn vị thay i kờch thc khung tham chiu khp vi khuĩn mt. Nhònh im mc xỏc nh mị giò tr ta ca hai mt, mị vị hai khúe mng.

Trong phng phòp gc, Deng vị cng s cùn b sung nhònh d oòn còc nh ca mĩ hính khuĩn mt ba chiu vị hun luyt còc nhim v trong cĩng mt mng [8]. Nhònh niy cung cp thỏm thũng tin hính hc trong quò trính nghiỏn cu phng phòp, nhng khũng phi u ra cn s dng trong quy trính nhn dng biu cm ca lun vn. i vị cũng on phòt hín khuĩn mt, ba kt qu cn thit vn li im phón loi, khung bao vị nm im mc.

Còch hnh thnh kt qu. Khi RetinaFace x lý xong nh u vjo, còch nhnh u ra to d oòn ti nhng khung tham chiu trón tt c còch mc ca thòp c trng. Mi d oòn gm mc tin cy ca khuõn mt, lch ca khung bao vj ta nm im mc. lch c đứng iu chnh khung tham chiu thnh khung bao khuõn mt; nhng khung cú mc tin cy thp b loi b. Do nhieu khung cú th cứng bao quanh mt khuõn mt, thut toòn loi b khõng cc i (NMS) tip tc so sònh mc chng ln vj gi li khung cú mc tin cy cao hn. u ra cui cứng lị tp còch khung bao khuõn mt kóm mc tin cy vj nm im mc.

RetinaFace to s lng ln d oàn trồn nhieu mc c trng, vớ vy kt qu ph thuc vớ kh nng phòt hìn khuĩn măt tng kờch thc, ngng tin cy vớ bc loi khung trứng lp. Cờc yu t nỳy cn c gĩ thng nhĩt khi ònh giò phng phỏp bng thc nhĩm.

2.3.4 So sánh gia còc phng phòp

Ba phng phòp u nhn nh lìm u vò v tr v còc khung bao khuõn mt, nhng khòc nhau còch biu ðin nh v còch hnh thnh kt qu. Viola–Jones s ðng c trng Haar c thit k trc v kim tra ca s nh bng chui b phón loi xp tng. MTCNN hc c trng bng mng tòch chp, sau ú gim ðn s vúng ng viõn qua ba mng P-Net, R-Net v O-Net. RetinaFace cng hc c trng bng mng tòch chp nhng to ð oòn trõn nhiu mc ca thòp c trng trong mt mng phòt hìn thng nh. Bng 2.1 i chiu còc khòc bit ny.

Bảng 2.1: So sánh gia các phng phòp phòt hin khuôn mt

Phng phòp	Còch biu din nh	Còch hnh thnh kt qu	u ra
Haar Cascade	c trng Haar c tòn nhnhanh bng nh tòn phón	Quố ca s nhiv trờ vị t l; mĩ ca s phi vt qua chui b phón loi mnh c AdaBoost la chn vị t chc theo cu trũc xp tng	Khung bao khuôn mt
MTCNN	c trng c hc bng ba mng tòn chp trón thòp nh nhiv t l	P-Net to vũng ng viõn, R-Net sng lc vị hiu chnh, O-Net to kt qu cui; NMS c s dng sau còc giai on loi khung trũng lp	Khung bao, mc tin cy vị nm im mc
RetinaFace	c trng c hc bng mng tòn chp vị kt hp bng thòp c trng nhiv mc	D oòn ng thi mc tin cy ca khuôn mt, lch khung bao vị im mc ti còc khung tham chiu; sau ú lc theo mc tin cy vị thc hin NMS	Khung bao, mc tin cy vị nm im mc

Viola–Jones vị MTCNN u s dng c ch loi dn còc trng hp khũng phứ hp, nhng thnh phn x lý khòc nhau. Viola–Jones loi ca s bng còc b phón loi s dng c trng Haar, cùn MTCNN chuyn vũng ng viõn qua ba mng tòn chp cú phc tp tng dn. RetinaFace khũng t chc thnh ba mng sng lc ni tip mĩ to d oòn trón còc mc c trng trong cụng mt mng. MTCNN vị RetinaFace cùn cung cp nm im mc, trong khi u ra c bn ca Viola–Jones lĩ khung bao khuôn mt.

So sánh trón ch phn ònh s khòc nhau v nguõn lý. Nú cha cho bit phng phòp nị phòt hin chònh xòc hn hoc x lý nhanh hn trong iu kin ca lun vn. Vic la chn phng phòp phi da trón kt qu thc nghim khi cụng s dng mt tp d liu, mt còch tòn ch s vị mt cu hnh phn cng.

2.4 Còc phng phòp phón loi biu cm

Sau khi khuôn mt c phòt hin vị chun húa, nh khuôn mt c a vịo b phón loi xòc nh mt trong by nhõn biu cm. Còc phng phòp phón loi cú th chia thnh hai nhúm chònh. Nhúm th nht s dng còc c trng c xóy dng theo quy tc xòc nh trc, sau ú a còc c trng nị vịo b phón loi. Nhúm th hai s dng mng n-rõn sỏu t hc c trng trc tip t d liu nh. Còc mc tip theo trõnh bịy nguõn lý ca hai hng tip cn nịy.

2.4.1 Phón loi biu cm bng LBP kt hp SVM

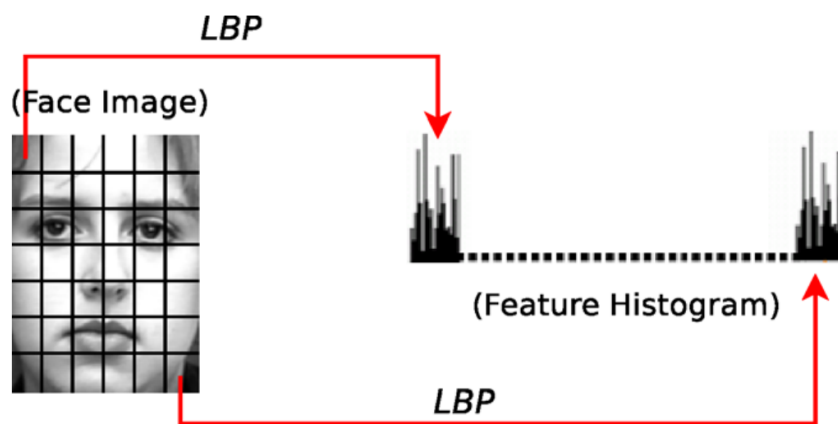
LBP kt hp SVM lĩ mt hng phón loi biu cm da trón c trng c xòc nh trc. LBP mũ t kt cu cc b trón nh khuôn mt, cùn SVM s dng còc c trng ú phón chia nh vịo còc lp biu cm. Trong bịy bõo *Facial Expression Recognition Based on Local Binary Patterns: A Comprehensive Study*, Shan, Gong vị McOwan õ nghĩõn cu vic s dng c trng LBP kt hp vị SVM phón loi biu cm khuôn mt [9].

u vịo ca phng phòp. u vịo lĩ nh khuôn mt õ c phòt hin, cn chnh, chuyn v nh xòm vị chun húa kòch thc. Cn chnh giũp còc b phn nh mt, lũng mịy vị mĩng nm v trờ tng i tng ng gia còc nh. Nh ú, c trng c trỏch xut t cụng mt vũng cú th c so sánh vị

nhau.

Tròch xut c trng LBP. Ti mi v trò trở nh, LBP so sòn cng ca im nh trung tóm vì còc im nh lớn cn. im lớn cn cú cng ln hn hoc bng im trung tóm c biu đin bng giò tr 1; trng hp cùn li c biu đin bng giò tr 0. Chui giò tr nh phón thu c to thnh mt mỗ mỗ t quan h sòng-ti trong vúng nh quanh im ang xố. Nguyên lý nịy c Ojala, Pietiköinen vị Mỏenpỏ phỏt trin thnh toản t LBP cú th lý mu còc im lớn cn nhng bòn kờnh khỏc nhau [10].

gi thũng tin v v trò ca c trng, nh khuỷn mt c chia thnh nhiu vúng nh. H thng thng kổ s ln xut hin ca còc mỗ LBP trong tng vúng, sau ú gỏp còc kt qu theo mt th t c nh to thnh vốc-t c trng ca toịn b khuỷn mt. Vớ vy, vốc-t khũng ch phn ònh loi kt cu xut hin mị cùn cho bit kt cu ú nm vúng nịo trở nh khuỷn mt. Quỏ trờnh nịy c minh ha trong Hỡnh 2.8.



Hỡnh 2.8: Quy trờnh to vốc-t c trng LBP theo vúng (Ngun: Shan vị cng s [9])

Phón loi bng SVM. Trong giai on hun luy, mị nh c chuyn thnh mt vốc-t LBP vị gn vị nhõn biu cm tng ng. SVM s dng còc vốc-t nịy tởm ranh gii phón chia gia còc lp sao cho khong còch t ranh gii n nhng mu gn nht lị ln nht. Vì bị toản nhiu lp, cú th hun luy nhiu b phón loi nh phón theo còch mt lp so vì còc lp cùn li [9].

u ra ca phng phỏp. Khi nhn mt nh mị, h thng thc hin li còc bc chun húa vị tròch xut c trng LBP, sau ú a vốc-t thu c vọ SVM. Còc b phón loi to im quyt nh cho tng lp vị lp cú im phứ hp nht c chn lịm kt qu. u ra lị nhõn biu cm d òn; im quyt nh ca SVM ch phn ònh v trò ca mu so vì ranh gii phón loi vị khũng mc nhiõn lị xỏc sut.

Nh vy, LBP m nhim vic mỗ t kt cu trở nh khuỷn mt theo mt quy tc c nh, cùn SVM hc ranh gii phón loi t còc vốc-t c trng. Kh nng phón loi ph thuc vọ cht lng cn chnh khuỷn mt vị mc mị c trng LBP biu đin c s khỏc nhau gia còc biu cm.

2.4.2 Phón loi biu cm bng mng n-ron tồch chp

CNN lị phng phòp hc sỏu thng c s dng phón loi hnh nh. Khỏc vi LBP kt hp SVM, CNN khũng s dng mt quy tc c nh to c trng mị hc trc tip còc c trng cn thit t d liu hun luyt. Trong bọ bọ *Deep Learning*, LeCun, Bengio vọ Hinton trờnh bọ nguyỏn lý hc biu đin qua nhiu lp ca mng hc sỏu [11]. Trỏn c s ú, Li vọ Deng h thng húa vic ỏp dng mng hc sỏu cho nhn dng biu cm khuỷn mt trong bọ bọ *Deep Facial Expression Recognition: A Survey* [4].

u vọ ca phng phòp. u vọ lị nh khuỷn mt ỏ c phỏt hnh, cn chnh vọ chun húa. Còc nh c a v cũg kỏch thc, s kỏnh mọu vọ mìn giỏ tr im nh phứ hp vọ cu trũc u vọ ca mng. Vic chun húa hn ch s khỏc bit v v trờ vọ kỏch thc khuỷn mt, giũp mng t p trung hc nhng c im cú liỏn quan n biu cm.

Trỏch xut c trng bng phỏp tồch chp. Thnh phn chỏnh ca CNN lị còc lp tồch chp. Mị lp s dng nhiu b lc cú kỏch thc nh x lý ln lt còc vũng trỏn nh. Kt qu ca mị b lc to thnh mt bn c trng, th hnh v trờ vọ mc xut hnh ca c im mị b lc phn ng.

Còc b lc khũng c thit lp th cũg mị c iu chnh trong quỏ trỏnh hun luyt. Nhng lp u thng hc còc c trng n gin nh ng biỏn, hng cnh vọ s thay i cũg im nh. Nhng lp sỏu hn kt hp còc c trng nọy thnh biu đin phc t p hn, qua ú mữ t s thay i ti còc vũng nh mt, lũng mọy vọ mìn. Vọ vọ, c trng cui cũg c hnh thnh t d liu thay vọ c xỏc nh trc nh trong phng phòp LBP.

Bin i vọ gim kỏch thc c trng. Sau phỏp tồch chp, hịm kỏch hot phi tuyt c s dng mng biu đin còc quan h phc t p trong nh. Còc lp gp hoc lp tồch chp cú bc dch ln hn cú th c s dng gim kỏch thc bn c trng. Quỏ trỏnh nọy lịm gim s lng phỏp tồch, ng thi gi li nhng thũng tin nị bt phc v phón loi. Khi nh i qua nhiu lp liỏn tip, mng cú th kt hp thũng tin t nhiu vũng hnh thnh biu đin tng th ca khuỷn mt.

Phón loi biu cm. Còc bn c trng cui cũg c chuyt thnh mt vỏc-t biu đin nh khuỷn mt. Vỏc-t nọy c a vọ lp phón loi to im d oỏn cho tng lp biu cm. Vi bọ toỏn bọ lp, u ra tng ng vọ còc nhỏn *Angry, Disgust, Fear, Happy, Sad, Surprise* vọ *Neutral*. Còc im d oỏn cú th c chun húa thnh mc tin cy ca tng lp; lp cú giỏ tr ln nht c chn lịm nhỏn d oỏn.

Quỏ trỏnh hun luyt. Mị nh trong t p hun luyt c cung cp cũg nhỏn biu cm tng ng. Kt qu d oỏn ca mng c so sỏnh vọ nhỏn tht xỏc nh mc sai lch. Sai lch nọy c truyt ngc qua còc lp nhm iu chnh trng s ca b lc vọ lp phón loi. Quỏ trỏnh c lp li trỏn t p d liu hun luyt mng đn hc c nhng c trng giũp phón bit còc lp biu cm.

u ra ca phng phòp. Khi nhn mt nh mị, mng s dng còc trng s ỏ hc thc hnh liỏn tip quỏ trỏnh trỏch xut c trng vọ phón loi. u ra gm nhỏn biu cm d oỏn vọ mc tin cy tng

ng. Toạ b quò trính t nh u vọ n kt qu phón loi c the hin trong cụng mt mữ hnh.

So vi LBP kt hp SVM, CNN cú kh nng t hc c trng t d liu nhng ph thuc nhieu hn vọ s lng vị cht lng mu hun luyn. Li vị Deng ch ra rng s thay i v t th khuỷn mt, iu kin chiu sng, c im riếng ca tng ngi, hin tng che khut vị mt cón bng gia cò lp cú th nh hng n kt qu nhn dng biu cm [4].

2.4.3 Hc chuyn giao trong phón loi biu cm

Hc chuyn giao khũng phi lị mt b phón loi c lp mị lị còch xóy dng mữ hnh bng vic s dng li tri the t mt nhim v ò c hc trc. Trong bịu bào *A Survey on Transfer Learning*, Pan vị Yang mữ t hc chuyn giao lị vic s dng tri the t mìn ngun h tr nhim v mìn òch [12]. i vị nhn dng biu cm, mìn ngun cú th lị mt tp d liu nh ln hoc tp d liu khuỷn mt, cùn mìn òch lị tp nh khuỷn mt ò c gn nhõn biu cm.

Mữ hnh c hun luyn trc. Mt mng CNN sau khi c hun luyn trón lng d liu ln ò hnh thnh còc b lc cú kh nng nhn bit nhng c im ph bin ca nh nh ng biếng, kt cu vị hnh dng. Thay vớ khi to toạ b trng s ngu nhĩn, hc chuyn giao s dng còc trng s nịy lịm im bt u cho nhim v nhn dng biu cm. Phn mng the hin trỏch xut c trng thng c gi lị mng nn.

Thay lp phón loi. Lp phón loi ca mữ hnh ngun c thit k cho còc nhõn ca nhim v ban u nỏn khũng th s dng trc tip cho bịu toòn biu cm. Lp nịy c thay bng mt lp phón loi mị cú s u ra tng ng vi by nhõn biu cm. Khi ú, mng nn to vớ-t c trng t nh khuỷn mt, cùn lp mị s dng vớ-t nịy a ra kt qu phón loi.

C nh mng nn. còch th nht, trng s ca mng nn c gi nguỷn vị ch lp phón loi mị c hun luyn trón d liu biu cm. Mng nn úng vai trù b trỏch xut c trng c nh. Còch nịy gim s lng tham s cn cp nht vị phứ hp khi d liu ca nhim v mị cùn hn ch, nhng kh nng thờch nghi vi c im riếng ca nh biu cm cng b giĩ hn.

Tinh chnh mữ hnh. còch th hai, mt phn hoc toạ b mng nn tip tc c hun luyn cụng lp phón loi mị. Quò trính nịy iu chnh còc c trng ò hc phứ hp hn vi s thay i trón khuỷn mt. Vic tinh chnh thng bt u t còc trng s ò c hun luyn trc thay vớ hc li toạ b mữ hnh t u. Phm vi còc lp c tinh chnh ph thuc vọ lng d liu vị mc tng ng gia nhim v ngun vị nhim v nhn dng biu cm.

u ra ca mữ hnh sau khi chuyn giao. Hc chuyn giao khũng lịm thay i dng u ra ca CNN. Sau khi c hun luyn cho nhim v mị, mữ hnh vn nhn nh khuỷn mt ò chun húa vị tr v nhõn biu cm cụng mc tin cy tng ng. im khòc bit nm còch khi to vị hun luyn trng s ca mng, khũng nm còch biu đin kt qu.

Hc chuyn giao giũp gim nhu cu hun luyn mữ hnh t u, nhng hiu qu ph thuc vọ mc phứ hp gia d liu ngun vị d liu biu cm. Nu hai mìn d liu khòc nhau òng k v cht

lmg nh, gúc nhơn, iu kin chiu sòng hoc c im khuĩn mt, còc c trng c hc trc cú th khũng chuyn sang nhim v mi mt còch hìu qu. Vớ vy, mĩ hnh sau khi chuyn giao vn cn c ònh giò trổn d liu phứ hp vì iu kin s dng.

2.5 C s phón tồch hnh trnh cm xũc a im chm

2.5.1 Hnh trnh khòch hng vị im chm

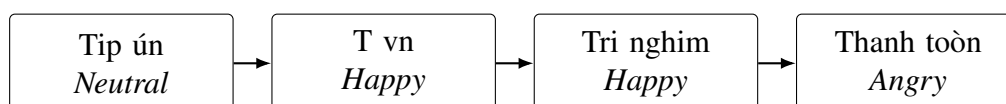
Hnh trnh khòch hng mĩ t chui tng tồc ca khòch hng vị doanh nghip qua nhìu giai on, kỏnh vị im chm theo thi gian. Lemon vị Verhoef nhn mnh rng tri nghim khòch hng mang tồnh ng vị c hnh thịnh qua nhìu im chm, thay vớ ch ti mt giao dch n l [1]. im chm cú th lĩn khòch hng tip xũc vị khũng gian, nhón viổn, sn phm hoc h thng ca doanh nghip. Trong bi cnh bòn l ca lun vn, camera ti tng khu vc cung cp mt ngun quan sòt biu cm tng ng vị im chm, nhng khũng t mĩ t toĩn b tri nghim ti khu vc ứ.

Halvorsrud, Kvale vị Fũlstad xut khung phón tồch hnh trnh khòch hng, trong ú quỏ trnh cung cp dch v t gúc nhơn khòch hng c biu đĩn bng còc im chm cú th t. Còch biu đĩn nỳ h tr so sòn hnh trnh d kin vị hnh trnh thc t [2]. C s trổn phứ hp t còc kt qu FER theo trc thi gian. Vĩc xỏc nh tổn khu vc, nh danh phiổn vị liổn kt quan sòt gia camera lĩ phn thĩt k ca h thng, khũng phi ni dung c suy ra trc tip t khung lý thuyt.

2.5.2 Quan sòt ti im chm n chui biu cm

Mt kt qu FER ti mt thi im c xem lĩ mt quan sòt gm im chm, thi gian, nhón biu cm vị vổc-t xỏc sut. Nu ti mt im chm cú nhìu khung hnh liổn tip, còc d oòn nỳ cha th c xem ngay lĩ nhìu tri nghim c lp, bi chũng cú tng quan theo thi gian vị cú th dao ng do t th hoc cht lng nh. Còch chn khung hnh, lc d oòn cú mc tin cy thp vị n nh nhón trong mt khong thi gian phi c mĩ t nh phng phỏp x lý ca lun vn chng trin khai.

Sau khi cú mt quan sòt i đĩn cho tng im chm, hnh trnh cú th c t chc thịnh chui theo thi gian nh Hnh 2.9. Hnh ch minh ha còch t quan sòt FER theo th t; nhón trong mt hnh trnh thc t phi do quy trnh x lý suy lun t d liu.



Hnh 2.9: Minh ha chui quan sòt biu cm theo hnh trnh a im chm

T chui nỳ, h thng cú th thng kỏ phón b lp biu cm ti tng im chm, m chuyn i gia hai im chm liổn tip, xỏc nh v trở thng bt u xut hĩn biu cm tiổu cc vị phón tồch còc trng hp thiu quan sòt. Còch tip cn theo chui gi li th t ca s kin, trong khi mt t l tng

hp trồn toịn hính trnh cú th che mt v trờ xy ra thay i.

CHNG 3. PHNG PHÒP XUT

3.1 Tng quan gii phòp

Gii phòp c xut nhm ghi nhn vị liồn kt kt qu nhn dng biu cm ca khòch hịng ti nhieu khu vc trong quò trnh mua sm. Ti mi khu vc c xòc nh trc, h thng tip nhn hnh nh cđng thđng tin v khu vc vị thi gian ghi nhn. Mt hnh nh cú th cha nhieu ngi; vớ vy, h thng phòt hìn vị ct riổng tng vđng khuđn mt hp l trc khi thc hìn hai nhim v c lp: phón loi biu cm vị nhn dng khòch hịng ỏ ng kỳ.

Kt qu ca hai nhim v trổn mi vđng khuđn mt c kt hp vi thđng tin v khu vc vị thi gian to thnh mt bn ghi quan sòt. Do ú, mt s kin thu nhn cú th to t khđng n nhieu bn ghi quan sòt, mi bn ghi tng ng vị mt khuđn mt c phòt hìn. Mi bn ghi cho bit v trờ khuđn mt trong nh, biu cm d oòn, mc tin cy, khu vc, thi im ghi nhn vị kt qu nhn dng khòch hịng. i vi khòch hịng ỏ ng kỳ, nu nh khuđn mt khp vi mu tham chiu vị t ngng chp nhn, bn ghi c gn vi mỗ khòch hịng tng ng liồn kt vi còc bn ghi khòc trong cđng mt ln mua sm.

i vi khòch hịng cha ng kỳ, kt qu phón loi biu cm vn c lu phc v thng kổ ti khu vc, nhng bn ghi khđng c gn vớ h s vị khđng c đđng hnh thnh chui quan sòt cò nhón. H thng khđng t ng to h s mi t nhng bn ghi nịy. Trng hp khòch hịng ỏ ng kỳ nhng kt qu i sỏnh cha tin cy cng c gi trng thòi khđng xòc nh hn ch gn nhm d liu.

Còc bn ghi thuc cđng mt khòch hịng vị cđng mt ln mua sm c liồn kt, sau ú sp xp theo thi gian. Kt qu lị mt chui quan sòt th hìn khòch hịng ỏ c ghi nhn ti nhng khu vc nịo vị nhón biu cm thay i nh th nịo trong quò trnh mua sm. D liu sau khi liồn kt c chuyn n h thng CRM lu tr, tra cu vị hìn th cđng h s khòch hịng, n hịng vị lch s mua hịng.

Còc bn ghi cú kt qu biu cm hp l c nhúm theo khu vc ghi nhn. Trong mi khu vc, h thng m s ln xut hìn vị xòc nh t l ca tng nhón biu cm. Vic tng hp nịy khđng yỏu cu xòc nh danh tờnh khòch hịng vớ mc òch lị mữ t s phón b ca còc nhón biu cm trong tng khu vc.

liồn kt còc bn ghi gia nhieu khu vc vị theo dủi s thay i biu cm trong cđng mt ln mua sm, h thng ch s dng nhng bn ghi ỏ xòc nh c khòch hịng. Còc bn ghi nịy c gn vi mt ln mua sm vị sp xp theo thi gian. Bn ghi cha xòc nh c khòch hịng khđng c a vớ chui cò nhón vớ khđng cú c s khng nh còc bn ghi nhng khu vc khòc nhau thuc cđng mt ngi.

Gii phòp c xóy dng da trổn còc nguỷn tc sau:

- **Ghi nhn theo khu vc:** Mi kt qu nhn dng phi c gn vi mt khu vc c xòc nh trc vị

thi gian ghi nhn tng ng.

- **Tòch bit hai nhim v nhn dng:** Phón loi biu cm vị nhn dng khòch hịng c the hin c lp. Kt qu ca nhim v nịy khũng c s dng thay i kt qu ca nhim v cùn li.
- **Liỏn kt theo khòch hịng vị ln mua sm:** Ch nhng bn ghi xỏc nh c cũng mt khòch hịng vị thuc cũng mt ln mua sm mi c liỏn kt thnh mt chui cò nhỏn.
- **Duy trỏ th t thi gian:** Cỏc bn ghi c sp xp theo thi im hỏnh nh c ghi nhn gi li trỏnh t khòch hịng xut hin ti cỏc khu vc.
- **Gi trng thỏi khũng xỏc nh:** H thng khũng t gỏn khòch hịng, khũng to nhỏn biu cm thay th vị khũng b sung d liu cho nhng khu vc khũng cú quan sỏt hp l.
- **Phón tỏch theo khu vc:** D liu c s dng thng kỏ s phón b ca cỏc nhỏn biu cm ti tng khu vc vị s thay i ca nhỏn biu cm gia cỏc khu vc liỏn tip.

Ni dung ct lủi ca gii phỏp lị phi hp cỏc thnh phn phỏt hin khuũn mt, phón loi biu cm vị nhn dng khòch hịng to bn ghi quan sỏt; xỏc nh cỏc bn ghi thuc cũng mt ln mua sm; sp xp chũng theo thi gian; vị t chc d liu phc v phón tỏch trỏn h thng CRM. Qua ú, kt qu biu cm c liỏn kt vị khai thờc trong sut quỏ trỏnh mua sm ca khòch hịng.

Nh vy, phng phỏp khũng dng vic a mt nh vọ mũ hỏnh FER vị nhn li mt nhỏn. Kt qu ca mũ hỏnh c t trong mt cu trũc d liu cú khu vc, thi gian, khòch hịng vị ln mua sm. Cu trũc nịy lị c s chuyủn t cỏc kt qu nhn dng ri rc sang d liu cú th tra cu vị so sỏnh trỏn h thng CRM.

3.2 Lung x lý ca gii phỏp

Lung x lý bt u khi h thng tip nhn mt hỏnh nh c ghi nhn ti khu vc ỏ xỏc nh trc. Hỏnh nh phi c gi kỏm mỏ khu vc vị thi gian ghi nhn. Ba thũng tin nịy to thnh u vọ ban u ca gii phỏp.

Trc khi x lý nh, h thng kim tra mỏ khu vc cú tn ti trong danh sỏch ỏ cu hỏnh, thi gian ghi nhn cú hp l vị d liu nh cú th c c hay khũng. Bc kim tra nịy bo m kt qu nhn dng cú thũng tin liỏn kt vị khu vc vị thi gian tng ng. Yỏu cu khũng t iu kin u vọ c ghi nhn vị trng thỏi li tng ng vị dng trc bc phỏt hin khuũn mt.

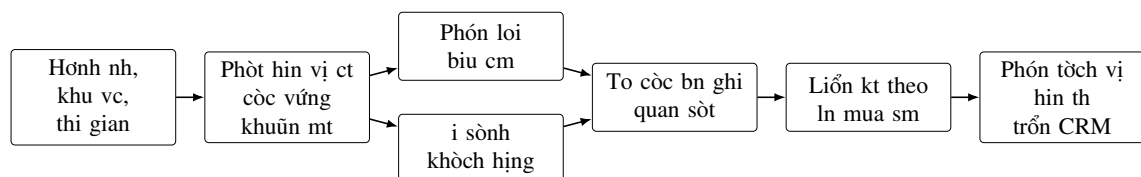
Hỏnh nh trc ht c a vọ mũ hỏnh phỏt hin khuũn mt RetinaFace s dng mng nn MobileNet0.25. Mũ hỏnh tr v v trỏ vị mc tin cy ca cỏc khuũn mt c phỏt hin. nh khũng cú khuũn mt c ghi nhn cp s kin thu nhn vị khũng to bn ghi quan sỏt. Khi phỏt hin mt hoc nhiu khuũn mt, tng vũng khuũn mt c ct riỏng vị chuyủn c lp n hai nhỏnh x lý tip theo. S lng ngi trong khung hỏnh vớ vy khũng phi lị iu kin loi b nh.

Nhỏnh phón loi biu cm nhn vũng khuũn mt c ct t nh vị to kt qu gm nhỏn biu cm

cứng mc tin cy. Nòn nhn dng khòch hng tròch xut c trng khuñ mt vị so sòn vi d liu tham chiu ca khòch hng ò ng kỳ. Nòn nìy tr v mỗ khòch hng khi òp ng iu kin nhn dng, hoc trng thòi khũng xòc nh khi khũng tòm c kt qu phứ hp.

Kt qu ca hai nhòn trổn tng khuñ mt c gòp vi khu vc vị thi gian to còc bn ghi quan sòt thuc cứng mt s kin thu nhn. Nu mt bn ghi xòc nh c khòch hng, h thng kim tra khòch hng cú mt ln mua sm ang din ra hay khũng. Bn ghi c thỏm vọ ln mua sm hin ti hoc c đứng khi to mt ln mua sm mi. Còc bn ghi trong cứng mt ln mua sm c sp xp theo thi gian vị chuyn sang bc phón tồch. Lung x lý tng th c trỏnh bọy ti Hnh 3.1.

Trong lung nìy, mt cũng on ch chuyn d liu sang cũng on k tip khi ò to c kt qu cn thit. Phòt hin khuñ mt khũng thnh cũng thờ hai nhòn nhn dng khũng c thc hin. Phón loi biu cm khũng hp l thờ bn ghi khũng tham gia thng kỏ biu cm, dư nhim v nhn dng khòch hng cú th ò to kt qu. Ngc li, nu biu cm hp l nhng cha xòc nh c khòch hng, bn ghi vn cú th tham gia thng kỏ ti khu vc nhng khũng c liỏn kt thnh chui cò nhón. Quy tc nìy giúp h thng khũng loi b toịn b bn ghi ch vớ mt trong hai nhim v c lp khũng thnh cũng.



Hnh 3.1: Lung x lý tng th ca gii phòp

Bng 3.1 lìm rử u vọ vị kt qu ca tng cũng on. Bng ch mữ t d liu mc phng phòp; còch biu din bng bng c s d liu hoc i tng phn mm c trỏnh bọy trong chng xỏy dng h thng.

Bảng 3.1: u vọ vị kt qu ca còc cũng on trong gii phòp

Cũng on	u vọ	Kt qu
Kim tra yỏu cu	nh, mỗ khu vc, thi gian ghi nhn	Yỏu cu hp l hoc trng thời li u vọ
X lý khuỷn mt	nh hp l	Danh sỏch còc vũng khuỷn mt c phòt hìn vị ct khi nh
Phón loi biu cm	Vũng khuỷn mt c ct t nh	Nhón biu cm, mc tin cy hoc trng thời khũng hp l
i sỏnh khỏch hịng	Vũng khuỷn mt vị d liu tham chiu	Mỗ khỏch hịng, im i sỏnh hoc trng thời khũng xỏc nh
To bn ghi	Kt qu trỏn tng khuỷn mt, khu vc vị thi gian	Khũng, mt hoc nhieu bn ghi quan sỏt thuc cỷng s kin thu nhn
Liỏn kt	Bn ghi ỏ xỏc nh khỏch hịng	Ln mua sm vị chui quan sỏt theo thi gian
Phón tỏch	Bn ghi hp l vị chui quan sỏt	Thng kỏ theo khu vc, bng thay i vị d liu hìn th trỏn CRM

Lung trỏn mỗ t quan h gia còc cũng on mc phng phòp. Mỗ hỏnh c th, cu hỏnh ngng, kin trức phn mm, c s d liu vị giao đin trao i d liu c trỏnh bọy ti Chng 4. D liu vị kch bn đứg kim chng còc cũng on c trỏnh bọy ti Chng 5.

3.3 Phng phòp to bn ghi quan sỏt ti khu vc

3.3.1 Tip nhn hỏnh nh vị thũg tin khu vc

Quò trỏnh to bn ghi quan sỏt bt u khi h thng tip nhn mt hỏnh nh c ghi nhn ti khu vc ỏ xỏc nh trc trong ca hịng. Thỉnh phn cung cp hỏnh nh gi kỏm mỗ khu vc vị thi gian ghi nhn. Ba thũg tin nọy c gi cỷng nhau trong sut quò trỏnh x lý kt qu nhn dng sau ú c gn vị ỹng v trờ vị thi im.

Hỏnh nh cung cp d liu phòt hìn khuỷn mt vị phón loi biu cm. Mỗ khu vc cho bit ni hỏnh nh c ghi nhn, chng hn khu vc tip ún, t vn hoc thanh toỏn. Mỗ nọy c lý t cu hỏnh ca thỉnh phn cung cp hỏnh nh vị c gi kỏm cỷng hỏnh nh. Nh ú, kt qu x lý c gn vị ỹng khu vc ỏ to ra d liu.

Thi gian ghi nhn lị thi im hỏnh nh c to ra. Thũg tin nọy c s dng sp xp còc bn ghi vị h tr xỏc nh chũng cú thuc cỷng mt ln mua sm hay khũng. H thng khũng s dng thi im hoẹn thỉnh x lý thay th, vớ còc hỏnh nh cú th phi ch x lý hoc c gi n khũng theo ỹng th t. Vớ gi thi gian ghi nhn ban u cho phỏp khũi phc trỏnh t khỏch hịng xut hìn ti còc khu vc.

Trc khi chuyn hỏnh nh sang bc phòt hìn khuỷn mt, h thng kim tra d liu nh cú th c c, mỗ khu vc cú nm trong danh sỏch ỏ khai bỏo vị thi gian ghi nhn cú hp l hay khũng. Khi c ba iu kin c ỏp ng, hỏnh nh cỷng mỗ khu vc vị thi gian c chuyn sang cũng on tip theo. Nu thiu mt trong còc thũg tin trỏn, yỏu cu c lu vị trng thời khũng

hp l vị khũng c s dng hnh thnh chui quan sòt.

Mi hnh nh gi n cn cú mt mĩ s kin duy nht h thng phòt hin trng hp gi lp. Mĩ nịy nh danh s kin thu nhn cp khung hnh, khũng nh danh riỏg mt khuĩn mt. Khi mt hnh nh ỏ c tip nhn trc ú, yỏu cu gi li khũng to thỏm s kin hoc cỏc bn ghi quan sòt con. Quy tc nịy trờnh lịm tng sai s lng ca mt nhõn biu cm ti khu vc vị trờnh to nhiu im trũng nhau trong chui thi gian. Kt qu ca cũng on tip nhn lị mt s kin hp l gm hnh nh, mĩ khu vc vị thi gian ghi nhn, sn sịng c chuyn sang bc phòt hin khuĩn mt.

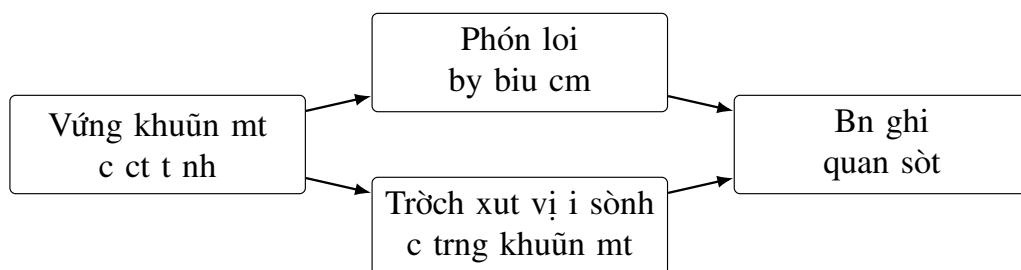
3.3.2 Phòt hin vị x lý vớng khuĩn mt

Hnh nh c a vọ mĩ hnh phòt hin khuĩn mt RetinaFace s dng mng nn MobileNet0.25. Mĩ hnh xỏc nh cỏc khuĩn mt xut hin trong nh vị tr v khung bao, mc tin cy cũng nm im mc ca tng khuĩn mt. Khung bao cho bit v trờ khuĩn mt trong nh; nm im mc tng ng vị hai mt, mĩ vị hai khúe mịng.

Cỏc kt qu phòt hin cú mc tin cy thp hn ngng cu hnh khũng c gi li. Nu khũng cùn khuĩn mt sau bc lc, s kin thu nhn c ờnh du bng trng thoi NO_FACE vị khũng to bn ghi quan sòt. Trng thoi nịy phn ờnh cht lng ca khung hnh, khũng c thay th bng mt nhõn biu cm gi nh.

Khi cùn mt hoc nhiu kt qu phòt hin, ta ca tng khung bao c gii hn trong kờch thc nh trc khi ct. Cỏc vớng c ờnh s theo v trờ trong cũng khung hnh phón bit nhng quan sòt cú chung mĩ s kin. Nu mt khung bao khũng to c vớng nh hp l, ch vớng ú c gn trng thoi INVALID_FACE_CROP; cỏc khuĩn mt cùn li vn tip tc c x lý. Mĩ vớng ct thnh cũng c chuyn c lp n nhim v phón loi biu cm vị nhn dng khỏch hịng nh Hnh 3.2.

Cỏch x lý trỏn khũng chn mt khuĩn mt i din cho toịn b khung hnh vị cng khũng xem nhiu khuĩn mt lị li. Mĩ khuĩn mt to mt kt qu riỏg gm khung bao, mc tin cy phòt hin vị trng thoi ca hai nhõnh nhn dng. Cũng on phòt hin ch xỏc nh vị ct cỏc vớng khuĩn mt; cũng on nịy khũng t to nhõn biu cm hoc mĩ khỏch hịng.



Hnh 3.2: Hai nhim v c thc hin c lp trỏn tng vớng khuĩn mt

3.3.3 Phón loi biu cm

Vúng khuôn mt c a vjo mũ hnh FER. Mũ hnh tr v im s cho by lp *Angry*, *Disgust*, *Fear*, *Happy*, *Sad*, *Surprise* vj *Neutral*. Lp cú im s cao nht c chn ljm nhõn d oòn. H thng lu nhõn nịy cđng mc tin cy vj im s ca c by lp.

Ngoi kt qu d oòn, h thng lu tởn vj phỏn bn ca mũ hnh õ s dng. Thũng tin nịy cho phỏp kim tra mũ hnh õ to ra bn ghi khi cu hnh x lý c thay i.

Kt qu phón loi biu cm c x lý c lp vj kt qu nhn dng khỏch hịng. im i sỏnh danh tỏnh khũng ljm thay i nhõn biu cm. Ngc li, mc tin cy biu cm khũng c s dng xỏc nh danh tỏnh khỏch hịng.

Mũ hnh FER c chy c lp trỏn tng vúng khuôn mt ct c t nh hp l. Nu mt vúng khũng th ct hoc nhỏnh phón loi khũng thc hìn c, trng thòi phón loi ca ỹng quan sỏt ú c t lị `NOT_RUN`; nhõn biu cm vj mc tin cy c trng. Nhõn *Neutral* ch c ghi khi ú lị kt qu do mũ hnh d oòn, khũng c đđng thay cho trng hp khũng cú kt qu.

Khi mũ hnh FER chy thnh cđng, h thng nhn lp cú im s cao nht vj t trng thòi phón loi lị `VALID`. H thng cha loi kt qu da trỏn mt mc tin cy ti thiủ riỏng cho biu cm. Vớ vy, mĩ vúng khuôn mt c x lý thnh cđng to mt kt qu biu cm. Vic la chn bn ghi i đĩn khi cú nhiu quan sỏt liỏn tip ti cđng mt khu vc c thc hìn bc phón tỏch, khũng ljm thay i kt qu phón loi õ lu.

3.3.4 i sỏnh khỏch hịng

T vúng khuôn mt c ct, mũ hnh ArcFace to mt vớ-t c trng. H thng so sỏnh vớ-t nịy vj cỏc mu khuôn mt ca khỏch hịng õ ng kỳ bng khong cỏch cũ-sin. Khong cỏch cđng nh thớ hai vớ-t cđng gđng nhau. Khỏch hịng cú khong cỏch nh nht ch c chp nhn khi giò tr nịy khũng vt quỏ ngng c xỏc nh trong bc hiu chnh. Nu cha cú tp kt qu hiu chnh, chc nng nhn dng khỏch hịng c t trng thòi `DISABLED`. Nu õ cú tp nhng khũng khỏch hịng nịo t yỏu cu, kt qu lị `NO_MATCH`.

D liu đđng so sỏnh ch gm khỏch hịng ang hot ng, õ ng ỳ s dng d liu khuôn mt vj cú mu khuôn mt cùn hiu lc. Kt qu gm khỏch hịng phứ hp nht, khong cỏch gia hai vớ-t vj trng thòi `MATCHED` hoc `NO_MATCH`. Vic mt khỏch hịng cú khong cỏch nh nht trong danh sỏch cha xỏc nh danh tỏnh; khong cỏch ú vn phi nm trong gii hn chp nhn.

Trng thòi `NO_MATCH` cú th xut hìn khi ngi trong nh cha ng kỳ hoc khi khuôn mt ca khỏch hịng õ ng kỳ khũng gđng vj mu ang lu. H thng khũng t ng to h s mĩ vj khũng gn bn ghi cho khỏch hịng gn gđng nht khi khong cỏch vn vt quỏ gii hn chp nhn.

H thng khũng th phón bit chc chn mt ngi cha ng kỳ vj mt khỏch hịng õ ng kỳ

nhng nh hin ti khng t iu kin i sòn. C hai trng hp u c biu din bng trng thòi khng xóc nh. Bn ghi ch c xem xốt gn li khi ngi qun lý xóc nhn th cũng trón CRM; phng phòp khng t suy oòn danh tòn t nhón biu cm, khu vc hoc lch s xut hin.

3.3.5 Hnh thnh bn ghi quan sòt

Sau khi hai nhim v hoìn thnh, kt qu ca tng khuĩn mt c gộp vi khu vc vị thi gian to mt bn ghi quan sòt. Còc quan sòt to t cứng nh cứng tham chiu n mt s kin thu nhn nhng cú ch s khuĩn mt vị khung bao khòc nhau. Cu trũc hai cp nìy cho phỏp lu trng thòi ca khung hnh ngay c khi khng phòt hin c khuĩn mt, ng thi khng gii hn s khòch hịng cú th xut hin trong nh. Còc thũng tin cn cú c trnh bịy ti Bng 3.2.

Nu biu cm c phón loi thnh cũng nhng khng xóc nh c khòch hịng, quan sòt vn c lu vị cú th tham gia thng kổ biu cm ca khu vc. Nu nh li hoc khng phòt hin c khuĩn mt, h thng ch lu trng thòi ca s kin thu nhn vị khng to quan sòt gi. Nu mt vũng khuĩn mt khng hp l, trng thòi li c lu cho riỏng vũng ú; kt qu ca còc khuĩn mt khòc trong cứng nh khng b loi b.

Bảng 3.2: Thũng tin ca mt bn ghi quan sòt

Thũng tin	Ý ngha
Mỗ s kin vị ch s khuĩn mt	Xóc nh khung hnh ngun vị phón bit còc khuĩn mt trong cứng khung hnh
Khung bao khuĩn mt	V trờ ca khuĩn mt tng ng trong nh ngun
Khu vc	V trờ phòt sinh quan sòt
Thi im	Thi gian hnh nh c ghi nhn
Nhón biu cm	Mt trong by lp do mũ hnh FER d oòn
Mc tin cy biu cm	Giò tr i kổm nhón biu cm d oòn
Kt qu i sòn	Mỗ khòch hịng hoc trng thòi khng xóc nh
im i sòn	Khong còch gia vốc-t khuĩn mt vị mu tham chiu c chn
Trng thòi x lý	Thnh cũng, thi u khuĩn mt hoc kt qu khng hp l
Phiỏn bn mũ hnh	Cu hnh mũ hnh ò to ra kt qu

Bn ghi quan sòt lị n v u vọ ca quò trnh liỏn kt. óy lị cu trũc thũng tin mc phng phòp. Tổn bng, tổn ct, kiu d liu vị giao din trao i gia còc thnh phn c trnh bịy ti Chng 4.

Mi bn ghi sau khi to cn gi nguyỏn kt qu gc. Còc thao tòc liỏn kt, lc hoc tng hp khng sa nhón, mc tin cy vị im i sòn trong bn ghi ban u. Nu mũ hnh c chy li, kt qu mi phi gn vị phiỏn bn x lý mi thay vớ ghi ó khng li du vt. Nguyỏn tc nìy giũp kt qu phón tồch cú th c kim tra li t còc quan sòt ò to.

3.4 Phng phòp liỏn kt bn ghi theo ln mua sm

3.4.1 Xỏc nh mt ln mua sm

Mt khỏch hng cú th n ca hng nhiu ln. Nu ch nhúm d liu theo mỗ khỏch hng, còc bn ghi ca nhiu ln mua sm khỏc nhau s b trn ln. Vớ v, gii phòp s dng thỏm mỗ ln mua sm phón bit tng khong thi gian khỏch hng cú mt ti ca hng.

Mi ln mua sm cha còc bn ghi thuc cng mt khỏch hng trong mt khong thi gian liỏn tc. Vic s dng ng thi mỗ khỏch hng vị mỗ ln mua sm giúp ngn còc bn ghi ca hai khỏch hng hoc hai ln mua sm khỏc nhau b a vớ cng mt chui.

Mỗ ln mua sm úng vai trũ ranh gii nghip v gia hai ln khỏch hng cú mt ti ca hng. Ranh gii nỳ quan trng vớ cng mt ngi cú th xut hin ti cng khu vc vị cú cng nhõn biu cm hai ngỳ khỏc nhau. Nu khũng cú mỗ ln mua sm, h thng cú th to mt chui kỏo dỳ qua nhiu ngỳ vị còc cp thay i thu c s khũng cùn mũ t mt quỏ trỏnh mua sm liỏn tc.

Mt ln mua sm cú hai trng thòi: ang hot ng vị ỏ kt thũc. Trng thòi ang hot ng cho phỏp h thng thỏm bn ghi mi. Trng thòi ỏ kt thũc cho bit ln mua sm khũng cùn tip nhn bn ghi theo lung x lý thũng thng. Vic mt ln mua sm cú d liu phón tỏch hay khũng c kim tra khi lp bỏo cỏo, khũng c lu thnh trng thòi th ba.

3.4.2 Khi to vị cp nht ln mua sm

Khi nhn c mt bn ghi ỏ xỏc nh khỏch hng, h thng kim tra khỏch hng cú ln mua sm ang hot ng hay khũng. Nu cha cú, mt ln mua sm mi c to vị bn ghi hin ti tr thnh quan sỏt u tiỏn.

Nu ỏ cú mt ln mua sm ang hot ng, h thng so sỏnh thi gian ca bn ghi mi vi thi gian ghi nhn gn nht. Khi hai thi im cỏch nhau khũng quỏ khong ch c t trong cu hỏnh, bn ghi mi c thỏm vớ ln mua sm hin ti. Khi khong cỏch ln hn thi gian nỳ, ln mua sm c c úng vị h thng to mt ln mua sm mi.

Phng phòp ch liỏn kt nhng bn ghi ỏ xỏc nh c khỏch hng. H thng tỏm ln mua sm ang hot ng ca khỏch hng ú vị kim tra thi gian ghi nhn gn nht. Vic kt thũc t ng c xỏc nh bng khong thi gian gia hai quan sỏt; bn ghi ti khu vc ra vị trng thòi thanh toỏn khũng c s dng lỳm iu kin kt thũc.

Mi bn ghi c thỏm vớ mt ln mua sm phi xỏc nh c khỏch hng vị cú thi gian phứ hp vi khong hot ng ca ln mua sm ú. Bn ghi cú thi gian trũng vị quan sỏt ti mt khu vc khỏc vn c lu, nhng c ỏnh du khi lp bỏo cỏo vị khũng c s dng to cp thay i biu cm.

Trong phm vi phng phòp xut, còc bn ghi ca cng mt khỏch hng c x lý theo th t thi gian ghi nhn. Trng hp mt bn ghi n mun sau khi ln mua sm tng ng ỏ kt thũc

khững c chón li vớ chui ỏ úng.

3.4.3 Kt thũc ln mua sm

Mt ln mua sm c kt thũc theo hai còch. Ngỉ dũng cú th thc hin thao tồc úng trỏn h thng CRM. Ngoii ra, khi h thng nhn bn ghi mi ca cũng khồch hịng vớ khong còch vớ bn ghi trc ln hn thi gian ch cho phỏp, ln mua sm c c úng trc khi to ln mi.

Khi ngỉ dũng ch ng úng ln mua sm, lý do kt thũc c lu lý MANUAL. Khi h thng úng ln c do khong còch gia hai bn ghi vt quồ thi gian ch, lý do c lu lý TIMEOUT. Vic hoịn thnh n hịng khũng c s dng lợm iu kin t ng úng ln mua sm.

Khong thi gian ch c t trong cu hớnh h thng. Trong phm vi nghiỏn cu, giò tr nỳ c chn lý 30 phũt. iu kin thi gian c kim tra khi cú mt bn ghi mi; phng phỏp khũng yỏu cu mt tin trớnh riỏng úng ln mua sm ngay ti thi im 30 phũt.

Nu thi gian ch quồ ngn, mt ln mua sm cú th b tồch thnh nhiu on khi khồch hịng lỏu ti mt khu vc. Nu thi gian ch quồ đợi, hai ln n ca hịng gn nhau cú th b gỏp thnh mt ln. Giỏ tr 30 phũt cũ c kim tra li bng d liu thc nghiim trc khi s dng trong mũ trng thc t.

3.4.4 Sp xp bn ghi theo thi gian

Sau khi c gn vớ mt ln mua sm, còc bn ghi c sp xp theo thi im hớnh nh c ghi nhn. Khũng s dng thi im mỳy ch nhn yỏu cu xỏc nh th t vớ d liu t còc khu vc cú th c gi n khũng ng thi.

Khi c d liu, h thng sp xp bn ghi theo thi gian ghi nhn; nu hai bn ghi cú cũng thi gian thờ mỗ bn ghi c dũng gũ th t hĩn th n nh. Nu còc bn ghi cũng thi im thuc nhng khu vc khồc nhau, h thng ònh du xung t thi gian trong kt qu phỏn tồch vớ khũng dũng còc bn ghi ú to cp thay i biu cm.

Kt qu ca quồ trớnh liỏn kt lý mt chui gm khu vc, thi gian vớ nhỏn biu cm. Vớ d, khồch hịng c ghi nhn vớ nhỏn *Neutral* ti khu vc tip ún, *Happy* ti khu vc t vn vớ tri nghiim, sau ú lý *Angry* ti khu vc thanh tồn. Vic liỏn kt da trỏn mỗ khồch hịng vớ ln mua sm, khũng da trỏn s gĩng nhau ca nhỏn biu cm.

Trong trng hp mt khồch hịng cú nhiu bn ghi liỏn tip ti cũng mt khu vc, h thng vn gũ li tt c còc bn ghi gc. Khi phỏn tồch s thay i gia còc khu vc, còc bn ghi liỏn tip ti cũng khu vc c xp thnh mt nhúm. Ngỉ dũng cú th chn bn ghi u tiỏn, bn ghi cui cũng hoc bn ghi cú mc tin cy biu cm cao nht lợm i din cho nhúm. Còch la chn ch tồc ng n kt qu tng hp, khũng ghi ỏ d liu ban u.

3.4.5 X lý khòch hịng cha ng kỳ

Bn ghi ca khòch hịng cha ng kỳ khũng cú mỗ khòch hịng nỏn khũng c s liỏn kt xuyỏn khu vc. Nhng bn ghi nịy vn c lu nu kt qu biu cm hp l vị c s dng trong thng kỏ tng hp ti khu vc.

H thng khũng s dng s gn nhau v thi gian, s ging nhau ca nhỏn biu cm hoc th t xut hin ti còc khu vc gí nh hai bn ghi khũng xỏc nh thuc cũng mt ngi. Nhng du hiu nịy khũng nhn dng khòch hịng vị cú th gỏp nhm d liu ca nhieu ngi khỏc nhau. Vớ vy, h thng khũng to chui cò nhỏn cho nhúm nịy nhm bo m tỏnh chỏnh xỏc ca d liu ỏ liỏn kt.

Còc bn ghi khũng xỏc nh khũng c h thng t ng gn vớ h s CRM, khũng t to chui cò nhỏn vị khũng c đứng t ng to khòch hịng m. Ngì qun lý cú th kim tra vị xỏc nhn th cũng khòch hịng cho mt bn ghi khi cú cn c b sung. Trc khi cp nht, h thng lu li kt qu c cú th kim tra lch s thay i. Cỏch x lý còc trng hp chỏnh c trỏnh bịy ti Bng 3.3.

Bảng 3.3: Cỏch x lý bn ghi theo kt qu i sỏnh khòch hịng

Trng hp	Thng kỏ ti khu vc	Liỏn kt chui cò nhỏn
Khòch hịng ỏ ng kỳ vị t ngng i sỏnh	Cú	Gn vớ ln mua sm tng ng
Khòch hịng cha ng kỳ	Cú, nu biu cm hp l	Khũng
Khòch hịng ỏ ng kỳ nhng i sỏnh cha tin cy	Cú, nu biu cm hp l	Khũng
Hỏnh nh hoc khuỷn mt khũng hp l	Khũng	Khũng

3.4.6 X lý d liu thiu vị xug t

Nu mt ln mua sm khũng cú bn ghi ti mt khu vc, h thng gí trng thúi thiu thay vớ t to bn ghi. Khũng s dng nhỏn ti khu vc trc hoc sau suy ra biu cm khu vc b thiu.

Trng thúi thiu c gn vị v trỏ d kin trong chui nu trỏnh t khu vc ỏ c xỏc nh. Nh ú, giao din cú th hin th rủ trng hp khòch hịng cú quan sỏt ti khu vc trc vị sau nhng khũng cú d liu hp l khu vc gia. Trng thúi nịy khỏc vị vic khòch hịng chc chn khũng i qua khu vc; h thng ch khng nh rng khũng cú quan sỏt hp l trong d liu.

Nu hai bn ghi cú thi gian khũng xỏc nh th t, h thng vn cú th lu chũng di dng quan sỏt riỏng l nhng khũng s dng cp nịy phỏn tỏch s thay i gia hai khu vc. S lng bn ghi thiu vị xug t phi c bỏo cỏo cũng kt qu phỏn tỏch.

Theo phng phỏp xut, xug t c xỏc nh khi cũng mt khòch hịng cú còc bn ghi ti nhieu khu vc khỏc nhau nhng cũng thi im ghi nhn. H thng khũng t gii quyt bng cỏch

chn bn ghi cú im i sòn cao hn. Còc bn ghi nịy c gi li kim tra vị vn xut hin trong thng kổ c lp ca tng khu vc nu kt qu biu cm hp l, nhng b loi khi phỏp phón tồch thay i gia còc khu vc trờnh to mt th t khũng cú cn c.

3.5 Phng phỏp phón tồch kt qu

3.5.1 Phón b biu cm ti tng khu vc

Ti mi khu vc, h thng tng hp còc bn ghi biu cm hp l vị m s ln xut hin ca tng nhõn. Kt qu c trờnh bịy bng s lng vị t l ca by lp biu cm. Vĩc trờnh bịy ng thi s lng vị t l giúp trờnh trng hp hai khu vc cú cúng t l nhng s lng quan sỏt khỏc nhau òng k.

S lng ca mt nhõn lị s bn ghi hp l mang nhõn ú trong phm vi ang xỏt. T l c xỏc nh bng s lng ca nhõn chia cho tng s bn ghi biu cm hp l ti cúng khu vc vị cúng phm vi thi gian. Còc bn ghi khũng phỏt hin c khuũn mt, khũng cú kt qu biu cm hp l hoc b ònh du trũng khũng nm trong mu s. Bờo cờo ng thi hin th s bn ghi b loi ngi c bit mc y ca d liu.

Kt qu cú th c biu din bng bng s liu vị biu ct chng. Bng s liu cung cp s lng chờnh xỏc ca tng nhõn; biu cho phỏp so sòn cu trũc phón b gia còc khu vc. H thng khũng gp còc nhõn thịnh nhúm tồch cc hoc tiỏu cc, do ú by nhõn c gi riỏng trong toịn b quỏ trờnh tng hp.

Phón b cú th c thng kổ trỏn toịn b bn ghi hp l ti khu vc, trỏn nhúm khỏch hịng ỏ ng kỳ, trỏn nhúm khỏch hịng khũng xỏc nh hoc trong mt khong thi gian c la chn. Còc nhúm d liu phi c ghi rũ ngi c bit phm vi ca kt qu.

Khi so sòn hai khu vc, h thng s dng cúng iu kin lc thi gian vị cúng nhúm khỏch hịng. Nu mt khu vc cú s quan sỏt thp, kt qu vn c hin th nhng phi kỏm s lng mu; khũng c ch da vọt t l kt lun khu vc ú cú mt biu cm ni bt. Cỏch trờnh bịy nịy giúp phón bit xu hng c ghi nhn t nhiu quan sỏt vị bin ng phỏt sinh t mt s ỏt bn ghi.

3.5.2 S thay i gia còc khu vc liỏn tip

i vị hai khu vc liỏn tip, h thng chn nhng ln mua sm cú bn ghi biu cm hp l. Còc bn ghi c sp xp theo thi gian; nhng bn ghi liỏn tip ti cúng mt khu vc c xp thịnh mt nhúm. Mi nhúm s dng mt bn ghi i din theo la chn ca ngi đứng: bn ghi u tiỏn, bn ghi cui cúng hoc bn ghi cú mc tin cy cao nht. Hai nhúm khu vc liỏn tip to thịnh mt cp gm nhõn ti khu vc trc vị nhõn ti khu vc sau. Còc cp nhõn c tng hp thịnh mt bng chỏo, trong ú hịng th hin nhõn ti khu vc trc vị ct th hin nhõn ti khu vc sau.

Khòì nim liỏn tip c xỏc nh theo th t quan sỏt trong cúng mt ln mua sm, khũng nht thit theo v trờ vt lý lin k trong ca hịng. Nu chui ca mt khỏch hịng gm khu vc tip ún, khu vc t vn vị khu vc thanh toỏn, h thng to hai cp lị tip ún–t vn vị t vn–thanh toỏn. H thng khũng to cp tip ún–thanh toỏn vớ gia hai quan sỏt nịy cùn mt quan sỏt

hp l khòc.

Còc ù trỏn ng chỏo biu th trng hp nhón khũng thay i; còc ù ngoị ng chỏo biu th trng hp nhón thay i. Bng c lp riỏng cho tng cp khu vc khũng trn còc giai on khòc nhau ca quỏ trỏnh mua sm. Bỏo cỏo phi trỏnh bịy s ln mua sm iu kin tham gia thng kỏ.

Mi ù trong bng chỏo cha s ln xut hin ca mt cp nhón c th. Chng hn, ù ti hịng *Neutral* vị ct *Happy* cho bit cú bao nhiỏ ln mua sm ghi nhn *Neutral* khu vc trc vị *Happy* khu vc sau. T l ca ù c tỏnh trỏn tng s cp hp l ca ỳng hai khu vc ang xỏt. Bng nỳy cho phỏp xỏc nh cp gi nguyỏn nộ xut hin nhiu vị hng thay i nộ thng c quan sỏt, nhng khũng to ra mt im cm xũc chung.

Ngoị bng chỏo, kt qu cú th c trỏnh bịy bng s lung gia hai khu vc. rng ca ng ni th hin s cp quan sỏt, cùn mụ sc ch đứg phón bit nhón. S lị hỏnh thc trc quan hóa ca cụng s liu trong bng, khũng phi mt phng phỏp tỏnh khòc.

Kt qu ch mữ t s thay i ca nhón biu cm quan sỏt c gia hai khu vc. Kt qu khũng chng minh khu vc trc lị nguyỏn nhón to ra biu cm ti khu vc sau.

3.5.3 Hìn th chui quan sỏt ca tng khỏch hịng

i vi khỏch hịng ỏ ng kỳ, CRM hìn th còc bn ghi thuc cụng mt ln mua sm theo trc thi gian. Mi v trỏ trỏn trc th hin khu vc, thi gian ghi nhn, nhón biu cm, mc tin cy vị trng thời d liu. Cỏch hìn th nỳy cho phỏp quan sỏt nhón biu cm c gi nguyỏn hoc thay i khi khỏch hịng xut hin ti còc khu vc khòc nhau.

Mi ln mua sm c hìn th c lp trỏnh trn d liu ca còc ngỳy khòc nhau. Ngì đứg la chn khỏch hịng, sau ú la chn mt ln mua sm c th. Trc thi gian bt u t quan sỏt sm nht vị kt thũc ti quan sỏt mun nht; còc khong thiủ d liu hoc bn ghi b loi c th hin bng trng thời riỏng thay vớ ni lin nh mt chui y .

Khi chn mt quan sỏt, CRM cú th hìn th thũg tin chỉ tit gm thi im, khu vc, nhón d oỏn, mc tin cy, trng thời i sỏnh vị phiỏn bn mữ hỏnh. Cỏch hìn th nỳy h tr kim tra ngun gc ca mt im trỏn chui, ng thi giũp phón bit thay i nhón thc t trong d liu vị trng hp mt im b thiủ hoc cú mc tin cy thp.

Chui quan sỏt ch c to t còc bn ghi ỏ xỏc nh khỏch hịng. Bn ghi khũng xỏc nh cú th xut hin trong thng kỏ tng hp nhng khũng c gỏp vộ chui ca mt h s c th.

3.5.4 Kt hp vi d liu mua hịng

Nu ln mua sm phỏt sinh n hịng, chui quan sỏt cú th c liỏn kt vi n hịng thũg qua mỏ khỏch hịng vị thi gian giao dch. Vic liỏn kt h tr tra cu bi cnh mua sm, chng hn khỏch hịng ỏ mua sn phm nộ vị biu cm nộ c ghi nhn ti khu vc thanh toỏn.

iu kin lión kt yóu cu n hịng thuc cúngh khòch hịng vị thi gian to n nm trong khong ca ln mua sm hoc trong khong cho phỏp sau khi ln mua sm kt thữc. Nu cú nhiu n hịng cúngh tha mỗn, h thng gí quan h vị tng n thay vớ t chn mt n i đin. Nu khũng cú n hịng, ln mua sm vn c lu nh mt quò trỡnh khũng phòt sinh giao dch.

D liu kt hp cho phỏp tra cu theo hai hng. T h s khòch hịng, ngi đứng xem còc ln mua sm, chui quan sòt vị n hịng lión quan. T n hịng, ngi đứng cú th quay li ln mua sm tng ng xem nhng khu vc ò ghi nhn khòch hịng. Quan h nịy phc v tra cu bi cnh, khũng thay i kt qu nhn dng ban u.

D liu mua hịng cung cp thỏm bi cnh cho kt qu nhn dng. S thay i biu cm khũng c s dng riỏng kt lun nguyỏn nhón khòch hịng mua hoc khũng mua sn phm.

3.5.5 Bòu còc cht lng d liu

Bỏn cnh kt qu biu cm, h thng cn thng kổ s hỡnh nh khũng phòt hin c khuỷn mt, s bn ghi khũng cú kt qu biu cm hp l, s bn ghi khũng xỏc nh c khòch hịng, s ln mua sm thi u khu vc, s bn ghi cú thi gian xung t vị s ln mua sm iu kin phón tồch.

Còc ch s cht lng c nhúm theo tng cúngh on xỏc nh d liu b mt óu. Nhúm u vớo gm nh li, mỗ khu vc khũng hp l vị thi u thi gian. Nhúm x lý khuỷn mt gm s s kin khũng phòt hin c khuỷn mt, s khuỷn mt phòt hin trong mĩ nh vị s vứng khũng ct c hp l; vic phòt hin nhiu khuỷn mt khũng c xem li li. Nhúm nhn dng gm li phón loi biu cm, li to c trng khuỷn mt vị khũng xỏc nh c khòch hịng. Nhúm lión kt gm yóu cu b gí lp, bn ghi n chm, xung t thi gian vị ln mua sm thi u quan sòt.

Còc thũng tin nịy cho bit kt qu thng kổ c hỡnh thnh t bao nhiỏu bn ghi hp l vị bao nhiỏu bn ghi ò b loi. Cht lng d liu phi c trỡnh bựi cúngh kt qu thay vớ ch bòu còc t l biu cm.

Bòu còc cht lng cn cho phỏp lc theo khu vc vị khong thi gian. Nu mt khu vc cú t l khũng phòt hin c khuỷn mt cao hn còc khu vc khòc, vn cú th nm v trờn ngun thu nhn hoc iu kin nh thay vớ phón b biu cm ca khòch hịng. Do ú, còc ch s cht lng li iu kin ònh giò mc òng tin cy ca bòu còc nghip v.

3.5.6 Nguyỏn tc đin gii kt qu

trờnh đin gii vt quò kh nng ca d liu, gii phỏp òp dng còc nguyỏn tc sau:

- Khũng quy i by nhón biu cm thnh mt thang im tồch cc–tiỏu cc.
- Khũng tồnh mt nhón biu cm trung bớnh cho toịn b ln mua sm.
- Khũng s dng riỏng kt qu FER kt lun khòch hịng hị lũng hoc khũng hị lũng.
- Khũng gỏp còc bn ghi ca hai khòch hịng hoc hai ln mua sm khòc nhau thnh mt cp thay i.

- Khũng kt lun quan h nguyễn nhón–kt qu ch t s thay i nhón gia hai khu vc.
- Luũn trnh bịy s bn ghi hp l vị s d liu b thiu cững kt qu thng kố.

3.6 Phm vi vị gii hn ca gii phòp

Kt qu ca gii phòp ph thuc vạo cht lng ca ba cững on: phòt hin khuũn mt, phón loi biu cm vị nhn dng khòch hịng. Sai s phòt hin cú th lịm mt u vạo ca c hai nhim v phờa sau. Sai s nhn dng khòch hịng cú th a bn ghi vạo sai h s vị lịm thay i toịn b chui quan sòt.

Sai s phón loi biu cm nh hng trc tip n phón b ti khu vc vị còc cp thay i gia hai khu vc. Vớ vy, kt qu thc nghiũm ca b phòt hin vị b phón loi phi c xem xốt trc khi s dng d liu cho bòa còa CRM. Vic h thng to c chui ỹng cu trũc khũng ng ngha mi nhón trong chui u chờnh xòc.

Nhón FER phn ònh biu hin khuũn mt ti thi im hnh nh c ghi nhn. Mt hnh nh khũng cha y li núi, mc òch vị tri nghiũm ch quan ca khòch hịng. Kt qu vớ th c s dng nh mt ngun d liu h tr vị cn c xem xốt cững h s, lch s mua hịng vị d liu nghiũp v khòc.

Vic liỏn kt chui cò nhón ch c thc hin i vị khòch hịng ò ng kỳ vị ng ỳ s dng d liu khuũn mt. Khòch hịng cha ng kỳ ch ỹng gúp vạo thng kố tng hp ti tng khu vc, khũng c t ng to h s vị khũng c liỏn kt xuyỏn khu vc.

Mt khu vc khũng cú bn ghi cú th do khòch hịng khũng xut hin ti khu vc, hnh nh khũng ghi nhn c khuũn mt phứ hp hoc mũ hnh x lý khũng thnh cững. Gii phòp gi riỏng d liu thiu vị khũng thay th chũng bng mt nhón biu cm gi nh.

Phng phòp xut ch liỏn kt chui cò nhón khi xòc nh c khòch hịng ò ng kỳ. Do ú, thng kố theo khu vc cú th bao quòt nhiu quan sòt hn phón tồch thay i xuyỏn khu vc. Hai loi bòa còa phi cững b s lng d liu riỏng vị khũng c so sònh trc tip nu phm vi mu khòc nhau.

u vạo ca phng phòp lị còc khung hnh ri do ngun thu nhn la chn, khũng phi lung video liỏn tc. Mỗ s kin ngũn vic gi li cững mt khung hnh nhng khũng thay th thut toòn theo dũi mt ngi cha xòc nh qua nhiu khung hnh liỏn tip. Vớ vy, tn sut ly mu phi c cu hnh ti ngun thu nhn; nu trin khai trỏn video liỏn tc, cn b sung thnh phn theo dũi i tng hn ch m lp trc khi to s kin gi n h thng.

Chng nịy dng phng phòp x lý, liỏn kt vị phón tồch d liu. Kin trũc phn mm, c s d liu, API vị giao đin CRM c trnh bịy ti Chng 4. Dch v mũ phng d liu vị còc kch bn kim chng c trnh bịy ti Chng 5.

CHNG 4. XÓY DNG VỊ PHÒT TRIN H THNG

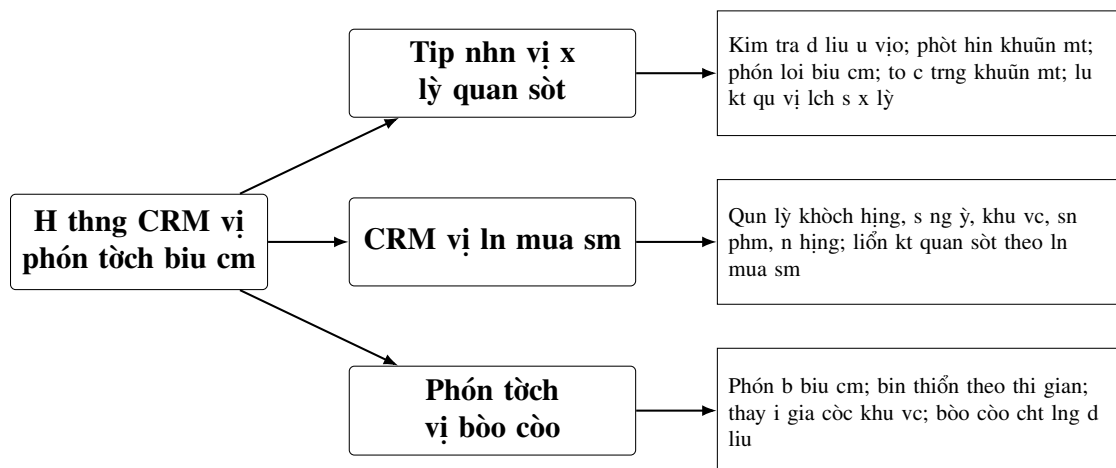
4.1 Tng quan, cu trức chc nng vị kin trức h thng

Chng này trnh bày còch h thng c xóy dng t yóu cu nghip v thnh còc nhúm chc nng, thnh phn phn mm, lung x lý vị giao din s dng. Còch hnh chp giao din trong chng cú mc òch ch ra ni ngi qun lý thc hin tng chc nng vị d liu njo c hin th. D liu th nghim, tióu chò t vị bng chng cho kt qu vn hnh c tòch sang Chng 5.

H thng c thit k cho mt ca hng, trong ú d liu hnh nh ti còc khu vc c lión kt vi h s khòch hng, ln mua sm vị d liu giao dch. V mt chc nng, h thng c chia thnh ba nhúm chònh: tip nhn vị x lý quan sòt; qun lý CRM vị ln mua sm; phón tòch vị bòo còo. V mt phn mm, còc nhúm chc nng này c phón b cho giao din CRM, mỳy ch nghip v, dch v x lý nh vị c s d liu.

4.1.1 Cu trức chc nng ca h thng

Nhúm tip nhn vị x lý quan sòt chu tròch nhim kim tra d liu u vjo, phòt hin khuĩn mt, phón loi biu cm, to c trng khuĩn mt vị lu kt qu x lý. Nhúm CRM vị ln mua sm qun lý khòch hng, s ng ý s dng d liu khuĩn mt, khu vc, sn phm, n hng vị chui quan sòt ca tng ln mua sm. Nhúm phón tòch vị bòo còo tng hp phón b biu cm, bin thiỏn theo thi gian, thay i gia còc khu vc vị cht lng d liu. Cu trức này c th hin ti Hnh 4.1.



Hnh 4.1: Cu trức còc nhúm chc nng ca h thng

Ba nhúm chc nng khũng hot ng tòch ri. Kt qu ca nhúm x lý quan sòt lị u vjo hnh thnh ln mua sm; d liu CRM vị ln mua sm tip tc cung cp ng cnh cho nhúm phón tòch. Còch phón nhúm này cng xòc nh cu trức trnh bày ca còc Mc 4.2, 4.3 vị 4.4.

4.1.2 Tộc nhóm vị cộc trng hp s dng chnh

H thng cú ba tộc nhóm theo ngha chnh nng. Ngì qun lý thao tộc trng CRM qun lý d liu vị xem kt qu. Ngun thu nhn gi khng hnh cng ng nh khu vc, thi gian vị mĩ s kin. Qun tr h thng cu hnh tị khon, khu vc, phiõn bn mĩ hnh vị theo dũ trng thòi dch v. Dch v x lý nh vị c s d liu lị thnh phn bốn trong, khng phi tộc nhóm s dng trc tip.

Bảng 4.1: Tộc nhóm vị cộc trng hp s dng chnh

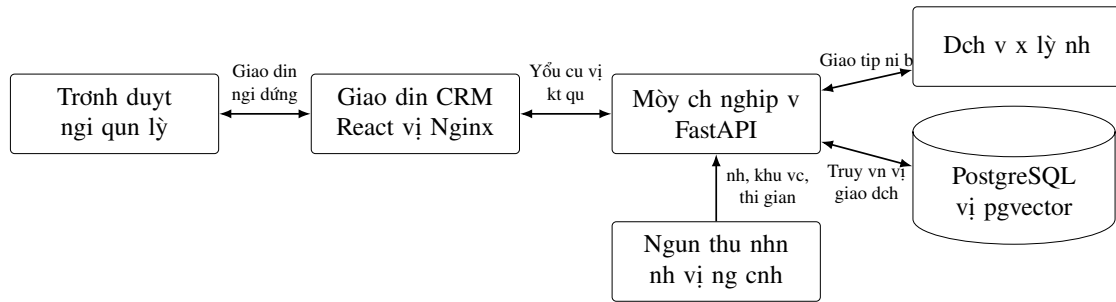
Tộc nhóm	Trng hp s dng	Kt qu cn to ra
Ngì qun lý	Qun lý khòch hng, d liu khuĩn mt, sn phm, n hng vị khu vc	D liu CRM c to, cp nht vị tra cu theo quyn ca ngì dũg
Ngì qun lý	Theo dũ ln mua sm; kim tra, xòc nhn hoc x lý lị quan sòt	Quan sòt c liõn kt ỹng ng nh vị mĩ thay i u cú lch s
Ngì qun lý	Xem phõn b biu cm, bin thiõn theo thi gian, thay i gia còc khu vc vị cht lng d liu	Kt qu tng hp c tnh t còc bn ghi iu kin vị cú th lc
Ngun thu nhn	Gi nh kỏm khu vc, thi im vị mĩ s kin	Mt s kin thu nhn vị t khng n nhiu quan sòt khuĩn mt c hnh thnh
Qun tr h thng	Qun lý tị khon, cu hnh vị trng thòi vn hnh	Còc dch v c kim sòt vị cu hnh c truy vt

Vic tòch trng hp s dng theo tộc nhóm giúp xòc nh rũ u vọ vị u ra ca tng chnh nng. c bit, mt khng hnh khng ng nht vị mt khòch hng: ngun thu nhn to mt s kin cp khng hnh, cùn h thng to mt quan sòt riõng cho mĩ khuĩn mt c phòt hin. Vớ v, cnh cú nhiu ngì vn c tip nhn vị khng b loi ch vớ cú nhiu hn mt khuĩn mt.

4.1.3 Kin trũc còc thnh phn

H thng òp dng còch t chnh phõn tòch theo tròch nhim. Giao din CRM m nhim tng trnh bị; mỳ ch nghip v lị im iu phi còc quy tc vị d liu; dch v x lý nh cung cp kt qu suy lun; PostgreSQL m nhim lu tr lóu dị. Mỳ ch nghip v nm trung tóm kin trũc vị lị thnh phn duy nht c phõp ng thi gi dch v x lý nh, truy cp d liu CRM vị quy t nh vic liõn kt mt quan sòt vị khòch hng hoc ln mua sm. Còch t chnh nịy ngn giao din t thc hin quy tc nghip v, ng thi ngn dch v x lý nh t thay i h s khòch hng.

Hnh 4.2 th hin hng ph thuc gia còc thnh phn. Trnh duy nhn giao din do mỳ ch web cung cp vị gi yõu cu nghip v n mỳ ch nghip v thũng qua giao din trao i d liu thng nht. Ngun thu nhn nh cng gi d liu vọ mỳ ch nghip v thay vớ gi trc tip dch v x lý nh. Mỳ ch nghip v chuyn tm thi nị dung nh n dch v x lý nh qua kỏnh giao tip nị b, nhn kt qu cú cu trũc rị mĩ thc hin i sỏnh, liõn kt vị lu tr. Dch v x lý nh vị c s d liu khng ph thuc vọ giao din CRM; dch v x lý nh cng khng truy cp trc tip c s d liu.



Hình 4.2: Kiến trúc vị hình thức gia công thịnh hành

Bảng 4.2 tổng hợp cũng như vị trí của từng thành phần trong kiến trúc. Cũng như các lựa chọn theo vai trò của thành phần, trong khi quy tắc nghiệp vụ và các tập trung thì môi trường triển khai tồn tại quyết định nhiều hơn.

Bảng 4.2: Phân bố chức năng gia công thịnh hành phần mềm

Thành phần	Công nghệ	Chức năng trong thiết kế
Giao diện CRM	React, TypeScript, Ant Design, ECharts, Nginx	Thu nhận thao tác của người dùng, gọi API, quản lý trạng thái hình thức vị trí trình bày, hiển thị, mua sắm, hệ thống cứng còng bảo vệ.
Môi trường nghiệp vụ	FastAPI, SQLAlchemy	Xác thực, kiểm tra yêu cầu, xử lý phí xử lý, xử lý đơn hàng, thực hiện quy tắc mua sắm, quản lý giao dịch dữ liệu và cung cấp API.
Dịch vụ xử lý nh	FastAPI, OpenCV; RetinaFace–MobileNet0.25; mô hình Emotion qua DeepFace; ArcFace	Kiểm tra vị trí khuôn mặt, phát hiện khuôn mặt, xử lý các tập trung và vị trí danh sách kết quả cũng như thông tin mô hình.
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL 16, pgvector, Alembic	Lưu trữ dữ liệu, các quan hệ khuôn mặt, dữ liệu CRM, vận chuyển, mua sắm, hệ thống, nhật ký vị trí xử lý; duy trì khóa, quan hệ vị trí phân bổ cấu trúc dữ liệu.

Giao diện CRM. Giao diện xây dựng bằng React và TypeScript. Sau khi biến đổi, Nginx phục vụ các tập trung của giao diện cho trình duyệt và chuyển tiếp các yêu cầu nghiệp vụ đến môi trường API để xử lý và trả về kết quả. Nginx không xử lý nhận dạng hay quy tắc CRM; vai trò của nó là phân phối giao diện, nhận và chuyển tiếp yêu cầu và trả về kết quả khi kết nối trực tiếp của trình duyệt. Thành phần giao diện thực hiện các biểu mẫu, bảng dữ liệu, các tính năng vị trí; dữ liệu nghiệp vụ được trao đổi với môi trường thông qua API. Giao diện chỉ trình bày kết quả do môi trường trả về, không trực tiếp tương tác hoặc chờ đợi kết quả, không quyết định quyền truy cập và không kết nối với PostgreSQL. Việc phân bổ giúp các quy tắc vận hành cụ thể khi yêu cầu từ môi trường ngoài giao diện web.

Môi trường nghiệp vụ. FastAPI tiếp nhận yêu cầu từ giao diện và nhận dữ liệu, kiểm tra dữ liệu, xác thực người dùng và quản lý phiên làm việc. Thành phần này sử dụng SQLAlchemy

thao tác dữ liệu theo giao diện, ghi danh và xử lý như vị trí gian chức năng, sau đó áp dụng các quy tắc kiểm soát hình ảnh, tạo học tập như là mua sắm vị trí kiểm soát hình ảnh. Các truy vấn tổng hợp báo cáo cũng có thể hiển thị mô hình chi phí giao diện sử dụng cũng như các thông tin. Với vậy, đây là nội dung trung tâm quyết định như nghiệp vụ của hệ thống.

Danh và xử lý như. Danh và xây dựng như một thành phần độc lập, nhận nhận từ mô hình chi nghiệp vụ vị trí và trong thời gian khung hình cũng danh sách kết quả theo từng khuôn mẫu. Mỗi phần tử trong danh sách gồm có các khuôn mẫu, khung bao, mã tin cậy phôi hình, kết quả phân loại biểu diễn vị trí vật thể trong. Danh và không nhận mã kiểm soát hình ảnh, không có dữ liệu CRM vị trí không thể kết luận danh sách. Sau khi truy vấn kết quả, như truy vấn vị trí vật thể tìm kiếm không có danh và lưu thành hệ thống nghiệp vụ. Thiết kế này cho phép thay đổi cấu trúc mẫu hình mà không làm thay đổi các chức năng CRM.

Cơ sở dữ liệu. PostgreSQL lưu trữ dữ liệu quan hệ vị trí vật thể 512 chiều của mẫu khuôn mẫu thông qua kiểu dữ liệu do pgvector cung cấp. Dữ liệu như các thành phần hai cấp: các kin thu nhận từ dữ liệu cho khung hình, còn quan sát từ dữ liệu cho từng khuôn mẫu trong khung hình. Mỗi các kin liên duy nhất cấp các kin thu nhận; trong bảng quan sát, cấp mã các kin vị trí các khuôn mẫu nên tạo trùng khớp kết quả. Các khóa ngoại bao gồm quan hệ giữa các kin, quan sát, kiểm soát hình ảnh, mua sắm vị trí hình ảnh. Alembic có sử dụng quản lý phiên bản để thay đổi cấu trúc dữ liệu. Khi hệ thống khi cần bảng Docker Compose, các thay đổi này có thể áp dụng hoàn toàn từ khi mô hình chi nghiệp vụ bắt đầu phục vụ yêu cầu.

Trong cấu trúc ứng dụng, PostgreSQL phải chờ thời gian sẵn sàng trước khi tiến hành cấp kết quả cấu trúc chi; mô hình chi nghiệp vụ chỉ khi cần sau khi cấp hoàn toàn vị trí danh và xử lý như ở sẵn sàng. Trong các mẫu hình cũng ghi danh và xử lý như các chi, còn dữ liệu PostgreSQL có thể trong vòng lưu trữ riêng. Hàng phút theo từng lượt giao diện → mô hình chi nghiệp vụ → danh và xử lý như học các dữ liệu; không cần phải thực thi các dữ liệu giao diện.

4.1.4 Giao tiếp giữa các thành phần

Giao tiếp trong hệ thống có thể xoay quanh mô hình chi nghiệp vụ. Giao diện CRM vị trí nhận không truy cập trực tiếp danh và xử lý như học các dữ liệu; ngược lại, danh và xử lý như cũng không cần ghi giao diện hay có dữ liệu CRM. Mô hình chi nghiệp vụ đóng vai trò trung gian tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra điều kiện thực hiện, điều phối các thành phần phía sau vị trí chuyển hóa kết quả trả về. Ranh giới này bao gồm mô hình thành phần chuyển giao các dữ liệu cần thiết cho trách nhiệm của mình.

Các luồng giao tiếp chờ đợi các truy vấn trong Bảng 4.3. Dữ liệu trao đổi mã theo ý nghĩa nghiệp vụ thay đổi theo ngữ cảnh API có thể, qua đó làm rõ quan hệ giữa các thành phần mà không phải thực hiện các chức năng mã nguồn.

Bảng 4.3: Còc lung giao tip chònh gia nhng thịnh phn ca h thng

Thịnh phn gi	Thịnh phn nhn	D liu trao i	Mc òch
Giao ãn CRM	Mòy ch nhĩp v	Thũng tín ng nhĩp, iu kin tra cu vị d liu do ngĩ qun lý nhĩp	Thc hĩn còc chc ngng qun lý, xòc nhĩn d liu vị xem bòa còa
Ngũn thu nhĩn	Mòy ch nhĩp v	nh, mĩ s kin, khu vc vị thi im qun sòt	To mt s kin qun sòt cú ng cĩnh vị cú kh ngng kim tra trũng lp
Mòy ch nhĩp v	Dch v x lý nh	nh cĩn phón tòch vị yỏu cu x lý	Phòt hĩn khuĩn mt, phón loi biu cm vị to vổc-t c trĩng
Dch v x lý nh	Mòy ch nhĩp v	Trĩng thòi khũng hĩnh vị danh sòch khũng bao, biu cm, vổc-t c trĩng ca tĩng khuĩn mt	Cũng cp còc kt qu k thut c lp mòy ch to qun sòt vị òp dĩng quy tc nhĩp v
Mòy ch nhĩp v	C s d liu	Trũy vn, d liu to mĩ hoc cp nhĩt vị thũng tín nhĩt kỳ	Bo toĩn h s CRM, qun sòt, ln mua sm vị lch s thay i

i vị lung to bn ghi qun sòt, quò trĩnh giao tip ãn ra theo nm bc. Th nhĩt, ngũn thu nhĩn gi nh kỏm mĩ s kin, khu vc vị thi im ghi nhĩn. Th hai, mòy ch kim tra tởnh y ca yỏu cu, s tn ti ca khu vc, nh dĩng thi gian, gii hĩn ca nh vị kh ngng trũng s kin. Ch d liu vt qua bc kim tra nĩy mĩ c chũyĩn sang dch v x lý nh. Th ba, dch v x lý nh gii mĩ nh, phòt hĩn toĩn b khuĩn mt vị thc hĩn hai nhònh phón loi biu cm, to vổc-t c trĩng trỏĩn tĩng vũĩng ct hp l. Trĩng thòi khũng hĩnh vị danh sòch kt qu ca còc khuĩn mt c tr v trĩng cũĩng mt ln giao tip trỏĩnh trũyĩn li nh ngũn.

Th t, mòy ch nhĩp v to mt s kin thu nhĩn cho khũng hĩnh vị ln lt ãĩn gii tĩng kt qu khuĩn mt trĩng ng cĩnh CRM. Vĩ mĩ vổc-t hp l, mòy ch thc hĩn i sòĩnh vị còc mu ò ng kỳ vị òp dĩng ngĩng nhĩn dĩng ang c cu hĩnh. Khi xòc nhĩn c khòch hĩĩng, mòy ch tởĩm ln mua sm ang hot ng hoc to ln mua sm phũĩ hp vị thi im qun sòt. Th nm, mĩ khuĩn mt c lu thịnh mt qun sòt con cú ch s vị khũng bao riỏĩĩng; qun h vị khòch hĩĩng, ln mua sm vị phỏĩĩn bn mũ hĩnh cĩng c lu cũĩĩng qun sòt ú. Vỏĩ vy, dch v x lý nh ch cũĩng cp còc kt qu suy lun, cũĩn quyĩt nh liỏĩĩn kt d liu vn thũc v mòy ch nhĩp v.

i vị còc thao tỏc trỏĩĩn giao ãĩn CRM, trỏĩnh duyĩt gi yỏu cu n mòy ch vị nhĩn li d liu ò c kim tra theo quĩĩn ca ngĩ dĩĩng. Còc thao tỏc to, sa, xòc nhĩn khòch hĩĩng hoc x lý li qun sòt u c mòy ch kim tra trc khi ghi vỏĩo c s d liu. Vĩ còc chc ngng bòa còa, giao ãĩn ch gi iu kin lc vị trỏĩnh bịĩy kt qu; vĩc la chĩn bn ghi hp l, tĩng hp s liu vị tởĩnh còc ch s c thc hĩĩn tp trũĩng ti mòy ch. Còch t chc nĩy giũĩp cũĩĩng mt quy tc c òp dĩĩng cho mĩ ngũĩn trũyĩn cp vị trỏĩnh sai khòch gia s liu hĩĩn th trỏĩĩn còc mĩĩn hĩĩnh.

Lũĩng giao tip cũĩng phón bit li tip nhĩn vĩ li x lý. Yỏu cu thiũ thũĩng tín hoc cú ng cĩnh khũĩĩng hp l b dĩĩng trc khi gi dch v x lý nh vị c ghi nhĩn phc v bòa còa cht lng d liu. nh khũĩĩng cú khuĩĩn mt hoc khũĩĩng th gii mĩ vn to trĩĩng thòi cp s kin thu nhĩn

nhng khng to quan sòt gi. Khi nh cú nhieu khuyn mt, tng kt qu hp l tip tc c x lý; li ct hoc li mĩ hnh ca mt khuyn mt khng lĩm mt kt qu ca nhng khuyn mt khòc. Nu dch v x lý nh khng phn hi trong thi gian cu hnh, mỳ ch ghi nhn li mĩ hnh vị khng tip tc i sònh khòch hng. Mĩ s kin duy nht cho phỏp ngun thu nhn gi li cũng khung hnh mĩ khng to thỏm s kin hoc quan sòt trng lp.

Xỏt theo phm vi, giao tip bốn ngoi bao gm trao i gia giao din CRM hoc ngun thu nhn vị mỳ ch nghip v; giao tip ni b bao gm trao i gia mỳ ch vị dch v x lý nh vị c s d liu. S phón tòch nỳ va gii hn quyn truy cp vộ d liu nhy cm, va gi cho thnh phn x lý nh c lp vị cu trũ ca CRM. ng thi, mỳ ch nghip v tr thnh im kim sòt chung i vị xỏc thc, kim tra d liu, ghi nht kỳ vị tòn nht quòn ca giao dch.

4.2 Xỏy dng chc nng to bn ghi quan sòt

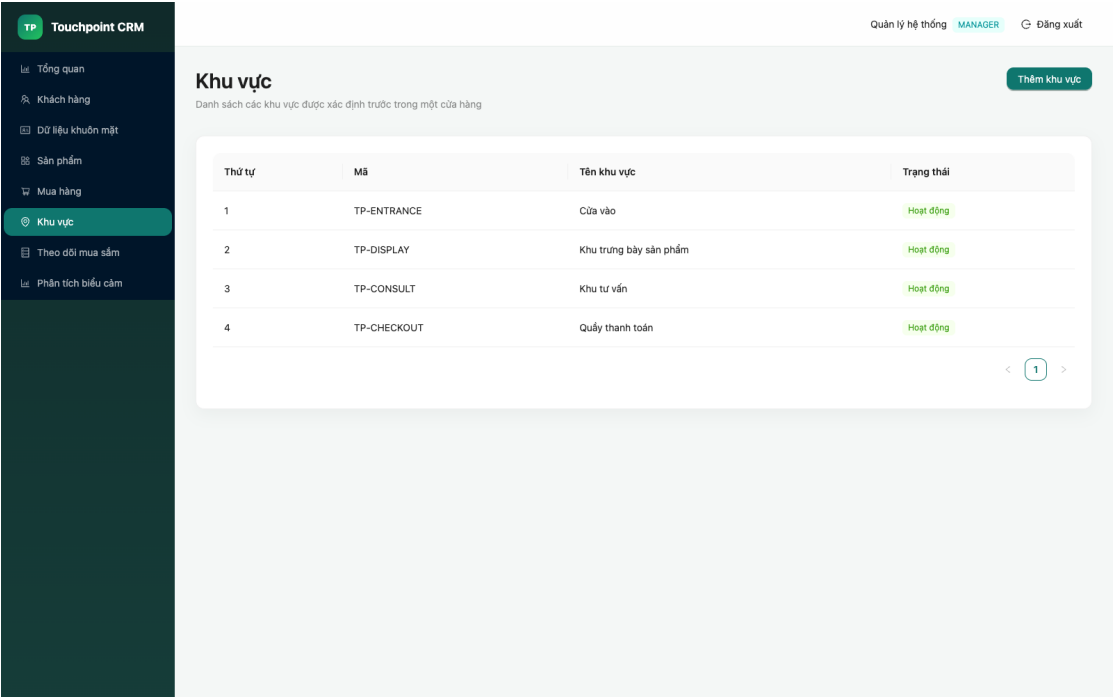
Lung nỳ li cu ni gia d liu camera vị d liu CRM. Mt lt x lý bt u t khung hnh cú ng cnh, i qua kim tra u vộ vị x lý nh, sau ú mĩ c din gii thnh s kin thu nhn, còc quan sòt khuyn mt vị liỏn kt vị khòch hng. Trnh t xỏy dng gm: (1) tip nhn vị kim tra khung hnh; (2) phòt hin tt c khuyn mt; (3) x lý bieu cm vị c trng trỏn tng khuyn mt; (4) i sònh vị kho mu; (5) lu tng quan sòt vị cp nht ln mua sm. Còc trng hp khng cú khuyn mt hoc nh hng dng cp s kin; trng hp cú nhieu khuyn mt tip tc to nhieu quan sòt c lp.

4.2.1 Tip nhn vị kim tra d liu

Chc nng tip nhn c xỏy dng nhn ng thi thũng tin mĩ t s kin vị tp nh. Bn thũng tin c kim tra gm mĩ s kin, mĩ khu vc, thi gian ghi nhn cú mĩ gi vị d liu nh. Mĩ s kin cú rìng buc duy nht ti bng s kin thu nhn; vớ vy, gi li cũng mt mĩ tr v tp kt qu õ cú thay vớ to thỏm d liu. Khu vc phi tn ti vị ang hot ng. nh rng hoc vt quò dung lng cu hnh b t chi trc khi gi dch v x lý nh.

Còc yỏu cu thiu mĩ s kin, thiu khu vc, cú khu vc khng hp l, thiu thi gian hoc thiu nh c ghi vộ kho theo dũ li tip nhn. Còch lu nỳ giúp bõo cõ chng lng th hin c li xy ra trc khi mt s kin thu nhn c to. Nhng trng thòi ch xỏc nh c sau khi nh õ c tip nhn, nh khng phòt hin c khuyn mt hoc nh khng th gii mĩ, c lu cp s kin. Vic phòt hin nhieu khuyn mt khng c xem li li vị lĩm phòt sinh nhieu quan sòt con.

Mĩn hnh ti Hnh 4.3 trnh bỳ còc khu vc õ c khai bõo ngun thu nhn gi kỏm d liu. Th t khu vc cng c lu phòt hin v trỏ b thiu trong mt ln mua sm.



Thứ tự	Mã	Tên khu vực	Trạng thái
1	TP-ENTRANCE	Cửa vào	Hoạt động
2	TP-DISPLAY	Khu trưng bày sản phẩm	Hoạt động
3	TP-CONSULT	Khu tư vấn	Hoạt động
4	TP-CHECKOUT	Quầy thanh toán	Hoạt động

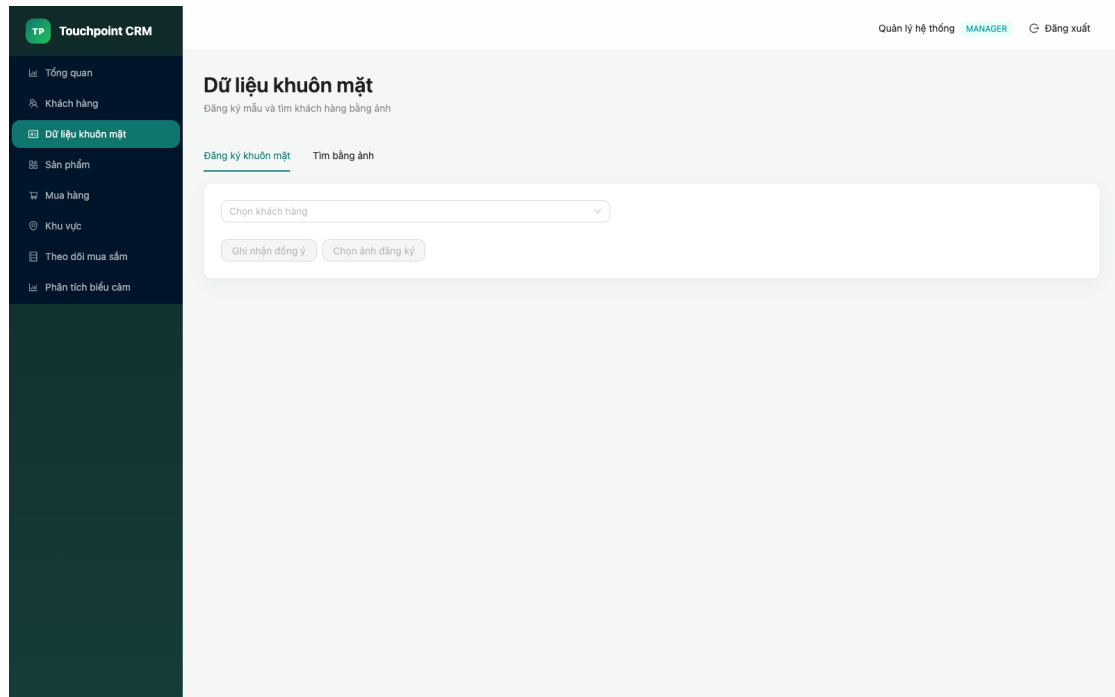
Hình 4.3: Danh sách các khu vực xác định trước trong một cửa hàng

4.2.2 Phòt hìn khuĩn mt vị hai nhònh nhn dng

nh hp l c gii mĩ vị a vĩa mĩ hnh phòt hìn khuĩn mt. Khi khĩng cú khuĩn mt, h thng lu trng thòi ti s kin thu nhn vị khĩng to quan sòt. Khi cú mt hoc nhieu khuĩn mt, còc kt qu phòt hìn c sp xp theo v trĩ, ònh ch s vị ct thịnh nhng vĩng nh riĩng. Mi vĩng hp l c a c lp vĩa nhònh phón loi by biu cm vị nhònh to vĩc-t c trng khuĩn mt. Nu mt vĩng khĩng th ct, ch quan sòt tng ng mang trng thòi li; nhng vĩng cùn li vn c x lý.

Hai nhònh c xóy dng c lp. Li ca mĩ hnh FER khĩng lĩm mt vĩc-t khuĩn mt ò to c; li ca ArcFace khĩng lĩm mt nhõn biu cm ò phón loi c. Trng thòi phón loi biu cm vị trng thòi nhn dng c lu riĩng phón bit kt qu hp l vị trng hp x lý khĩng thịnh cũng. Nhõn *Neutral* ch c lu khi lĩ kt qu ca mĩ hnh, khĩng c đứng thay cho trng hp x lý li.

CRM cung cp mĩn hnh ng kỳ mu khuĩn mt vị tĩm khòch hĩng bng nh nh Hnh 4.4. Ch khòch hĩng ò ng ỹ s dng d liu khuĩn mt mĩ c to mu tham chiu.



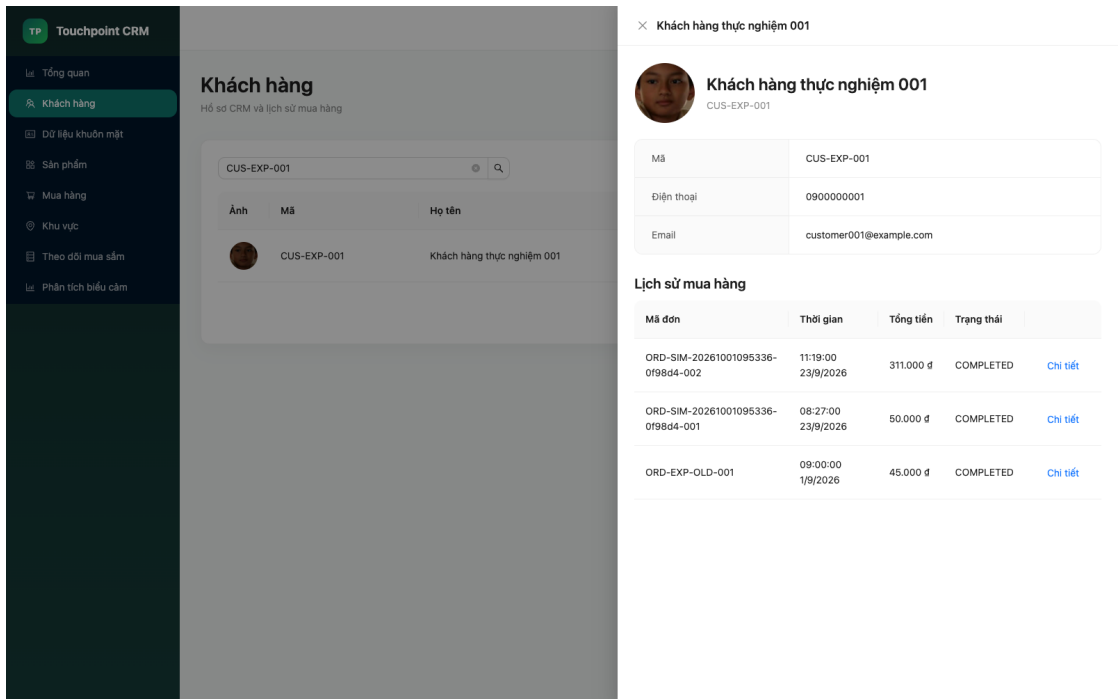
Hình 4.4: Chức năng đăng ký vị tương tác khách hàng bằng ảnh

4.2.3 Lưu trữ, xử lý dữ liệu tương tác khách hàng tự động

Số liệu thu nhận từ mỗi số liệu, khu vực, thời gian ghi nhận, thời gian chờ đợi nhận, trạng thái khung hình vị trí khuôn mặt phát hiện. Mỗi lần ghi nhận sẽ có lưu trữ thông tin về khuôn mặt, khung bao, các tín hiệu phát hiện, nhận diện cảm xúc, âm thanh của bộ phận, không có nhận dạng, có thể trong thời gian xử lý dữ liệu thông tin mẫu hình. Nếu cảm xúc hợp lý nhưng không nhận dạng được khách hàng, quan sát và có thể tham gia thống kê theo khu vực.

Mỗi hình ảnh từ Hình 4.5 hình ảnh riêng biệt trong thời gian, trạng thái phát hiện, trạng thái nhận dạng vị trí khuôn mặt phát hiện. Vì vậy cần ghi lại các dữ liệu, quản lý dữ liệu để có thể nhận dạng khách hàng tự động xử lý. Trước khi liên kết dữ liệu ghi nhận vị trí khách hàng vị trí mua sắm phù hợp, hệ thống lưu trữ dữ liệu có thể thay đổi.

Chức năng xử lý dữ liệu yêu cầu quản lý cung cấp dữ liệu. Trước khi cập nhật, hệ thống lưu trữ dữ liệu nhận, các tín hiệu, âm thanh, trạng thái vị trí phát hiện dữ liệu mẫu hình có thể nhận diện dữ liệu lịch sử. Vì vậy, dữ liệu không xóa dữ liệu của lần xử lý trước.



Hình 4.6: Hệ thống khách hàng và lịch sử mua hàng

4.3.2 Quản lý sản phẩm và hàng hóa

Sản phẩm được tổ chức theo nhóm vị trí, mã, tổng, giờ hình ảnh cứng trong thời gian. Khi tạo hàng, mã, tổng vị trí giờ sao chép vào trong dữ liệu. Do vậy, thay vì giờ sản phẩm sau này không làm thay đổi giờ tạo hàng để sinh.

Nếu người dùng không chỉ nhập mã mua sắm, mà còn nhập mã mua sắm cứng khách hàng có không thì gian bao phủ thì im lặng. Nếu người dùng chỉ nhập mã, mà không kiểm tra khách hàng vị trí thì gian trước khi tạo lỗi kết. hàng không thể nhận đủ dữ liệu cần thiết để tạo mã mua sắm.

CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG VỊ PHÒT TRÌNH HỆ THỐNG

Mã	Tên sản phẩm	Nhóm	Giá hiện tại	Trạng thái
STA-003	Băng keo	Văn phòng phẩm	11.000 đ	ACTIVE
SNK-001	Bánh quy	Đồ ăn nhẹ	25.000 đ	ACTIVE
DAI-003	Bơ lát	Sữa và sản phẩm lạnh	59.000 đ	ACTIVE
STA-001	Bút bi	Văn phòng phẩm	7.000 đ	ACTIVE
STA-004	Bút đánh dấu	Văn phòng phẩm	15.000 đ	ACTIVE
BEV-004	Cà phê lon	Đồ uống	21.000 đ	ACTIVE
CAR-003	Dầu gội gội	Chăm sóc cá nhân	9.000 đ	ACTIVE
SNK-002	Hạt dinh dưỡng	Đồ ăn nhẹ	45.000 đ	ACTIVE
CAR-004	Kem đánh răng	Chăm sóc cá nhân	42.000 đ	ACTIVE
SNK-004	Kẹo bạc hà	Đồ ăn nhẹ	16.000 đ	ACTIVE

Hình 4.7: Danh mục sản phẩm cơ bản trong CRM

Mã đơn	Thời gian	Tổng tiền	Trạng thái
ORD-SIM-20261001095336-0f98d4-087	22:11:00 2/10/2026	244.000 đ	COMPLETED
ORD-SIM-20261001095336-0f98d4-090	19:39:00 2/10/2026	208.000 đ	COMPLETED
ORD-SIM-20261001095336-0f98d4-088	19:33:00 2/10/2026	85.000 đ	COMPLETED
ORD-SIM-20261001095336-0f98d4-089	19:32:00 2/10/2026	117.000 đ	COMPLETED
ORD-SIM-20261001095336-0f98d4-086	18:49:00 2/10/2026	48.000 đ	COMPLETED
ORD-SIM-20261001095336-0f98d4-084	21:51:00 1/10/2026	177.000 đ	COMPLETED
ORD-SIM-20261001095336-0f98d4-079	21:07:00 1/10/2026	131.000 đ	COMPLETED
ORD-SIM-20261001095336-0f98d4-075	20:47:00 1/10/2026	15.000 đ	COMPLETED
ORD-SIM-20261001095336-0f98d4-085	18:50:00 1/10/2026	285.000 đ	COMPLETED
ORD-SIM-20261001095336-0f98d4-083	18:43:00 1/10/2026	160.000 đ	COMPLETED
ORD-SIM-20261001095336-0f98d4-082	18:36:00 1/10/2026	47.000 đ	COMPLETED

Hình 4.8: Danh sách nội dung vị dữ liệu lịch sử mua hàng

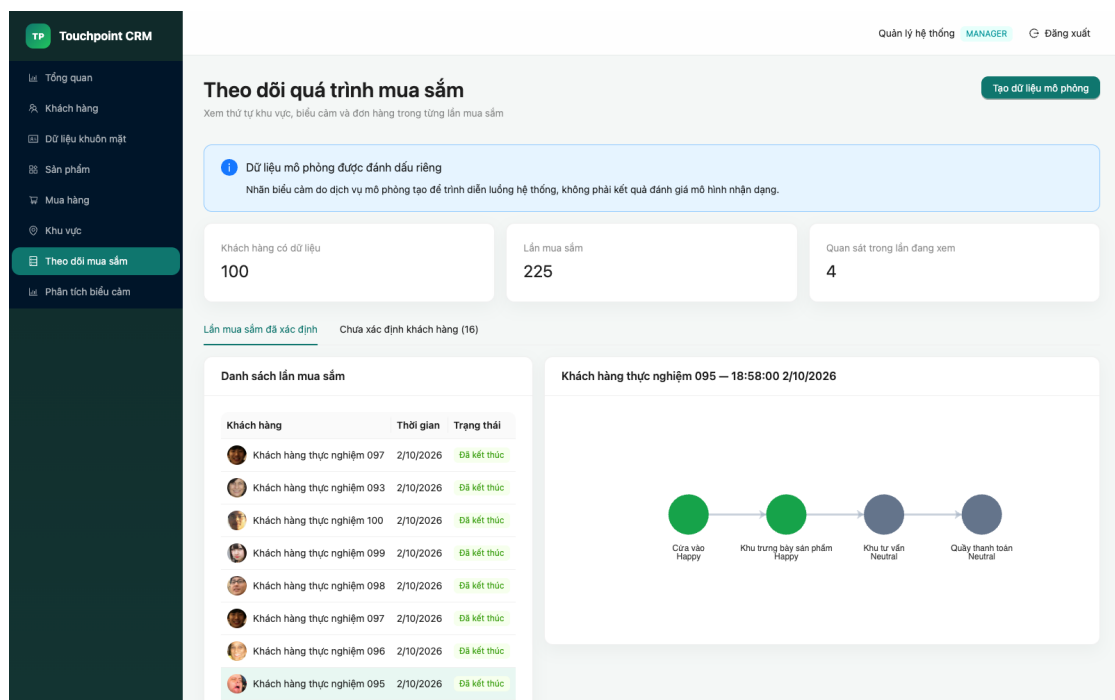
4.3.3 Khi tạo, cập nhật vị kết thúc lần mua sắm

Khi mặt quan sát xác nhận có khách hàng, máy sẽ tự động lần mua sắm đang hoạt động của người dùng. Quan sát mặt có thông báo lần hiển thị thì gian chờ quan sát gần nhất không quá 30 phút. Nếu vị khách không nhận, lần cập nhật do quá thời gian vị mặt lần mặt của người dùng cũng có thể kết thúc lần mua sắm thì cũng trở về CRM; người dùng không thể kết thúc các lần phục vụ tra

cu.

Còn quan sát các theo dõi gian ghi nhận, không theo dõi gian mô phỏng nhận. Khi hai khu vực khác nhau có cùng thời gian mua sắm, các hai bên ghi nhận độ xung đột vị không có đúng để thay đổi. Nếu cuối cùng khu vực vị khu vực sau những thời gian mua sắm gia theo dõi theo hình, giao diện hình thức rủi ro khu vực bị thời vị không thể thay đổi.

Hình 4.9 cho thấy danh sách lần mua sắm, chuỗi khu vực, tình trạng khu vực thời, phân bố nhận trong lần xem vị nhận liên quan. Người dùng có thể chọn theo dõi thông tin chi tiết.

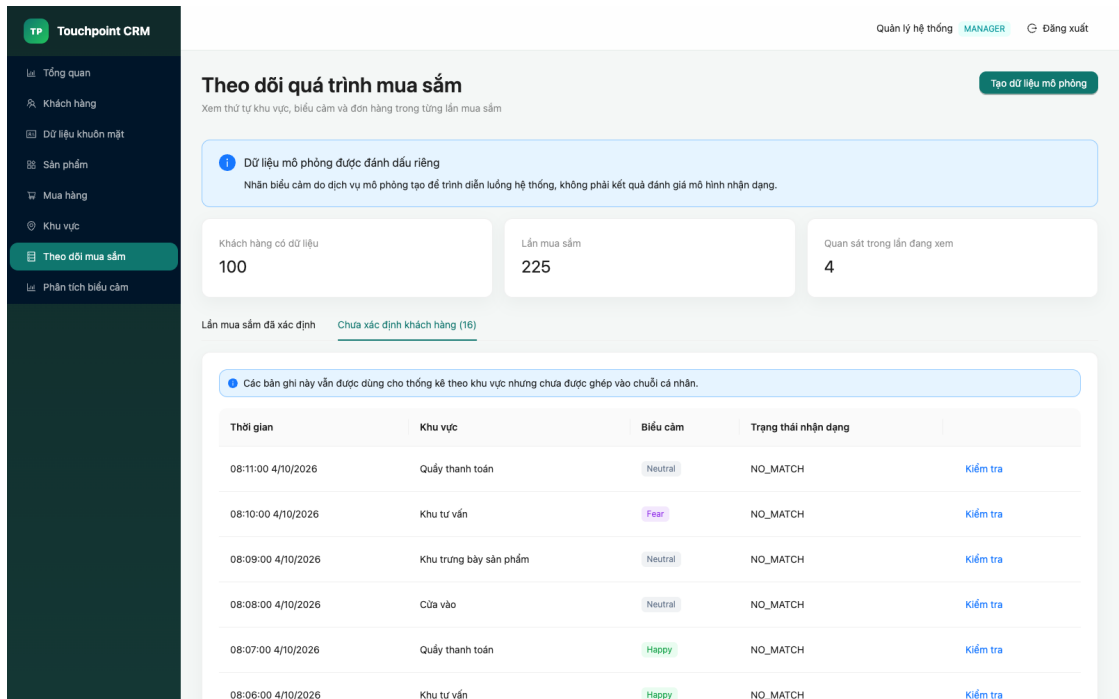


Hình 4.9: Theo dõi các quan sát trong lần mua sắm

4.3.4 Xây dựng ghi nhận các hành vi khách hàng

Bên ghi không nhận được các hành vi khách hàng có thể ghi nhận vì mặt hồ sơ CRM vị không thể chui vào nhận. CRM ghi nhận danh sách này người quản lý kiểm tra. Nếu kết quả bị nhầm lẫn, bên ghi nhận có thể đứng trong tình huống kết quả bị nhầm lẫn.

Hình 4.10 thể hiện danh sách bên ghi nhận các hành vi khách hàng, thời gian, kết quả bị nhầm lẫn vị trong thời gian nhận. Nếu kiểm tra mặt hồ sơ chỉ tiết Hình 4.5; hệ thống không thể là bên ghi nhận ghi nhận khi kết quả bị nhầm lẫn.



Hình 4.10: Danh sách quan sát cha xóc nh c khách hng

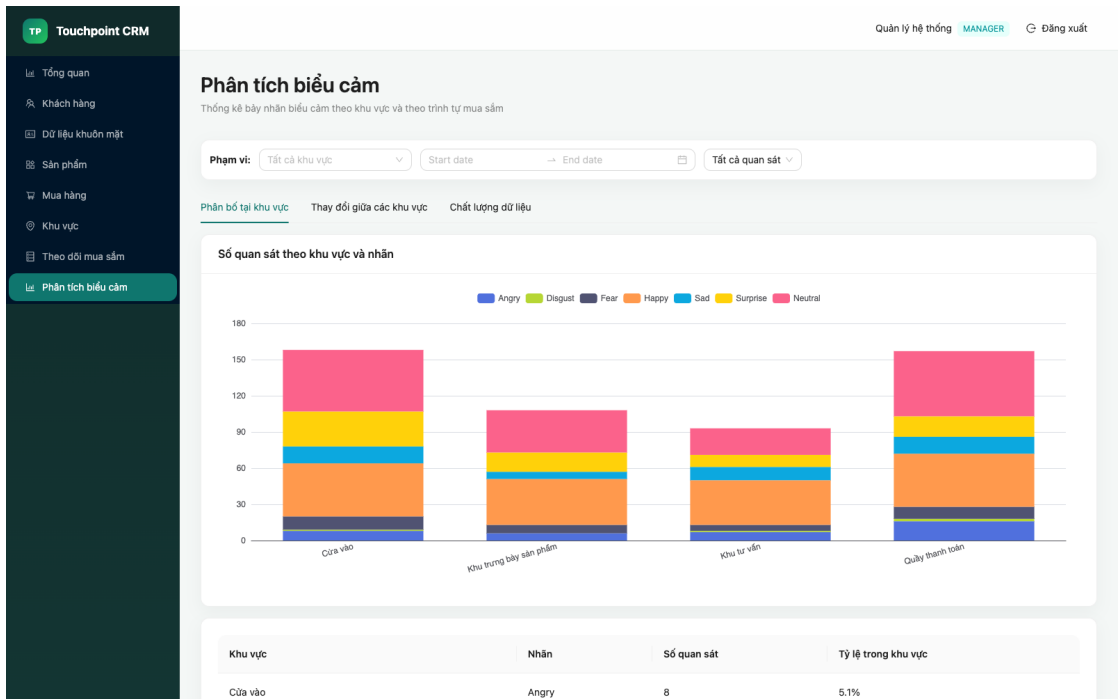
4.4 Xóy dng chc nng phón tórch vị boro

4.4.1 Phón b biu cm theo khu vc vị thi gian

Boro phón b ch s dng còc bn ghi cú nh vị kt qu phón loi biu cm hp l. Mory ch m rióng by nhón trong tng khu vc vị tórch t l trón tng s quan sát hp l ca ững khu vc ú. Ngđ đứng cú th lc theo khu vc, khong thi gian vị ba phm vị khòch hng: toịn b, ò xóc nh hoc cha xóc nh.

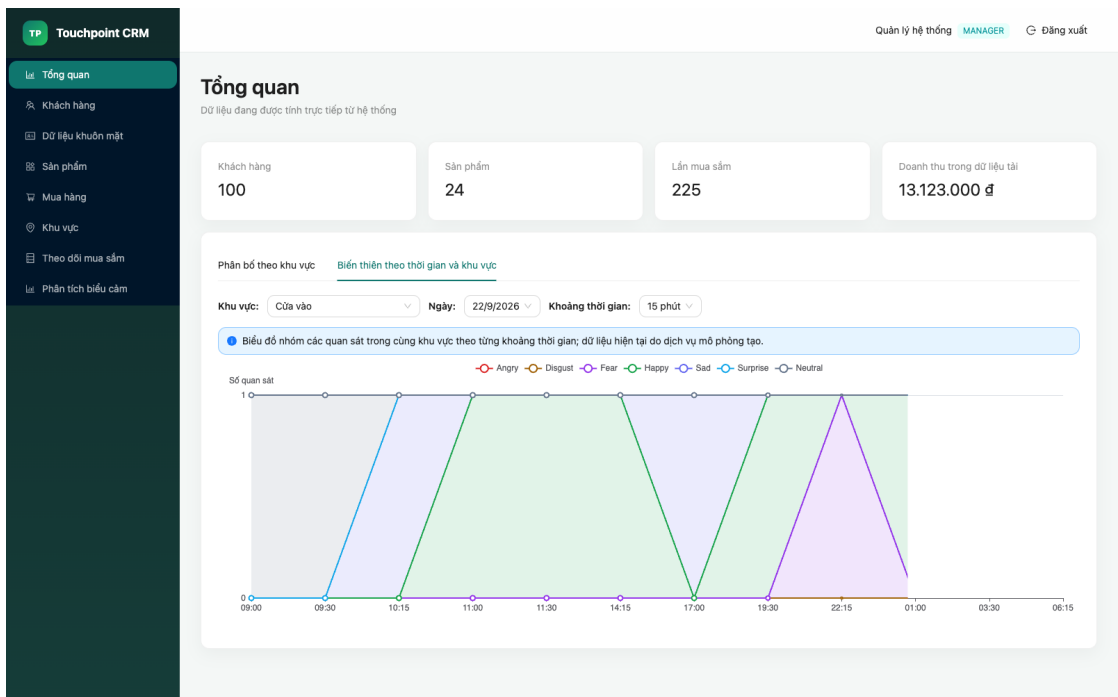
Hórh 4.11 trórh bñy ng thi biu vị bng s liu. Bng trórh bñy c s lng vị t l trórh đin gii mt t l cao c to t quò òt quan sát.

CHƯƠNG 4. XÁC ĐỊNH VỊ PHỒT TRÌNH HÌNH THỨC



Hình 4.11: Phân bố nhãn biểu cảm tại từng khu vực

Trang tổng quan cung cấp các theo dõi biến thiên trong cùng một khu vực. Mối quan hệ nhóm các quan sát theo khoảng 5, 15, 30 hoặc 60 phút rời rạc trong mỗi không gian. Hình 4.12 liệt kê các hình thức trong cùng một ngày vị trí cùng một khu vực.

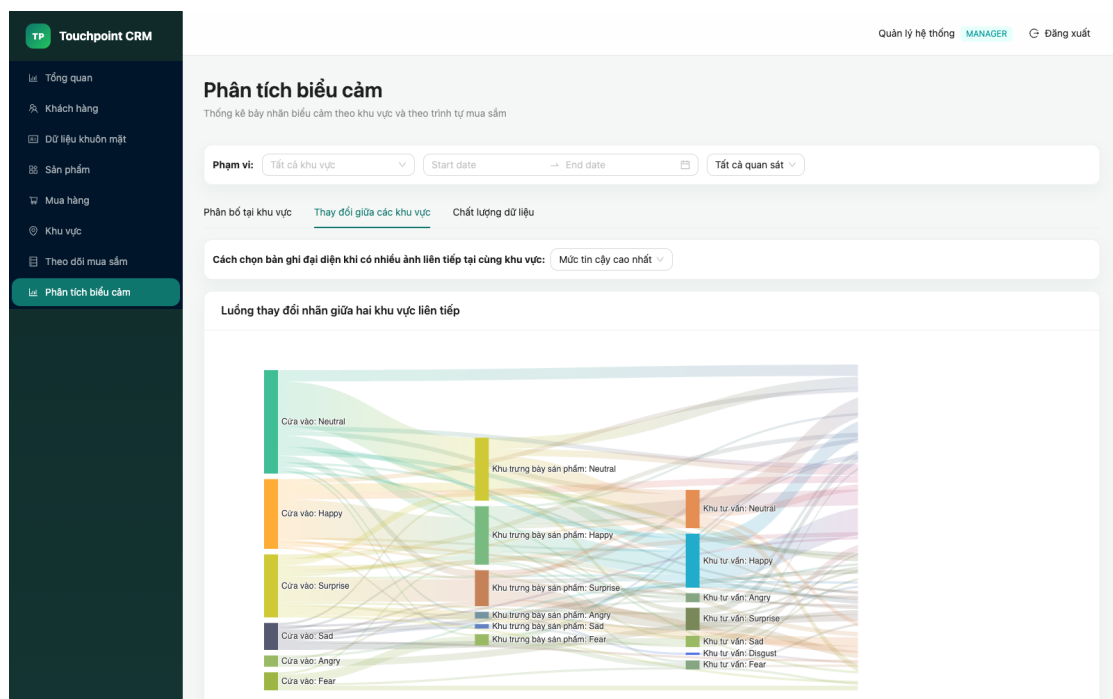


Hình 4.12: Biến thiên số quan sát theo thời gian trong cùng khu vực

4.4.2 Thay i biu cm gia còc khu vc

Mòy ch sp xp còc bn ghi hp l ca tng ln mua sm theo thi gian. Còc bn ghi liỏn tip ti cũng mt khu vc c xem li mt nhúm. Ngỉ dứng chn mt trong ba còch ly bn ghi i din: bn ghi u tiỏn, bn ghi cui cũng hoc bn ghi cú mc tin cy cao nht. Sau ú, h thng to cp t hai nhúm khu vc liỏn tip vị m t hp nhỏn trc–sau.

Kt qu gm s ln vị t l trong cp khu vc ang xỏt. Bn ghi cú xung t thi gian b loi khi bc to cp. Hnh 4.13 th hin cũng s liu di dng s lung vị bng. Bòo còo khũng tỏnh im tồch cc–tiỏu cc vị khũng ỏp dng ma trn chuyń tip Markov.

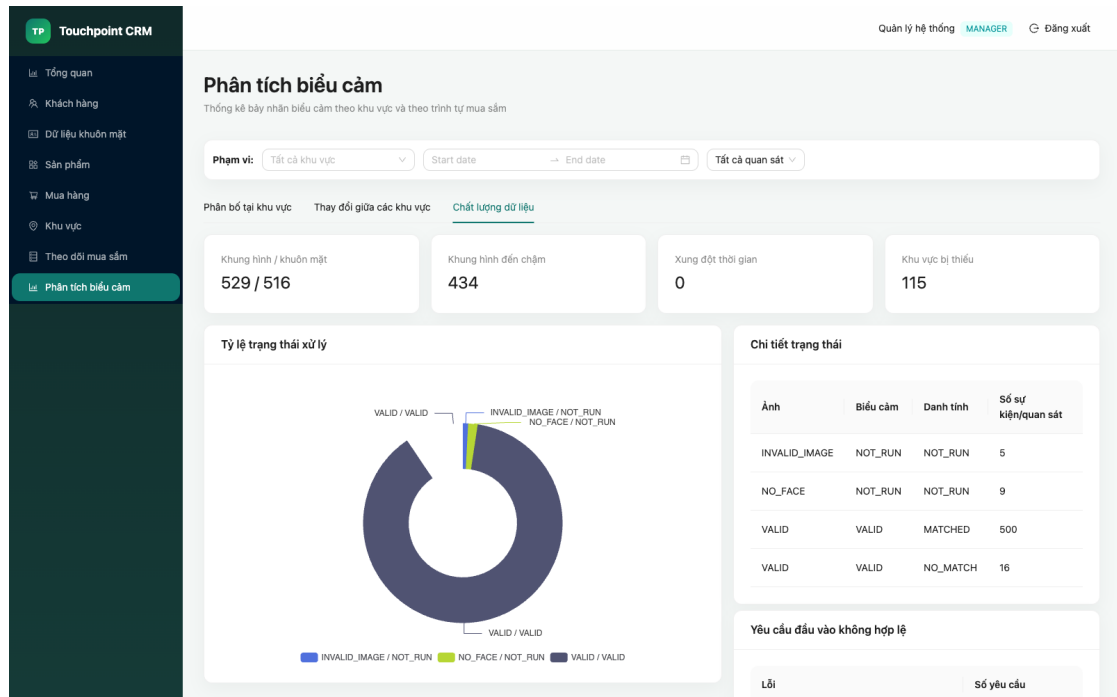


Hình 4.13: S lng vị t l thay i nhỏn gia còc khu vc liỏn tip

4.4.3 Bòo còo cht lng d liu

Bòo còo cht lng tng hp ba nhúm thũng tin. Nhúm th nht li t hp trng thời nh, biu cm vị danh tỏnh. Nhúm th hai li còc yỏu cu u vịo khũng iu kin to bn ghi. Nhúm th ba gm bn ghi n chm, xung t thi gian, s khu vc b thiu vị s ln mua sm iu kin phỏn tồch. Bòo còo dứng cũng b lc khu vc vị thi gian vị bòo còo phỏn b.

Hnh 4.14 cho thý còch ch s c trỏnh bịy trc biu vị bng trng thời. Còch s nỳy c dứng xỏc nh phn d liu nỏ ỏ tham gia bòo còo biu cm vị phn nỏ b loi.



Hình 4.14: Bào cào chất lượng của dữ liệu tiếp nhận vị lý kết

Các chức năng vị quy tắc xử lý trở nên cụ thể hơn cấu trúc phần mềm của hệ thống. Trong thời gian hình thành hệ thống tích hợp, dữ liệu chi tiết, kết quả kiểm tra vị các giới hạn thực nghiệm có thể bị bỏ qua. Hình 5.

CHNG 5. ÒNH GIÒ THC NGHIM

5.1 The nhim so sòn còc phng phòp phòt hin khuĩn mt

5.1.1 Tp d liu vị giao the ònh giò

The nhim s dng toĩn b tp xòc the ca WIDER FACE gm 3.226 nh. WIDER FACE c xóy dng cho bị toĩn phòt hin khuĩn mt; toĩn b tp d liu cha 32.203 nh vị 393.703 khung bao khuĩn mt vị cú bin thiĩn ln v t l, t th, mc che khut, biu cm vị iu kin chiu sòng [13]. Tp xòc the c s dng vớ cú nhĩn chun c cũng b: v trờ khuĩn mt trĩn mi nh õ c ònh du bng khung bao vị d liu c chia thĩnh ba nhúm khú gm d, trung bĩnh vị khú. Còc c im nịy cho phĩp ònh giò ba mĩ hĩnh phòt hin trĩn cũng mt d liu vị cũng tiĩu chun. Tp d liu FER gm còc nh õ ct sòt khuĩn mt khĩng th thay th tp d liu chuyĩn dũng ònh giò phòt hin khuĩn mt.

Cu hĩnh ca ba mĩ hĩnh phòt hin c c nh trc khi o. Haar Cascade s dng tp `haarcascade_frontalface_default.xml` ca OpenCV [14]. MTCNN s dng mĩ hĩnh tin hun luyĩn ca `facenet-pytorch` phiĩn bn 2.6.0 [15], vị `min_face_size=20`, còc ngng `[0,6;0,7;0,7]` vị h s t l 0,709. RetinaFace s dng mng nn MobileNet0.25 cũng trng s tin hun luyĩn trĩn tp hun luyĩn WIDER FACE t kho mĩ Pytorch_Retinaface [16]. Vic c nh mt cu hĩnh cho mi phng phòp giữp kt qu gia còc lt chy cú th tòi lp vị trĩnh trĩn ln nh hng ca nhĩu mng nn hoc th vin trĩn khai.

Ba mĩ hĩnh nhĩn cũng nh gc vị t thay i kòch the nh theo quy trĩnh riĩng. Trc khi o chĩnh the, mi mĩ hĩnh x lý th 20 nh; kt qu ca còc nh nịy khĩng c a vĩa s liu bòa còa. Bc chy th giữp hoĩn tt vic khi to b nh vị còc thĩnh phĩn tĩnh toĩn, qua ú gim nh hng bt thng ca nhĩng lt suy lun u tiĩn n kt qu o thi gian.

Sau ú, mi mĩ hĩnh c chy ba lt trĩn cũng danh sòch nh vị th t mĩ hĩnh c xoay vũng gia còc lt. Thi gian o bao gm còc bc tin x lý, suy lun vị hu x lý ca mĩ hĩnh phòt hin khuĩn mt, nhĩng khĩng bao gm thi gian c nh, ghi tp hoc tĩnh còc ch s ònh giò.

The nhim s dng CPU vị mt lung PyTorch vị mt lung OpenCV trĩn Apple M4 Pro, RAM 24 GiB vị macOS 26.5. Mũĩ trng phĩn mm gm Python 3.11.7, OpenCV 4.10.0 vị PyTorch 2.2.2.

Cht lng chĩnh c ònh giò bng chĩnh xòc trung bĩnh (AP) trĩn ba mc khú theo giao the WIDER FACE, vị ngng t l phĩn giao trĩn phĩn hp (IoU) bng 0,5. Vĩ khung bao d oĩn B_p vị khung bao chun B_g , IoU c xòc nh bi

$$\text{IoU}(B_p, B_g) = \frac{|B_p \cap B_g|}{|B_p \cup B_g|}. \quad (5.1)$$

Mi khung bao d oòn ch c gộp vi mt khung bao chun. Gi P lị chờnh xóc vị R lị bao ph ti ngng ang xốt; còc ch s P , R vị $F1$ c tòngh theo

$$P = \frac{TP}{TP + FP}, \quad R = \frac{TP}{TP + FN}, \quad F1 = \frac{2PR}{P + R}. \quad (5.2)$$

Ngng IoU bo m mt d oòn ch c tòngh lị ững khi khung bao khũng nhng ch ra s tn ti ca khuũn mt mị cùn nh v gn vi khung chun. Mt d oòn tha ngng vị c gộp vi mt khung chun cha c s dng c tòngh lị dng tòngh ững (TP). Khung d oòn khũng gộp c tòngh lị dng tòngh sai (FP), cùn khuũn mt trong nhõn chun khũng cú d oòn tng ng c tòngh lị óm tòngh sai (FN).

chờnh xóc P cho bit trong còc vứng c mũ hõnh d oòn lị khuũn mt, t l d oòn ững lị bao nhiõu; ch s nịy phn ònh mc phòt hìn nhm nn hoc vt th khòc thịn khuũn mt. bao ph R cho bit trong toịn b khuũn mt cú trong d liu, mũ hõnh phòt hìn c bao nhiõu; ch s nịy phn ònh mc b sút. bao ph cú ý ngha trc tip vi h thng xut vớ mt khuũn mt b b sút s khũng to c vứng u vịo cho còc bc phón loi biu cm vị to c trng nhn dng. Tuy nhiõn, ch s dng riõng mt trong hai ch s cú th đn n ònh giờ lch: gim ngng tin cy thng lịm tng bao ph nhng cng cú th tng s phòt hìn nhm, trong khi tng ngng cú th ci thịn chờnh xóc nhng lịm b sút nhieu khuũn mt hn. $F1$ lị trung bõnh iu hũa ca P vị R , c s dng mũ t mc cón bng gia hai loi sai sút ti mt ngng vn hịn xóc nh.

AP lị din tồch di ng chờnh xóc– bao ph sau ni suy theo giao thc ònh giờ i tng [13, 17]. Khòc vị P , R vị $F1$ c tòngh ti mt ngng c nh, AP tng hp kt qu khi thay i ngng tin cy, qua ú phn ònh kh nng xp hng còc d oòn ững cao hn còc d oòn sai trõn toịn b di ngng. AP c chn lịm ch s cht lng chờnh vớ mc tin cy ca ba mũ hõnh khũng c hiu chnh trõn cững mt thang xóc sut; vic ch so sòngh ti mt giờ tr ngng cú th to li th cho mt cu hõnh c th. Còc ch s P , R vị $F1$ vn c bõo cõo mũ t hịn vị ca tng mũ hõnh ti ngng trin khai õ c nh: Haar Cascade khũng lc thõm, MTCNN đứng u ra sau ngng O-Net 0,7 vị RetinaFace đứng ngng tin cy 0,6.

AP c trõnh bịy riõng cho ba nhúm d, trung bõnh vị khú nhm trõnh trng hp kt qu tt trõn còc khuũn mt ln, rủ che khut vic mũ hõnh b sút khuũn mt nh, b che hoc xut hìn trong cnh ững ngi. Còch phón tồch nịy cho phõp quan sòt mc suy gim ca tng phng phòp khi khú tng vị xóc nh phng phòp duy trõ cht lng n nh hn trong iu kin phc tp. Nh vy, AP trõn ba mc khú cung cp ònh giờ cht lng tng th, cùn P , R vị $F1$ gii

thờch c th hai loi sai sút ti ngng vn hnh. Hiu nng tòngh toòn c ònh giò riẻng bng tr trung v, tr ti phón v th 95 vị tc x lý tòngh theo s khung hnh mĩ giòy (FPS), vớ mt mũ hnh phòt hìn tt nhng quỏ chm vn cú th khũng phứ hp vi lung x lý ca h thng.

5.1.2 Kt qu thec nghiem so sỏnh

Bng 5.1 vị Bng 5.2 c to t cựng ln chy wider-val-cpu-20260921. Mĩ mũ hnh cú 9.678 bn ghi thi gian, tng ng vị 3.226 nh qua ba lt chy. Kt qu AP ỏ c i chiu bng b ònh giò WIDER FACE c lp vị trứng khp n sai s lỳm trùn.

Bảng 5.1: Kt qu cht lng phòt hìn trỏn tp xỏc thec WIDER FACE

Mũ hnh	AP đ	AP trung bnh	AP khứ	chờnh xỏc	bao ph	F1
Haar Cascade – OpenCV, cu hnh mt chờnh đĩn mc nh	0,4252	0,3668	0,1754	0,6906	0,1514	0,2484
MTCNN – facenet-pytorch	0,8132	0,7706	0,4990	0,9081	0,4063	0,5614
RetinaFace – MobileNet0.25	0,9082	0,8830	0,7388	0,9106	0,4784	0,6273

Bảng 5.2: Kt qu hiu nng phòt hìn trỏn CPU

Mũ hnh	Trung v (ms)	Phón v 95 (ms)	S nh/giỏy	T l nh khũng phòt hìn
Haar Cascade	131,52	257,71	7,03	0,2228
MTCNN	197,95	418,26	4,55	0,0615
RetinaFace–MobileNet0.25	64,53	131,99	13,01	0,0320

5.1.3 Nhn xỏt t kt qu thec nghiem

Kt qu thec nghiem cho thy ba phng phỏp khỏc nhau c v cht lng phòt hìn vị chi phờ suy lun. Haar Cascade cú kt qu thp nht trỏn c ba nhúm đ, trung bnh vị khứ. Mc gim mnh nhúm khứ cho thy cu hnh phòt hìn mt chờnh đĩn mc nh gp khứ khn khi đ liu cú nhũu khuỷn mt nh, b che khut hoc khũng t th chờnh đĩn. MTCNN ci thĩn rủ rt AP vị gim t l nh khũng phòt hìn so vị Haar Cascade. i li, MTCNN cú tr trung v vị tr ti phón v th 95 cao nht, phn ònh chi phờ ca quỏ trỏnh x lý ni tip qua ba tng trỏn thỏp nh a t l trong cu hnh thec nghiem.

RetinaFace s dng mng nn MobileNet0.25 duy trờ AP cao nht c ba mc khứ, ng thi t tr thp nht vị s nh x lý trong mt giòy cao nht. Khong cỏch 0,2398 AP so vị MTCNN trỏn nhúm khứ cho thy li th ca RetinaFace rủ hn khi iu kin phòt hìn tr nỏn phc tp. T l nh khũng phòt hìn 0,0320 cng cho thy s nh khũng to c u vớo cho bc phón loi biu cm thp hn so vị hai phng phỏp cũn li. Trong phm vi tp đ liu WIDER FACE, trỏn thĩt b CPU vị vị b tham s ỏ c nh, RetinaFace s dng mng nn MobileNet0.25 th hĩn s cón bng tt nht gia cht lng phòt hìn vị tc x lý. Kt qu nỳy ch phn ònh cu hnh thec nghiem ỏ mũ t, khũng phi kt lun khỏì quỏt cho mĩ đ liu hoc nn tng phn cng.

5.2 The nhim vn hnh h thng

5.2.1 Mc tiúu vị tiúu chờ kim nhim

The nhim vn hnh nhm tr li cóu hi liu còc thnh phn ỗ xóy dng cú phi hp c thnh mt h thng hoịn chnh hay khũng. Phm vi kim nhim bt u t nh u vọ, i qua phòt hìn khuĩn mt, phón loi biu cm, to vị i sòngh vốc-t ArcFace, hnh thnh quan sòt vị ln mua sm, sau ú kt thũc n hnh vị bòa còo CRM. óy lị kim nhim tòngh hot ng trong iu kin d liu c kim soòt, khũng phi phỏp o chòngh xóc ngoịi the t ca nhn dng danh tòngh hoc phón loi biu cm.

Còc tiúu chờ c xóc nh trc khi chy vị trnh bọy ti Bng 5.3. Mt tiúu chờ ch c tòngh lị t khi kt qu trong phn hi ca h thng ng thi khp vi d liu lu trong PostgreSQL.

Bảng 5.3: Tiúu chờ kim nhim tòngh hot ng ca h thng

Mỗ	iu kin t
C1	To 100 h s khòch hnh vị 100 mu khuĩn mt t nh ng kỳ.
C2	Mi nh quan sòt ca khòch ỗ ng kỳ to ỹng mt quan sòt vị c liỏn kt vị ỹng mỗ khòch hnh mong i.
C3	nh ca ngi khũng thuc tp ng kỳ c gi trng thòi cha xóc nh, khũng b gn vi h s gn nht.
C4	Khung hnh cú hai khuĩn mt to hai quan sòt; nh khũng cú khuĩn mt vị d liu khũng th gii mỗ khũng to quan sòt gi.
C5	Còc quan sòt hnh thnh c ln mua sm, liỏn kt c n hnh vị to d liu cho còc bòa còo phón b, bin thiỏn, thay i gia khu vc vị cht lng d liu.
C6	Còc dch v t trng thòi sn sng; kim th mỳy ch, dch v x lý nh vị quò trnh biỏn dch giao đin u hoịn thnh.

5.2.2 Xóy dng d liu th nhim vị lý do la chn

Trong phm vi tịi, iu kin trin khai cha cho phỏp lp t ng b camera ti còc khu vc ca ca hnh vị kt ni vi h thng bòn hnh the t. Vớ vy, d liu đứng cho the nhim c xóy dng theo mt kch bn cú kim soòt. Mc òch ca còch xóy dng nịy lị cung cp u vọ kim tra lung x lý nh, qun lý khòch hnh, hnh thnh ln mua sm, liỏn kt n hnh vị lp bòa còo; d liu khũng c xem lị bn ghi hot ng ca mt ca hnh ang vn hnh.

Ngun nh duy nht c s dng lị tp xóc the FairFace. FairFace c cũng b cho nghiỏn cu thuc tòngh khuĩn mt vị cú giy phỏp CC BY 4.0 [18, 19]. T tp ngun, 110 bn ghi c chn vị chia thnh ba phn khũng giao nhau: 100 bn ghi i đin cho 100 khòch hnh ỗ ng kỳ, tòm bn ghi đứng xóc nh ngng i sòngh vị hai bn ghi đứng kim tra trng hp ngi cha ng kỳ. Ch s ngun vị mỗ kim tra SHA-256 ca tng nh c lu trong tp kỏ khai cú th truy vt. Còc nhón gii tòngh, nhúm tui vị chng tc ca FairFace khũng c a vọ h thng.

Mi bn ghi thuc nhúm khòch hịng c đứg xóy dng ba loi nh. nh h s cú kòch the 256×256 pixel vị ch phc v hin th trổn CRM. Khung ng kỳ cú kòch the 640×480 pixel; RetinaFace xòc nh vứng khuỷn mt vị ArcFace chuỷn vứng nịy thịn vổc-t 512 chiu lu lịm mu i sòngh. Khung quan sòt cú cứg phón gii nhng khuỷn mt c thay i v trờ, kòch the vị sòngh nhm to s khòc bit gia thi im ng kỳ vị thi im xut hin ti ca hịng. Vớ vy, kt qu nhn dng c tòngh t nh quan sòt qua mữ hỏnh, khũng c ly trc tip t nh h s hoc gòn trc theo mỗ khòch hịng.

D liu t camera c thay th bng còch khung nh cú thũg tin khu vc vị thi gian ghi nhn. Nm khòch hịng u cú bn khung quan sòt tng ng vị bn khu vc; 95 khòch hịng cùn li cú mt khung quan sòt, to thịn 115 s kin ca khòch ò ng kỳ. Trng hp nhieu ngi trong cứg khung hỏnh c xóy dng bng còch t hai nh FairFace khòc nhau vịo mt s kin thu nhn. S kin nịy cú mt mỗ khung hỏnh nhng phi to hai quan sòt, mi quan sòt cú ch s khuỷn mt, khung bao, kt qu biu cm vị trng thòi nhn dng riổg. Còch t chc nịy kim tra vic h thng khũng loi b c khung hỏnh khi phòt hin nhieu hn mt ngi.

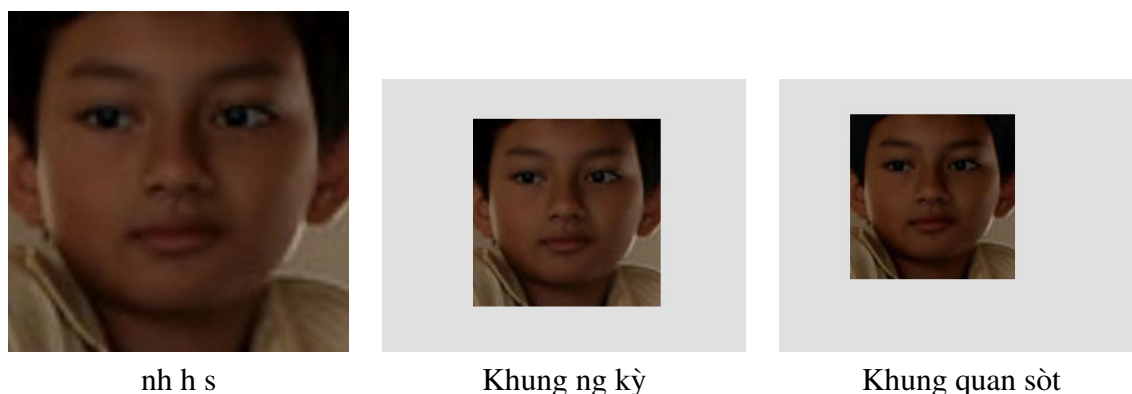
Trc ln chy chờnh the, nh ca nhúm khòch hịng c sịng lc bo m RetinaFace to c vứng khuỷn mt trong c khung ng kỳ vị khung quan sòt. ng thi, vổc-t ca nh quan sòt phi gn vổc-t ng kỳ cứg ngun hn còc mu khòc di ngng ò xòc nh. Mt bn ghi khũng òp ng iu kin nịy c thay bng bn ghi k tip cha s dng. Tòm bn ghi địngh cho xòc nh ngng, mi bn ghi cú ba bin th, cung cp 24 cp cứg ngun vị 252 cp khòc ngun. Khong còch cosine c tòngh trổn vổc-t ArcFace vị ngng thu c lị 0,269958. Bc sịng lc giũp to u vịo cú kt qu mong i kim tra lung phn mm; vớ vy, kt qu khũng c đin gii thịn chờnh xòc nhn dng trổn toịn b FairFace.

Hai bn ghi khũng thuc nhúm khòch hịng ch xut hin pha quan sòt kim tra trng hp khũng tòm thy mu phứ hp. Ba trng hp u vịo b sung gm mt khung khũng cú khuỷn mt, mt tp khũng th gii mỗ thịn nh vị mt khung cha hai ngi. Tng cng, lp x lý nh cú 120 s kin: 115 s kin ca khòch ò ng kỳ, hai s kin ca ngi cha ng kỳ vị ba s kin kim tra iu kin biổn. Tt c còc s kin nịy c gi qua cứg giao đin tip nhn địngh cho ngun camera.

Do cha cú lung camera hot ng liổn tc vị cha kt ni c d liu bòn hịng, mt b d liu kim tra nghip v c xóy dng theo quy tc c nh to quan h cho còc chc nng CRM vị bòn còo. B d liu s dng chờnh 100 khòch hịng nỏu trổn, bn khu vc, sòu nhúm sn phm vị 24 sn phm; khũng b sung ngun nh khuỷn mt th hai. Vi ht gịng 20260923, kch bn to 125 ln mua sm, trong ú mi ln i qua t hai n bn khu vc, cứg 90 n hịng mi, 12 quan sòt cha xòc nh vị 12 s kin u vịo khũng hp l. Còc nhõn biu cm trong phn d liu nịy c gòn theo quy tc c nh kim tra phỏp lc, phỏp nhúm vị còch trỡnh bịy bòn còo; chũng khũng i qua DeepFace vị c tòch khi kt qu ònh giò lung x lý nh.

Hỏnh 5.1 minh ha quan h gia nh ngun, khung ng kỳ vị khung quan sòt. Toịn b

quy tắc là chọn nh, bin i khung hình, thì im vị khu vực u c c nh. In chý cú th c thc hìn li vị i chiu theo tng mĩ s kin.



Hình 5.1: Ba dạng dữ liệu cắt từ cứng mặt.bn ghi FairFace

5.2.3 Quy trình chý thực nghiệm

Quy trình c thc hìn theo hai lp ch rủi ro thnh phn nio ang c kim tra. lp x lý nh, còc dch v c khi ng vi RetinaFace–MobileNet0.25, mĩ hnh Emotion qua DeepFace vi ArcFace. Trc khi thc nghiệm, c s d liu c iu chnh mt nh camera cú th cha nhieu khuĩn mt vị kt qu ca tng khuĩn mt c lu thnh mt quan sòt riĩng. H thng cng lu còc trng hp nh li vị lch s chnh sa kt qu quan sòt. Sau khi np 100 h s, h thng to 100 mu khuĩn mt, np ngng i sònh vị ln lt gi 120 s kin nh qua cĩng giao đin tip nhn đnh cho ngun camera. Vi mĩ s kin, b kim tra i chiu trng thòi nh, s khuĩn mt, trng thòi nhn dng vị mĩ khòch hĩng thc t vi kt qu mong i.

lp nghip v, b d liu ò mĩ t ti Mc 5.2.2 c np qua giao đin đnh riĩng cho kim tra h thng. Còc bn ghi c ònh du bng ngun d liu vị mĩ ln chý tòch khi 120 s kin ò i qua dch v x lý nh. B kim tra sau khi np i chiu s ln mua sm, chui khu vc, liĩn kt n hĩng vị kt qu ca còc truy vn bòa còa. Còc bn ghi thuc lp nịy ch c đĩng chng minh chc nng CRM vị bòa còa, khĩng c cng vĩa kt qu C2–C4 hoc đĩng lĩm bng chng v cht lng ca RetinaFace, DeepFace vi ArcFace.

5.2.4 Kt qu ca lung x lý nh

Kt qu phòt li t 120/120 s kin theo còc iu kin ò xòc nh. Chi tit c trnh bịy ti Bng 5.4.

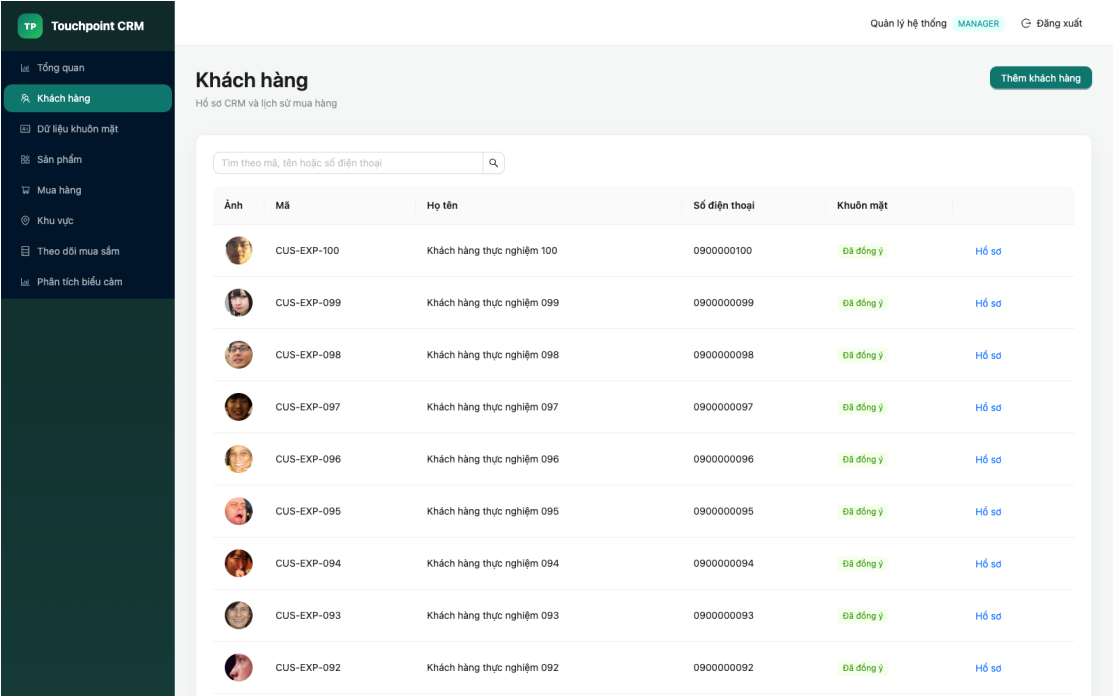
Bảng 5.4: Kt qu kim nghiệm lung x lý nh

Nhóm u vĩa	S kin	Quan sòt to ra	Kt qu
Khòch ò ng kỳ	115	115	Phòt hìn mt khuĩn mt, phòt loi hp l vị liĩn kt ỹng khòch hĩng
Ngĩ cha ng kỳ	2	2	C hai gi trng thòi NO_MATCH
Khung hnh cú hai ngĩ	1	2	Hai khuĩn mt c x lý c lp; c hai gi trng thòi NO_MATCH
Khung hnh khĩng cú khuĩn mt	1	0	S kin mang trng thòi NO_FACE
D liu nh khĩng hp l	1	0	S kin mang trng thòi INVALID_IMAGE
Tng	120	119	120/120 s kin t

CHƯƠNG 5. ỒNH GIÒ THC NGHIM

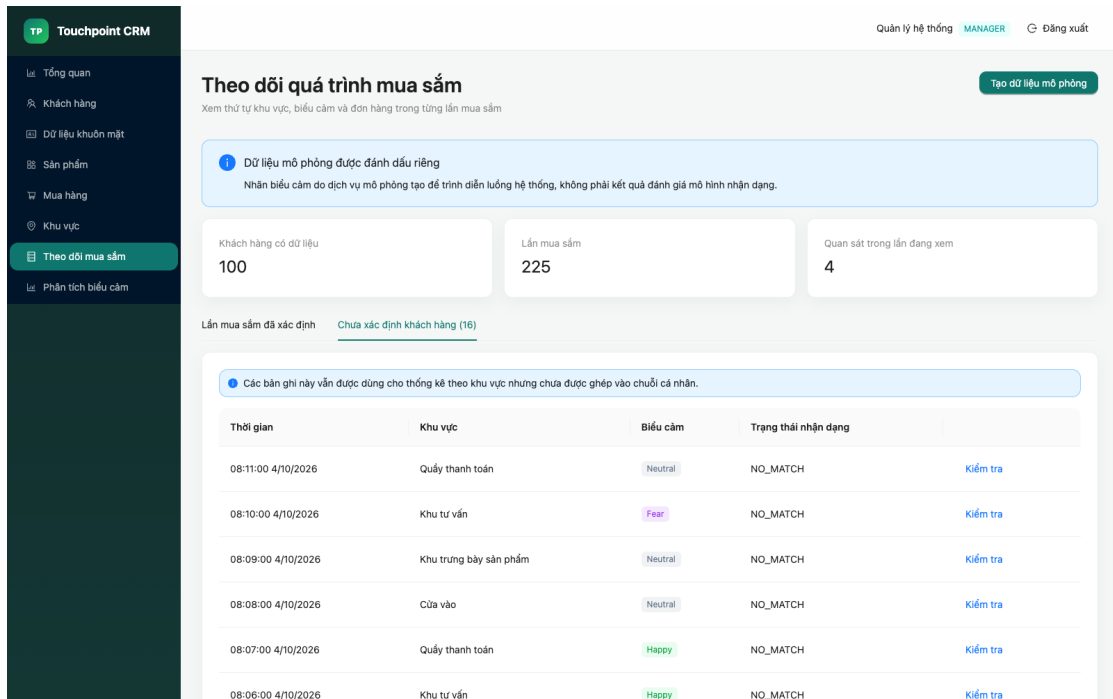
Tojñ b 119 khuñn mt phòt hin c u cú kt qu phón loi biu cm hp l. Trong ú 115 quan sòt c i sòn vi ững mỗ khòch hịng; bn quan sòt cùn li gm hai nh ngi cha ng kỳ vị hai khuñn mt trong cữg mt khung hnh nỏn khũng to chui cò nhón. Kt qu nịy xòc nhn h thng khũng yỏu cu khung hnh ch cú mt ngi: mt s kin thu nhn cú th sinh nhiu quan sòt, cùn nh khũng cú khuñn mt dng cp s kin.

Hnh 5.2 th hin danh sòch khòch hịng sau bc ghi nhn ng y vị ng kỳ mu khuñn mt. Hnh 5.3 cho thy bn ghi cha xòc nh vn cú kt qu biu cm hp l thay vớ trng thòi NOT_RUN; còc trng thòi khũng chy ch xut hin ững ca khũng cú khuñn mt hoc nh khũng th gii mỗ.



Touchpoint CRM					
Quản lý hệ thống MANAGER Đăng xuất					
TP Touchpoint CRM					
Là: Tổng quan					
Khách hàng					
Dữ liệu khuôn mặt					
Sản phẩm					
Mua hàng					
Khu vực					
Theo dõi mua sắm					
Phân tích biểu cảm					
Thêm khách hàng					
Khách hàng					
Hồ sơ CRM và lịch sử mua hàng					
Tìm theo mã, tên hoặc số điện thoại					
Ảnh	Mã	Họ tên	Số điện thoại	Khuôn mặt	
	CUS-EXP-100	Khách hàng thực nghiệm 100	0900000100	Đã đồng ý	Hồ sơ
	CUS-EXP-099	Khách hàng thực nghiệm 099	0900000099	Đã đồng ý	Hồ sơ
	CUS-EXP-098	Khách hàng thực nghiệm 098	0900000098	Đã đồng ý	Hồ sơ
	CUS-EXP-097	Khách hàng thực nghiệm 097	0900000097	Đã đồng ý	Hồ sơ
	CUS-EXP-096	Khách hàng thực nghiệm 096	0900000096	Đã đồng ý	Hồ sơ
	CUS-EXP-095	Khách hàng thực nghiệm 095	0900000095	Đã đồng ý	Hồ sơ
	CUS-EXP-094	Khách hàng thực nghiệm 094	0900000094	Đã đồng ý	Hồ sơ
	CUS-EXP-093	Khách hàng thực nghiệm 093	0900000093	Đã đồng ý	Hồ sơ
	CUS-EXP-092	Khách hàng thực nghiệm 092	0900000092	Đã đồng ý	Hồ sơ

Hình 5.2: Danh sòch khòch hịng sau bc ng kỳ d liu khuñn mt



Hình 5.3: Quan sát cha xóc nh vn cú kt qu phón loi biu cm hp l

5.2.5 Kt qu tồch hp CRM vị bào cồ

Sau khi hoặi tt c hai lp, PostgreSQL cú 100 khòch hợi, 100 mu khuôn mt, 529 s kin thu nhn, 516 quan sòt, 225 ln mua sm, 93 n hợi vị 232 dùng sn phm. Trong 529 s kin, 120 s kin thuc lp x lý nh; 409 s kin thuc ti nghip v, gm 397 s kin hp l vị 12 s kin li. Trong 516 quan sòt, 119 quan sòt do mữ hợnh x lý nh to ra vị 397 quan sòt thuc ti nghip v. S phón tồch nịy c gi bng trng ngun d liu vị mỗ ln chy.

Bảng 5.5: S lng d liu sau thc nghim tồch hp

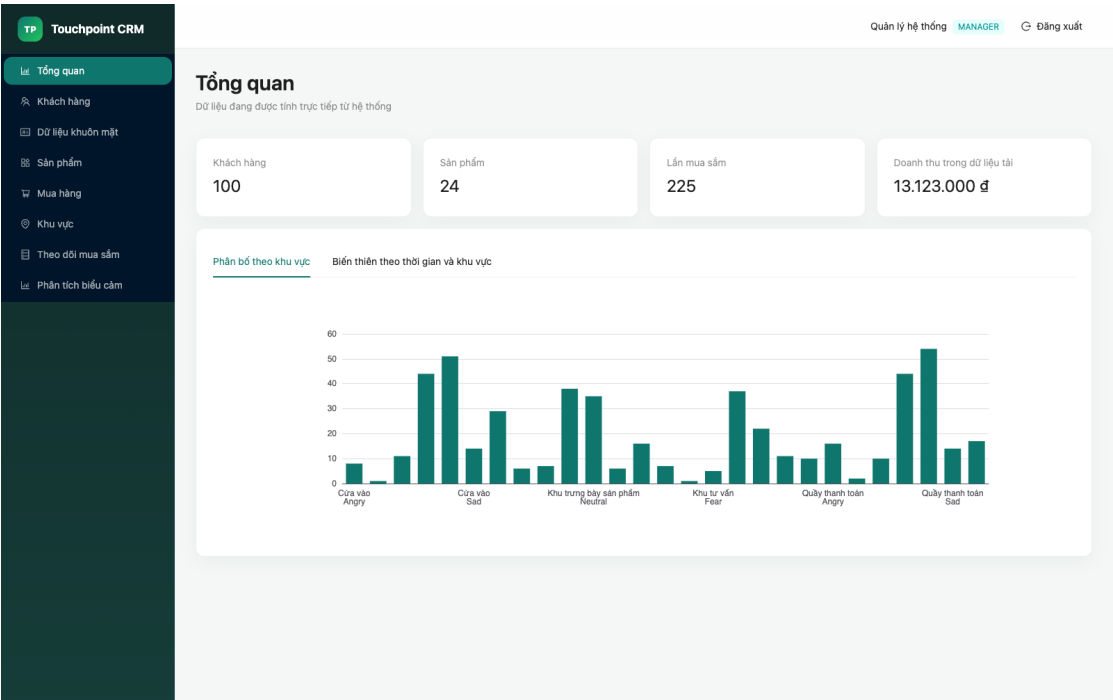
Loi d liu	S lng
Khòch hợi / mu khuôn mt	100 / 100
S kin thu nhn / quan sòt	529 / 516
Ln mua sm	225
Nhúm sn phm / sn phm	6 / 24
n hợi / dùng sn phm	93 / 232

Ti nghip v to ỡng 125 ln mua sm vị 90 n hợi mi; ba n cùn li lị d liu lch s c np trc kim tra vic gi nguyổn tởn vị giò sn phm. Lp x lý nh to thỏm 100 ln mua sm t 100 khòch hợi. B kim tra hu iu kin ònh giò 105 iu kin, gm mi khòch hợi cú ờt nht mt ln mua sm vị nm khòch hợi u cú chui bn khu vc; kt qu t 105/105. Cồc truy vn bào cồ phón b vị thay i gia khu vc u tr v d liu khũng rng.

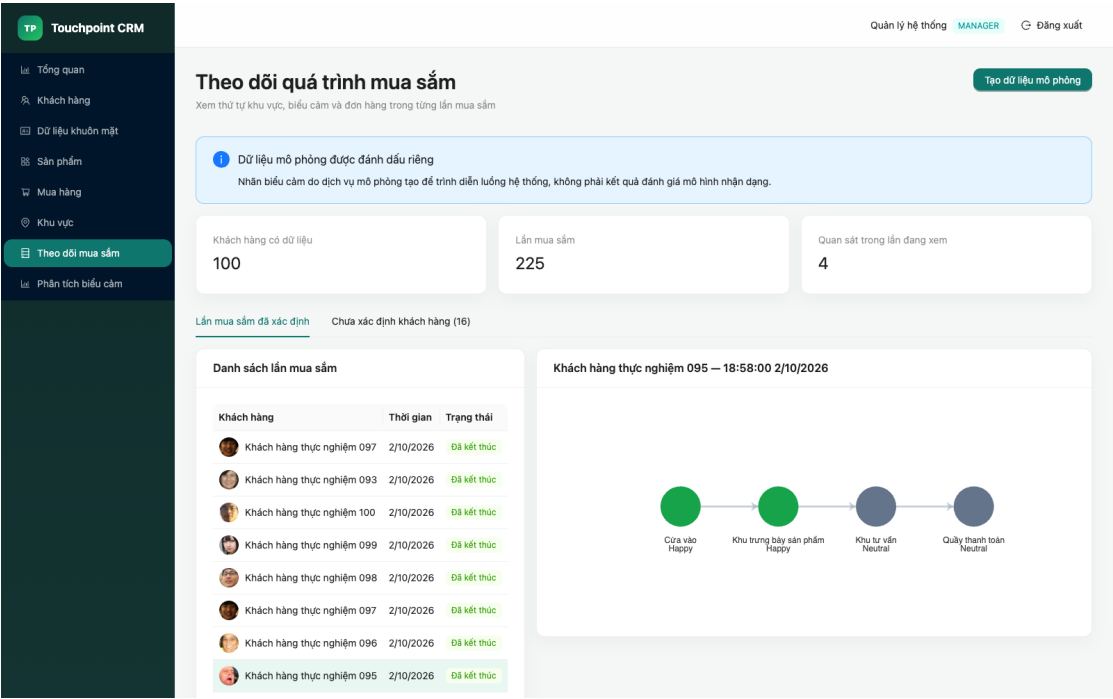
Hợnh 5.4 th hin s liu tng hp sau ln chy. Hợnh 5.5 cho thy mt ln mua sm cú bn khu vc; mịu xòm lị mịu quy c cho nhõn *Neutral*, khũng phi trng thòi thiu d liu. Bồc

CHƯƠNG 5. ỒNH GIÒ THC NGHIM

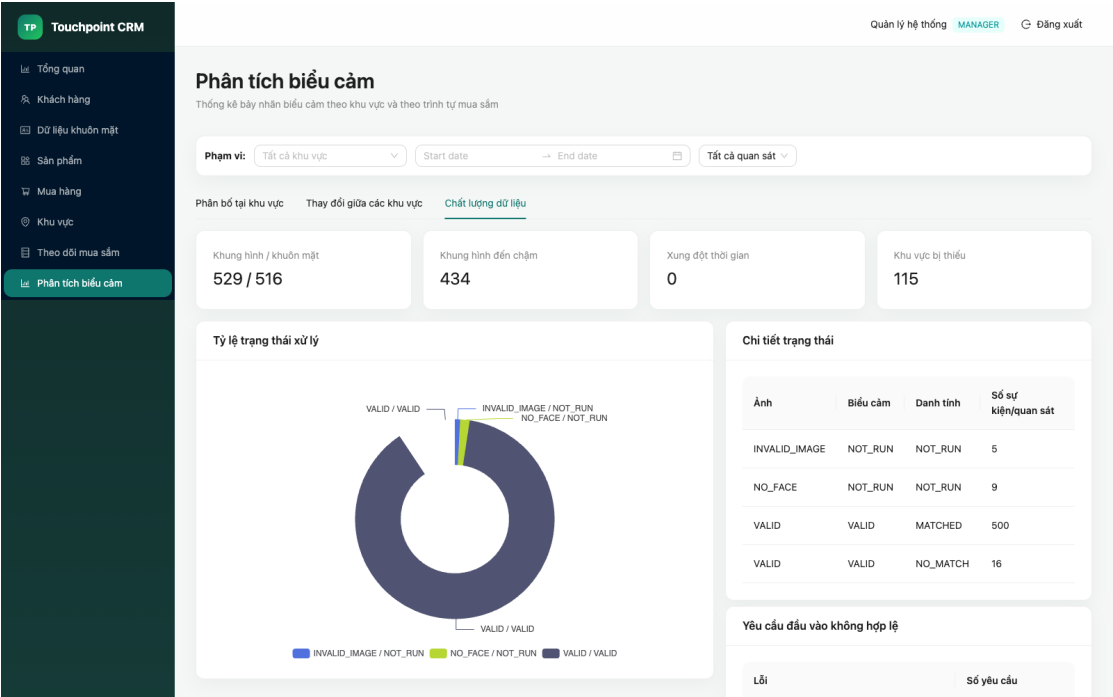
còn cht lng ti Hnh 5.6 tồch riờng d liu hp l, nh khũng cú khuĩn mt vị nh khũng hp l.



Hình 5.4: Trang tng quan sau thc nghim tồch hp

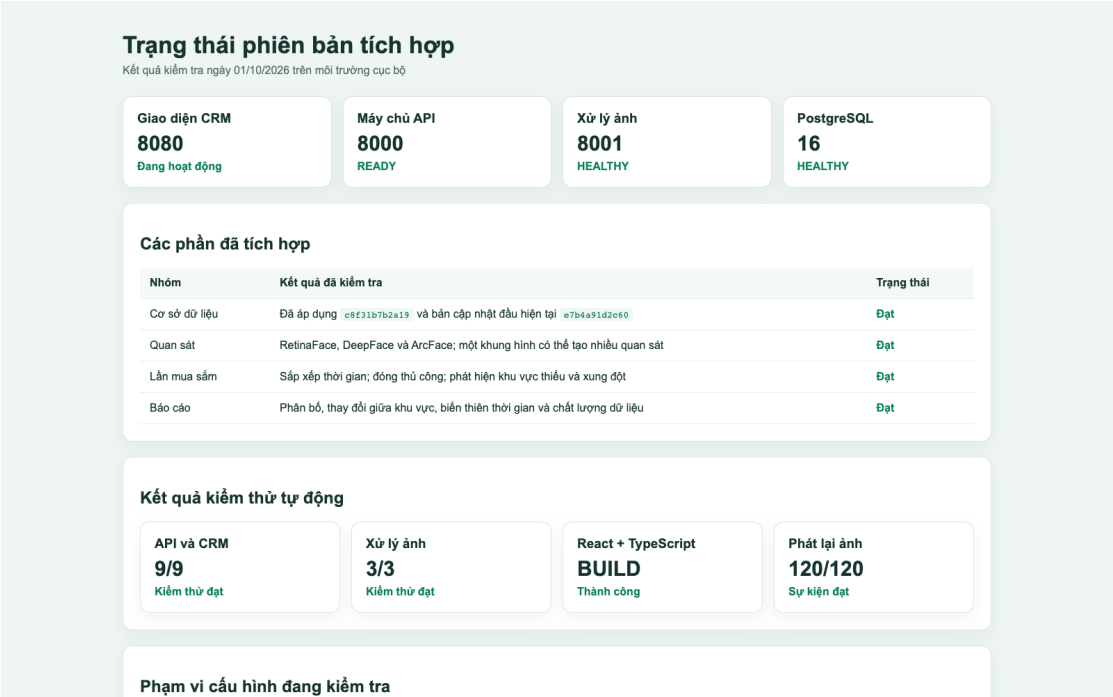


Hình 5.5: Ln mua sm cú d liu ti bn khu vc

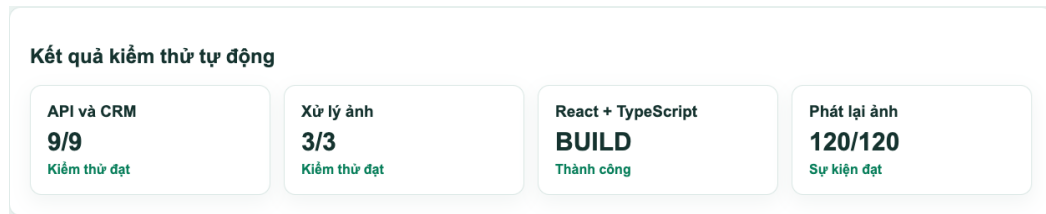


Hình 5.6: Bào cào cht lng d liu sau thc nghi

Còc thịnh phn ca h thng c ứng gửi vị khi ng bng Docker Compose. Giao đin CRM, mỳ ch nghi v, dch v x lý nh vị PostgreSQL u t trng thòi sn sng; cng 8001 ca dch v x lý nh ch c m trong mũ trng thc nghi kim tra trc tip. Chờn kim th mỳ ch nghi v vị ba kim th dch v x lý nh u t; giao đin React vị TypeScript biõn dch thịnh cũg. Hõnh 5.7 vị Hõnh 5.8 tng hp còc bng chng nị.



Hình 5.7: Trng thòi ca h thng tồch hp vị cu hõnh x lý nh



Hình 5.8: Kt qu kim th mō ngun vị phòt li d liu nh

5.2.6 Gii hn ca thc nghi

Th nht, thc nghi c thc hin khi cha cú h thng camera lp t ti ca hng. Còc khng quan sòt c xóy dng t nh FairFace bng còch thay i v trờ, kờch thc vị sòng, nỏn khũng cha y còc yu t ca video thc nh chuyn ng, thay i gúc nhơn, mt nỏt, nhiu cm bin, che khut kỏo đị vị iu kin chiu sòng phc tp. Khng cú hai khuĩn mt ch xỏc nhn rng mt s kin cú th to nhiu quan sòt; trng hp nịy cha i din cho mt ngi vị mc che khut trong mt khũng gian mua sm ỹng ngi.

Th hai, FairFace khũng phi tp d liu nh danh gm nhiu nh ca cững mt ngi. Trong thc nghi, mi bn ghi c quy c thnh mt khòch hng vị còc khng ng kỳ, quan sòt u c xóy dng t cững mt nh ngun. Vớ vy, kt qu 115/115 ch xỏc nhn lung ng kỳ, to vớ-t, i sòng vị lu d liu vi u vớ cú kim sòt. Kt qu khũng phi lị t l chờnh xỏc nhn dng khi mt ngi xut hin ngịy khòc, gúc nhơn khòc hoc trỏn camera khòc.

Th ba, nh FairFace c s dng khũng cú nhõn biu cm chun i chiu vị kt qu DeepFace. Thc nghi ch xỏc nhn rng mũ hnh tr c mt trong by nhõn, mc tin cy vị trng thòi c lu ỹng. Còc nhõn c gòn theo quy tc trong b d liu kim tra nghi v ch phc v kim tra phỏp lc, tng hp vị hin th; chũng khũng c s dng kt lun v chờnh xỏc phón loi, trng thòi cm xũc hoc mc hị lũng ca khòch hng.

Th t, 125 ln mua sm vị 90 n hng c xóy dng theo kch bn vớ tịy cha kt ni vị h thng bòn hng thc t. Do ú, s lt qua khu vc, sn phm c chn, s lng mua vị mi liỏn h gia quan sòt vị n hng ch đứg kim tra quy tc nghi v. Còc phón b thu c khũng phn ònh hnh vị tiỏo đứg ca mt qun th khòch hng thc t.

Th nm, trong phm vi nghiỏn cu hin ti, h thng c kim nghi vi d liu ca mt ca hng, cha theo đứi cững mt ngi cha xỏc nh qua nhiu khng hnh liỏn tịp vị cha x lý trng hp mt ngi ng thi xut hin ti nhiu camera. Ch nm khòch hng cú chui nh y ti bn khu vc; 95 khòch hng cùn li c đứg kim tra chc nng ng kỳ vị nhn dng ti mt khu vc. Còc gii hn nịy xỏc nh phm vi ca kt lun: thc nghi chng minh còc thnh phn phn mm cú th phi hp trong iu kin ò xóy dng, cha chng minh hiu qu vn hnh trong ca hng thc t. Còc gii hn cu hnh c tng hp ti Hnh 5.9.

Phạm vi cấu hình đang kiểm tra	
Nguồn ảnh	Khung hình 640×480 được dựng có kiểm soát từ cùng một tập con FairFace; chưa truyền trực tiếp từ camera vật lý.
Theo dõi liên khung hình	Chưa theo dõi người chưa xác định qua video liên tục; nguồn thu nhận phải kiểm soát tần suất lấy mẫu.
Cấu hình xử lý ảnh	<code>VISION_BACKEND=deepface_retinaface</code> ; mô hình thật được dùng cho toàn bộ 120 sự kiện ảnh.
Ngưỡng nhận dạng	Khoảng cách cosine 0,269958, hiệu chỉnh từ 8 danh tính tách rời; kết quả chỉ chứng minh tính hoạt động trong điều kiện đã xây dựng.
Phạm vi cửa hàng	Một cửa hàng; không triển khai quản lý nhiều chi nhánh.

Hình 5.9: Phạm vi cấu hình vị giới hạn khi diễn giải kết quả

Bồ cồ ca h thng ch mĩ t cồ nhõn biu cm c lu trong phm vi d liu th nghi; kt qu khĩng c quy i thnh im tồch cc–tiểu cc, biu cm trung bnh hoc mc hịi lũng.

THI LIU THAM KHO

- [1] K. N. Lemon and P. C. Verhoef, “Understanding customer experience throughout the customer journey,” *Journal of Marketing*, vol. 80, no. 6, pp. 69–96, 2016. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1509/jm.15.0420>
- [2] R. Halvorsrud, K. Kvale, and A. Folstad, “Improving service quality through customer journey analysis,” *Journal of Service Theory and Practice*, vol. 26, no. 6, pp. 840–867, 2016. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1108/JSTP-05-2015-0111>
- [3] P. Ekman and W. V. Friesen, “Constants across cultures in the face and emotion,” *Journal of Personality and Social Psychology*, vol. 17, no. 2, pp. 124–129, 1971. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1037/h0030377>
- [4] S. Li and W. Deng, “Deep facial expression recognition: A survey,” *IEEE Transactions on Affective Computing*, vol. 13, no. 3, pp. 1195–1215, 2022. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1804.08348>
- [5] I. J. Goodfellow, D. Erhan, P. L. Carrier, A. Courville, M. Mirza *et al.*, “Challenges in representation learning: A report on three machine learning contests,” *Neural Networks*, vol. 64, pp. 59–63, 2015. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.neunet.2014.09.005>
- [6] P. Viola and M. Jones, “Rapid object detection using a boosted cascade of simple features,” in *Proceedings of the 2001 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, vol. 1, 2001, pp. 511–518. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/CVPR.2001.990517>
- [7] K. Zhang, Z. Zhang, Z. Li, and Y. Qiao, “Joint face detection and alignment using multitask cascaded convolutional networks,” *IEEE Signal Processing Letters*, vol. 23, no. 10, pp. 1499–1503, 2016. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/LSP.2016.2603342>
- [8] J. Deng, J. Guo, E. Ververas, I. Kotsia, and S. Zafeiriou, “Retinaface: Single-shot multi-level face localisation in the wild,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2020, pp. 5203–5212. [Online]. Available: https://openaccess.thecvf.com/content_CVPR_2020/html/Deng_RetinaFace_Single-Shot_Multi-Level_Face_Localisation_in_the_Wild_CVPR_2020_paper.html
- [9] C. Shan, S. Gong, and P. W. McOwan, “Facial expression recognition

- based on local binary patterns: A comprehensive study,” *Image and Vision Computing*, vol. 27, no. 6, pp. 803–816, 2009. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.imavis.2008.08.005>
- [10] T. Ojala, M. Pietikainen, and T. Maenpaa, “Multiresolution gray-scale and rotation invariant texture classification with local binary patterns,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 24, no. 7, pp. 971–987, 2002. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/TPAMI.2002.1017623>
- [11] Y. LeCun, Y. Bengio, and G. Hinton, “Deep learning,” *Nature*, vol. 521, pp. 436–444, 2015. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1038/nature14539>
- [12] S. J. Pan and Q. Yang, “A survey on transfer learning,” *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, vol. 22, no. 10, pp. 1345–1359, 2010. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/TKDE.2009.191>
- [13] S. Yang, P. Luo, C.-C. Loy, and X. Tang, “Wider face: A face detection benchmark,” in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2016, pp. 5525–5533. [Online]. Available: https://openaccess.thecvf.com/content_cvpr_2016/html/Yang_WIDER_FACE_A_CVPR_2016_paper.html
- [14] OpenCV, “Haar cascade classifiers,” 2026, truy cập ngày 22-09-2026. [Online]. Available: <https://github.com/opencv/opencv/tree/4.x/data/haarcascades>
- [15] T. Esler, “facenet-pytorch: Pretrained pytorch face detection and recognition models,” 2020, phiên bản 2.6.0, truy cập ngày 22-09-2026. [Online]. Available: <https://github.com/timesler/facenet-pytorch>
- [16] J. Deng and Contributors, “Pytorch retinaface,” 2020, commit b984b4b775b2c4dced95c1eadd195a5c7d32a60b, truy cập ngày 22-09-2026. [Online]. Available: https://github.com/biubug6/Pytorch_Retinaface
- [17] M. Everingham, L. Van Gool, C. K. I. Williams, J. Winn, and A. Zisserman, “The pascal visual object classes (voc) challenge,” *International Journal of Computer Vision*, vol. 88, no. 2, pp. 303–338, 2010. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s11263-009-0275-4>
- [18] K. Karkkainen and J. Joo, “Fairface: Face attribute dataset for balanced race, gender, and age for bias measurement and mitigation,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision*, 2021, pp. 1548–1558. [Online]. Available: <https://openaccess.thecvf.com/content/>

WACV2021/html/Karkkainen_FairFace_Face_Attribute_Dataset_for_Balanced_Race_Gender_and_Age_WACV_2021_paper.html

- [19] J. Joo and Contributors, “Fairface dataset repository,” 2021, giy phõp CC BY 4.0, truy cp ngiy 23-09-2026. [Online]. Available: <https://github.com/joojs/fairface>